第四章
计算机数控（CNC）装置



4.1 概述

数控系统的定义

ISO(国际标准化组织)的定义:“数控系统（NC）是一种控制系统，它自动阅读输入载体上事先给定的数字，并将其译码，从而使机床移动和加工零件”。

EIA(美国电子工业协会)所属数控标准化委员会定义:“计算机数控系统（CNC）是用一个计算机，按照存储在计算机内读写存储器中的控制程序去执行数控装置的部分或全部功能，在计算机之外的唯一装置是接口”。

4.1 概述

4.1.1 CNC技术的发展

分类	世代	诞生年代		系统元件及电路构成
		世界	我国	
硬件数控NC	第一代 第二代 第三代	1952年 1959年 1965年	1958年 1965年 1972年	电子管、继电器，模拟电路 晶体管，数字电路（分立元件） 集成数字电路
计算机数控CNC	第四代	1970年	1976年	内装小型计算机，中规模集成电路
	第五代	1974年	1982年	内装微处理器的NC字符显示，故障自诊断
		1979年 1981年 1987年 1991年 1995年		超大规模集成电路，大容量存储器，可编程接口，遥控接口 人机对话,动态图形显示,实时软件精度补偿,适应机床无人化运转要求 32位CPU，可控15轴，设定0.0001mm进给速度24m/min，带前馈控制的交流数字伺服、智能化系统。 利用RISC技术64位系统。 微机开放式CNC系统。

表4.1数控系统的演变

4.1.1 CNC技术的发展

年代	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87～90	91
CPU	3000C/2901位片机				16位微处理器					32位微处理器			64位
伺服驱动	直流模拟伺服									交流模拟伺服	交流数字伺服		
最小设定单位	1μm									0.1μm	0.01μm		
进给速度	高速、高精度型2.1m/min									8.4m/min	33.7m/min		
	高速型									15m/min	60m/min		
快速	9.6m/min			15m/min			24m/min			60m/min	240m/min		
扩充功能	用软件扩充数控功能、刀具补偿，固定循环，存储器运行			用软件充实人机接口，彩色显示，会话编程，仿真						32位CPU，高速、高精度加工，数字伺服，高速主轴，智能化开放系统			

表4-2 数控系统的技术进步状况

4.1 概述

4.1.1 CNC技术的发展

项目	低档	中档	高档
分辨率	10 μm	1 μm	0.1 μm
进给速度	8-15 m/min	15-24 m/min	15-100 m/min
联动轴数	2-3轴	2-4轴或3-5轴以上	
主CPU	8位	16位、32位甚至采用RISC的64位	
伺服系统	步进电机、开环	直流及交流闭环、全数字交流伺服系统	
内装PLC	无	有内装PLC，功能极强的内装PLC，甚至有轴控制功能	
显示功能	数码管,简单的CRT字符显示	有字符图形或三维图形显示	
通信功能	无	RC232C和DNC接口	还可能有MAP通讯接口和联网功能

表4-3 数控系统的功能水平

4.1.2 CNC系统的组成

从自动控制的角度来看，CNC系统是一种位置（轨迹）、速度（还包括电流）控制系统，其本质上是以多执行部件(各运动轴)的位移量、速度为控制对象并使其协调运动的自动控制系统，是一种配有专用操作系统的计算机控制系统。

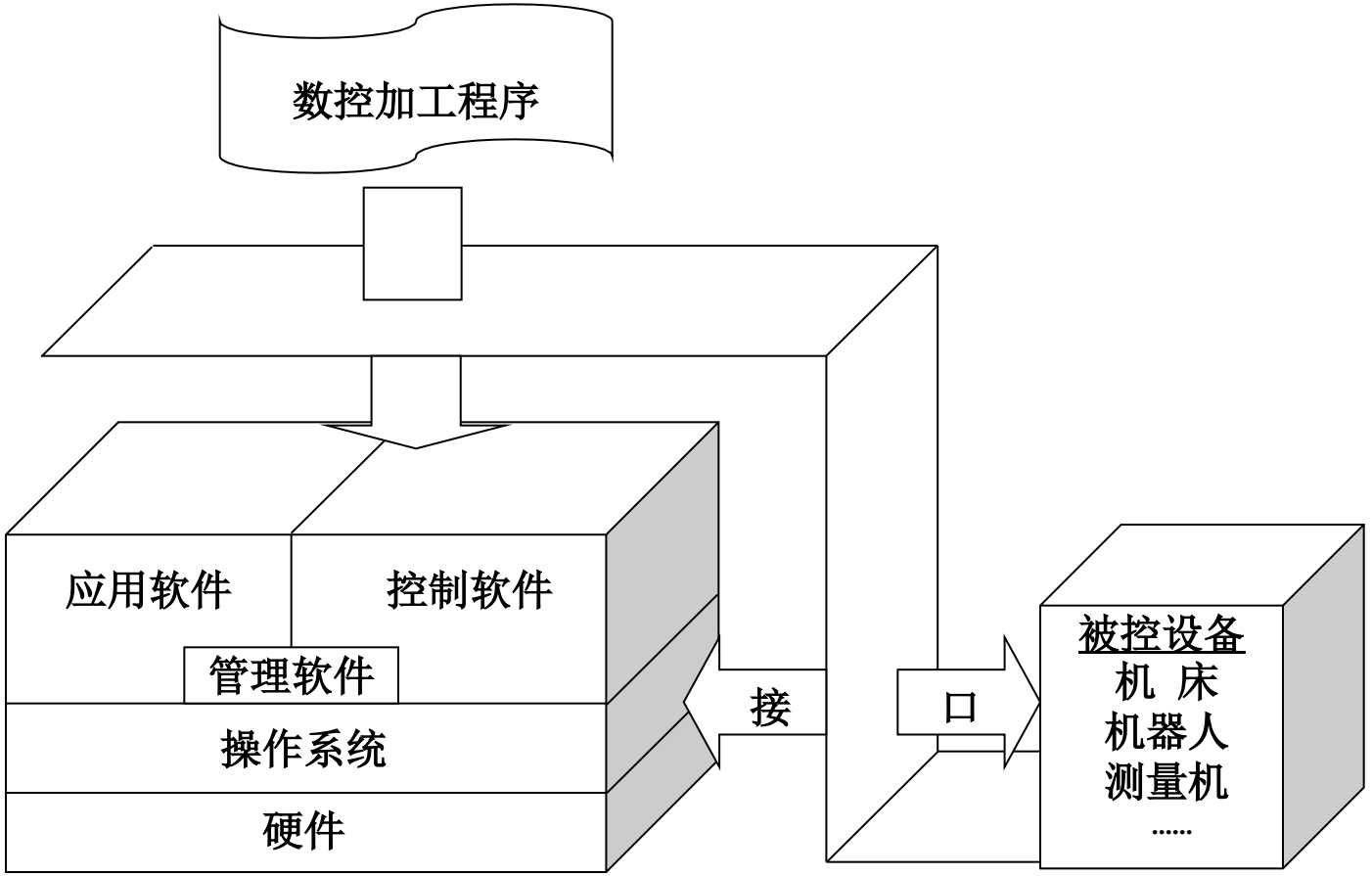
从外部特征来看，CNC系统是由硬件（通用硬件和专用硬件）和软件（专用）两大部分组成的。

4.1.2 CNC系统的组成

从自动控制的角度来看，CNC系统是一种位置（轨迹）、速度（还包括电流）控制系统，其本质上是以多执行部件(各运动轴)的位移量、速度为控制对象并使其协调运动的自动控制系统，是一种配有专用操作系统的计算机控制系统。

从外部特征来看，CNC系统是由硬件（通用硬件和专用硬件）和软件（专用）两大部分组成的。

4.1.2 CNC系统的组成

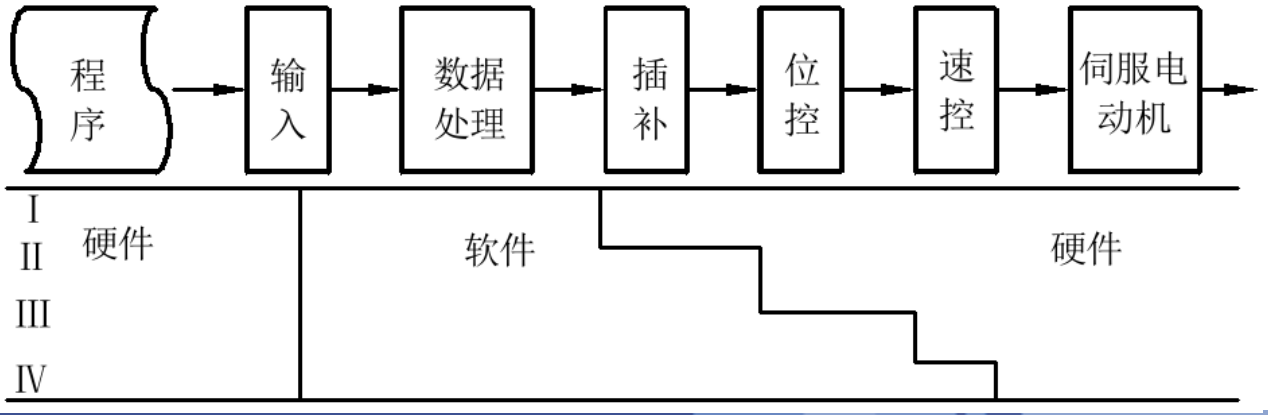


CNC系统平台

4.1.2 CNC系统的组成

数控装置是由软件和硬件组成，硬件为软件的运行提供支持环境。从信息处理的角度看，软件和硬件在逻辑上是等价的，即硬件能完成的任务，理论上说也可以由软件来完成。因此，在数控装置的设计阶段就要考虑哪些功能由软件来实现，哪些功能由硬件来实现，或怎样确定软件和硬件在数控装置中所承担的任务，就是软硬件功能界面问题。

一般来说，硬件处理速度快，但价格高、灵活性差，软件适应性强，但处理速度慢。正确地划定软硬件界面，可以获得较高的性能价格比。下图3是几种典型的软硬件界面的划分。



4.1.2 CNC系统的组成

- 硬件结构：CPU，存储器，总线 外设等。
- 软件结构：是一种用于零件加工的、实时控制的、特殊的（或称专用的）计算机操作系统。

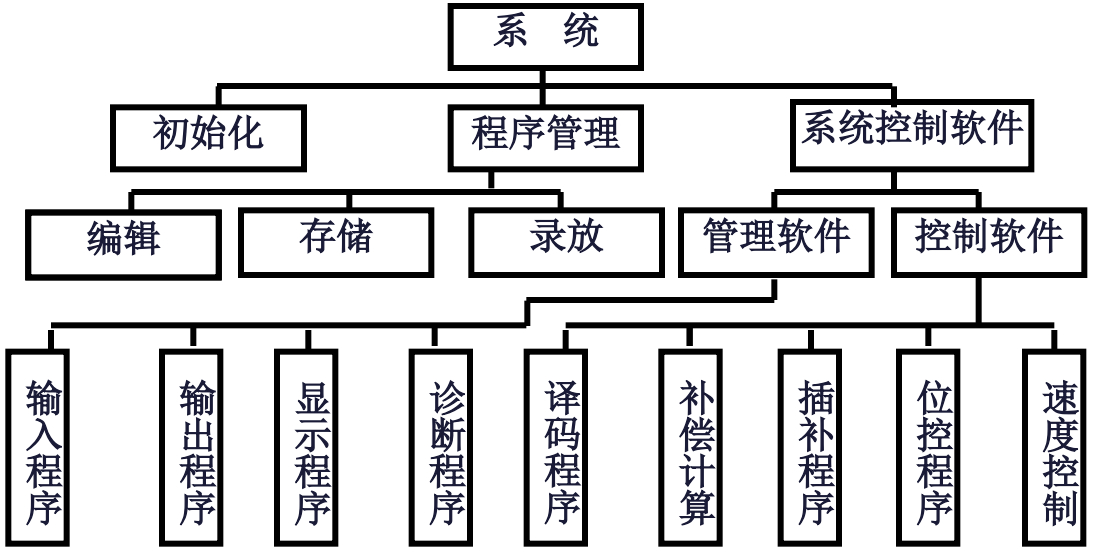


图4.1 CNC软件的构成

4.1.3 CNC系统的工作原理

- **工作原理**

通过各种输入方式，接受机床加工零件的各种数据信息，经过CNC装置译码，再进行计算机的处理、运算，然后将各个坐标轴的分量送到各控制轴的驱动电路，经过转换放大去驱动伺服电动机，带动各轴运动。并进行实时位置反馈控制，使各个坐标轴能精确地走到所要求的位置。

4.1.3 CNC系统的工作原理

■ **简要工作过程：**

1．输入

CNC装置开始工作时，首先要通过输入设备完成加工零件各种数据信息的输入工作。输入给CNC装置的各种数据信息包括零件程序、控制参数和补偿数据。输入的方式由光电阅读及纸带输入、键盘输入、磁盘输入、通信接口输入和连接上级计算机的DNC接口输入。在输入过程中CNC装置还要完成输入代码校验和代码转换。输入的全部数据信息都存放在CNC装置的内存储器中。

2．译码

在输入过程完成之后，CNC装置就要对输入的信息进行译码，即将零件程序以程序段为单位进行处理，把其中的零件轮廓信息、加工速度信息及其其他辅助信息，按照一定的语法规则解释成计算机能识别的数据形式，并以一定的数据格式存放在指定的内存专用区内。在译码过程中还要完成对程序段的语法检查等工作。若发现语法错误便立即报警显示。

4.1.3 CNC系统的工作原理

■ **简要工作过程：**

3．数据处理

包括刀具补偿、进给速度处理以及辅助功能处理等。

通常情况下，CNC机床是以零件加工轮廓轨迹来编程的，但是CNC装置实际控制的是刀具中心轨迹（刀架中心点和刀具中心点），而不是刀尖轨迹。刀具补偿的作用是把零件轮廓国际转换为刀具中心轨迹。刀具补偿是CNC装置在实时插补前要完成的一项插补准备工作。刀具补偿包括刀具半径补偿和刀具长度补偿（刀具偏置）。目前，在较先进的CNC装置中，刀具补偿的功能还包括程序段之间的自动转接和切削判别，即所谓的C功能刀具补偿。

CNC装置在实时插补前要完成的另一项插补准备工作是进给速度处理。因为编程指令给出的刀具移动速度是在各坐标合成方向上的速度，进给速度处理要根据合成速度计算出个坐标方向的分速度。此外，还要对机床允许的最低速度和最高速度的限制进行判别处理，以及用软件对进给速度进行自动加减速处理。

4.1.3 CNC系统的工作原理

- **简要工作过程：**

4．插补

插补就是通过插补程序在一条已知曲线的起点和终点之间进行“数据点的密化”工作。插补计算的实时性很强，只有尽量缩短每一次运算的时间，才能提高最大进给速度和留有一定的空闲时间，以便更好地处理其他工作。

5．位置控制

位置控制是在伺服系统的位置环上。位置控制可以由软件完成，也可以由硬件完成。它的主要任务是在每个采样周期内，将插补计算出的指令位置与实际位置反馈相比较，获得差值去控制进给伺服电动机。在位置控制中，通常还要完成位置回路的增益调整、各坐标方向的螺距误差补偿和反向间隙补偿，以提高机床的定位精度。

4.1.3 CNC系统的工作原理

■ **简要工作过程：**

6. I/O接口

I/O接口主要是处理CNC装置与机床之间强电信号的输入、输出和控制，例如换刀、换档、冷却等。

7. 显示

CNC装置显示的主要作用是便于操作者对机床进行各种操作，通常由零件程序显示、参数显示、刀具位置显示、机床状态显示、报警显示等。有些CNC装置中还有刀具加工轨迹的静态和动态图形显示。

8. 诊断

现代CNC机床都具有联机和脱机诊断功能。联机诊断是指CNC装置中的自诊断程序随时检查不正常的事件。脱机诊断是指系统空运转条件下的诊断。一般CNC装置都配备脱机诊断程序，用以检查存储器、外围设备和I/O接口等。脱机诊断还可以采用远程通信方式进行诊断。把用户的CNC装置通过电话线与远程通信诊断中心的计算机相连，由诊断中心计算机对CNC机床进行诊断、故障定位和修复。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

CNC装置的功能是指它满足不同控制对象各种要求的能力，通常包括基本功能和选择功能。

基本功能是数控系统必备的功能，如控制功能、准备功能、插补、进给功能、主轴功能、辅助功能、刀具功能、字符显示功能和自诊断功能等。

选择功能是供用户根据不同机床的特点和用途进行选择的功能，如补偿功能、固定循环功能、通信功能和人机对话编程功能等。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

1. 基本功能

(1)控制功能

控制功能是指CNC装置控制各类转轴的功能，其功能的强弱取决于能控制的轴数以及能同时控制的轴数（即联动轴数）多少。控制轴有线性轴和回转轴、基本轴和附加轴。一般数控车床秩序同时控制两个轴；数控铣床、镗床以及加工中心等需要有3个或3个以上的控制轴；加工空间曲面的数控机床需要3个以上的联动轴。控制轴数越多，尤其是联动轴数越多，CNC装置就越复杂，编制程序也越困难。

(2)准备功能

准备功能也称G功能，用来指定机床的动作方式，包括基本移动、程序暂停、平面选择、坐标设定、刀具补偿、基准点返回、固定循环、公英制转换等指令。它用字母G和其后的两位数字表示。ISO标准中准备功能有G00至G99共100种，数控系统可以从中选用。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

(3)插补功能

现代CNC机床的数控装置将插补分为软件粗插补和硬件精插补两步进行；先由软件算出每一个插补周期应走的线段长度，即粗插补，再由硬件完成线段长度上的一个个脉冲当量逼近，即精插补。由于数控系统控制加工轨迹的实时性很强，插补计算程序要求不能太长，采用粗精二级插补能满足数控机床高速度和高分辨率的发展要求。

(4)进给功能

进给功能用F指令直接指定各轴的进给速度。

1）切削进给速度 以每分钟进给距离的形式指定刀具切削速度，用字母F和其后的数字指定。ISO标准中规定F1~F5位。字母F后的数字代表进给速度的位数。

2）同步进给速度 以主轴每转进给量规定的进给速度，单位为mm/r。

3）快速进给速度 数控系统规定了快速进给速度，它通过参数设定，用 G00指令执行快速，还可用操作面板上的快速倍率开关分档。

4）进给倍率 操作面板上设置了进给倍率开关，倍率可在0%~200%之间变化，每档间隔10%。使用进给倍率开关不用修改程序中的F代码，就可改变机床的进给速度。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

⑸主轴功能

主轴功能是指定主轴转速的功能，用字母S和其后的数值表示，单位为r/min或mm/min。主轴转向用M03（正向）和M04（反向）指定。机床操作面板上设置主轴倍率开关，可以不修改程序改变主轴转速。

⑹辅助功能

辅助功能是用来指定主轴的起停转向、冷却泵的通断、刀库的启停等的功能，用字母M和其后的两位数字表示。ISO标准中辅助功能有M00至M99，共100种。

⑺刀具功能

刀具功能是用来选择刀具的功能，用字母T和其后的2位或4位数字表示。

⑻字符图形显示功能

CNC装置可配置单色或彩色不同尺寸的CRT或液晶显示器，通过软件和接口实现字符和图形显示。可以显示程序、参数、补偿值、坐标位置、故障信息、人机对话编程菜单、零件图形等。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

(9)自诊断功能

CNC装置中设置了故障诊断程序，可以防止故障的发生或扩大。在故障出现后可迅速查明故障类型及部位，减少故障停机时间。不同的CNC装置诊断程序的设置不同，可以设置在系统运行前或故障停机后诊断故障的部位。还可以进行远程通信完成故障诊断。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

2. 选择功能

(1)补偿功能

在加工过程中，由于刀具磨损或更换刀具，以及机械传动中的丝杠螺距误差和反向间隙等，将使实际加工出的零件尺寸与程序规定的尺寸不一致，造成加工误差。CNC装置的补偿功能是把刀具长度或半径的补偿量、螺距误差和反向间隙误差的补偿量输入它的存储器，存储器就按补偿量重新计算刀具运动的轨迹和坐标尺寸，加工出符合要求的零件。

(2)固定循环功能

用数控机床加工零件，一些典型的加工工序，如钻孔、镗孔、深孔钻削、攻螺纹等，所需完成的动作循环十分典型，将这些典型动作预先编好程序并存储在内存中，用G代码进行指令，形成固定循环功能。固定循环功能可以大大简化程序编制。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

⑶通信功能

CNC装置通常具有RS232C接口，有的还配置有DNC接口，可以连接多种输入、输出设备，实现程序和参数的输入、输出和存储。有的CNC装置可以与MAP（制造自动化协议）相连，接入工厂的通信网络，以适应FMS、CIMS的要求。

⑷人机对话编程功能

有的CNC装置可以根据蓝图直接编程，编程员只需输入表示图样上几何尺寸的简单命令，就能自动的计算出全部交点、切点和圆心坐标，生成加工程序。有的CNC装置可以根据引导图和说明显示进行对话式编程。有的CNC装置还备有用户宏程序，用户宏程序是用户根据CNC装置提供的一套编程语言——宏程序编程指令，自己编写的一些特殊加工子程序，使用时由零件主程序调入，可以重复使用。未受过编程训练的操作工人都能用此很快进行编程。

4.1.4 CNC系统的功能及特点

- **CNC装置的特点**

1）灵活性大；

2）通用性强；

3）可靠性高；

4）可以实现丰富、复杂的功能；

5）使用维修方便；

6）易于实现机电一体化。

4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.1 CNC装置的硬件构成

CNC装置的体系结构分为：单微处理机和多微处理机系统，中高档的CNC装置以多微处理机结构为多。

■ 单微处理机结构：

是以一个CPU（中央处理器）为核心，CPU通过总线与存储器和各种接口相连接，采取集中控制、分时处理的工作方式，完成数控加工各个任务。

■ 多微处理机CNC装置的结构：

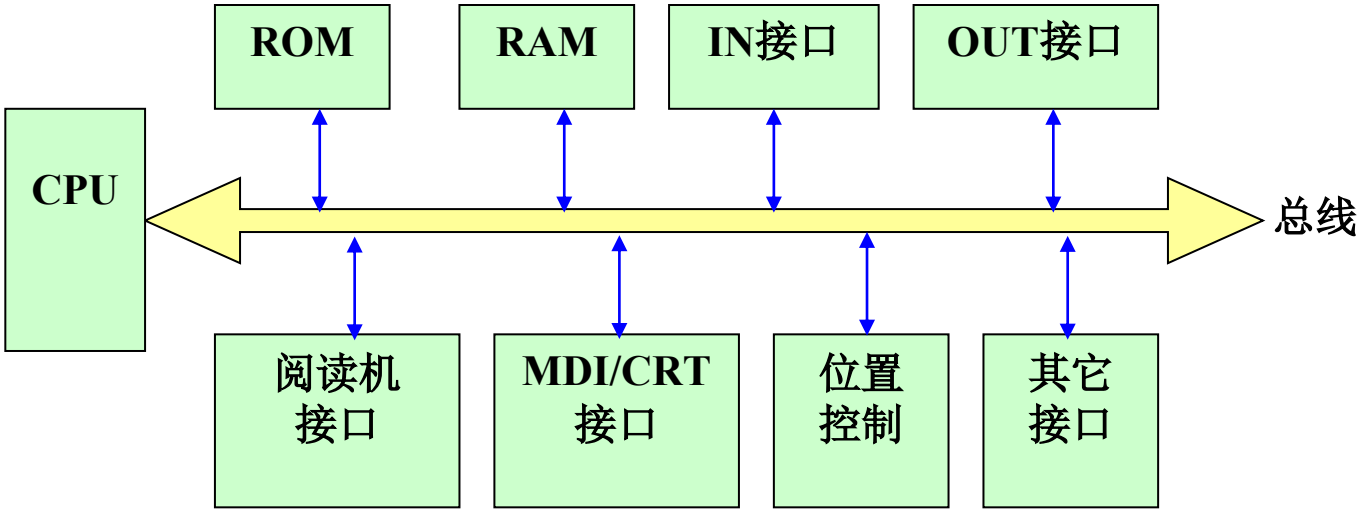
1. **主从结构**
2. 多主结构
3. 分布式结构
4. 多通道结构

4.2.3 单微处理机数控装置的硬件结构

单微处理机结构：

微处理器、存储器、总线、接口等。

接口包括I/O接口、串行接口、CRT/MDI接口、数控技术中的控制单元部件和接口电路，如位置控制单元、可编程控制器（PLC）、主轴控制单元、穿孔机和纸带阅读机接口，以及其它选件接口等。



单微处理器硬件结构图

4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.3 单微处理机数控装置的硬件结构

1. 微处理器和总线

微处理器：运算、控制

总线：CPU与各组成部件、接口等之间的信息公共传输线，包括控制 、地址和数据三总线。

2. 存储器

① **只读存储器**（ROM）**和随机存储器**（RAM）

它们的用途：

- 只读存储器（ROM）：系统程序
- 随机存储器（RAM）：运算的中间结果、需显示的数据、运行中的状态、标志信息

② CMOS RAM或磁泡存储器：加工的零件程序、机床参数、刀具参数

4.2.3 单微处理机数控装置的硬件结构

3. 位置控制单元

●对数控机床的进给运动的坐标轴位置进行控制（包括位置和速度控制）。

（对主轴的控制一般只包括速度控制）

●C轴位置控制：包括位置和速度控制

●**刀库位置控制**（简易位置控制）

进给轴位置控制的硬件：大规模专用集成电路位置控制芯片、位置控制模板。

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

1. 多微处理机CNC装置的典型结构

总线互联方式，典型的结构:共享总线型、共享存储器型及混合型结构。

（1）功能模块

1）CNC管理模块

2）存储器模块

3）CNC插补模块

4）位置控制模块

5）操作控制数据输入、输出和显示模块

6）PLC模块

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

1. 多微处理机CNC装置的典型结构

（2）共享总线结构

结构与仲裁

主模块（带CPU）与从模块(不带CPU)

总线仲裁及其方式：串行方式和并行方式

串行总线仲裁方式：优先权的排列是按链接位置确定。

并行总线仲裁方式：专用逻辑电路，优先权编码方案

模块之间的通讯：公共存储器

总线： STD bus （支持8位和16位字长）

Multi bus （Ⅰ型支持16位字长，Ⅱ型支持32位字长）

S-100 bus （可支持16位字长）

VERSA bus （可支持32位字长）

VME bus （可支持32位字长）

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

（2）共享总线结构

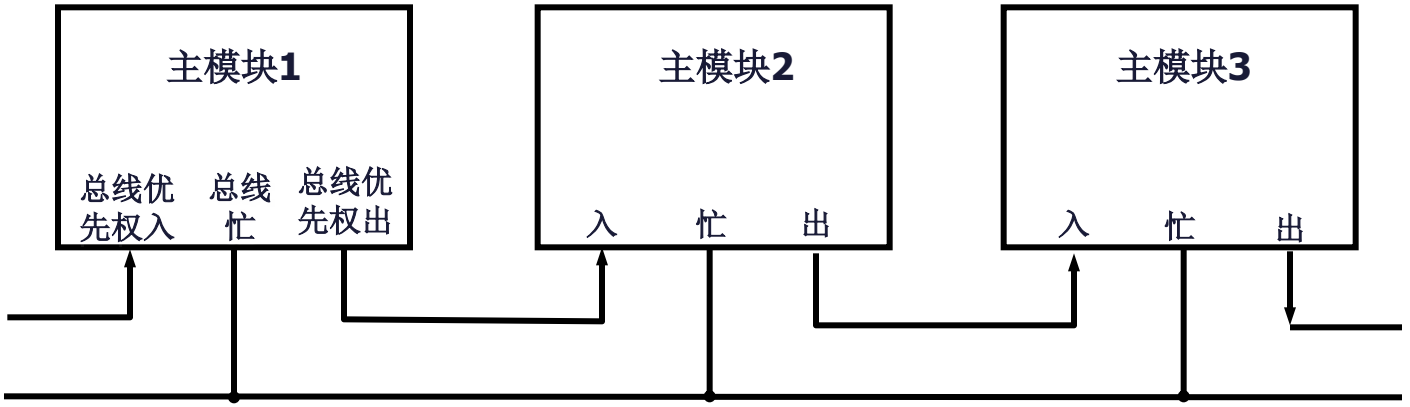


图4 .9 串行总线仲裁连接方式

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

（2）共享总线结构

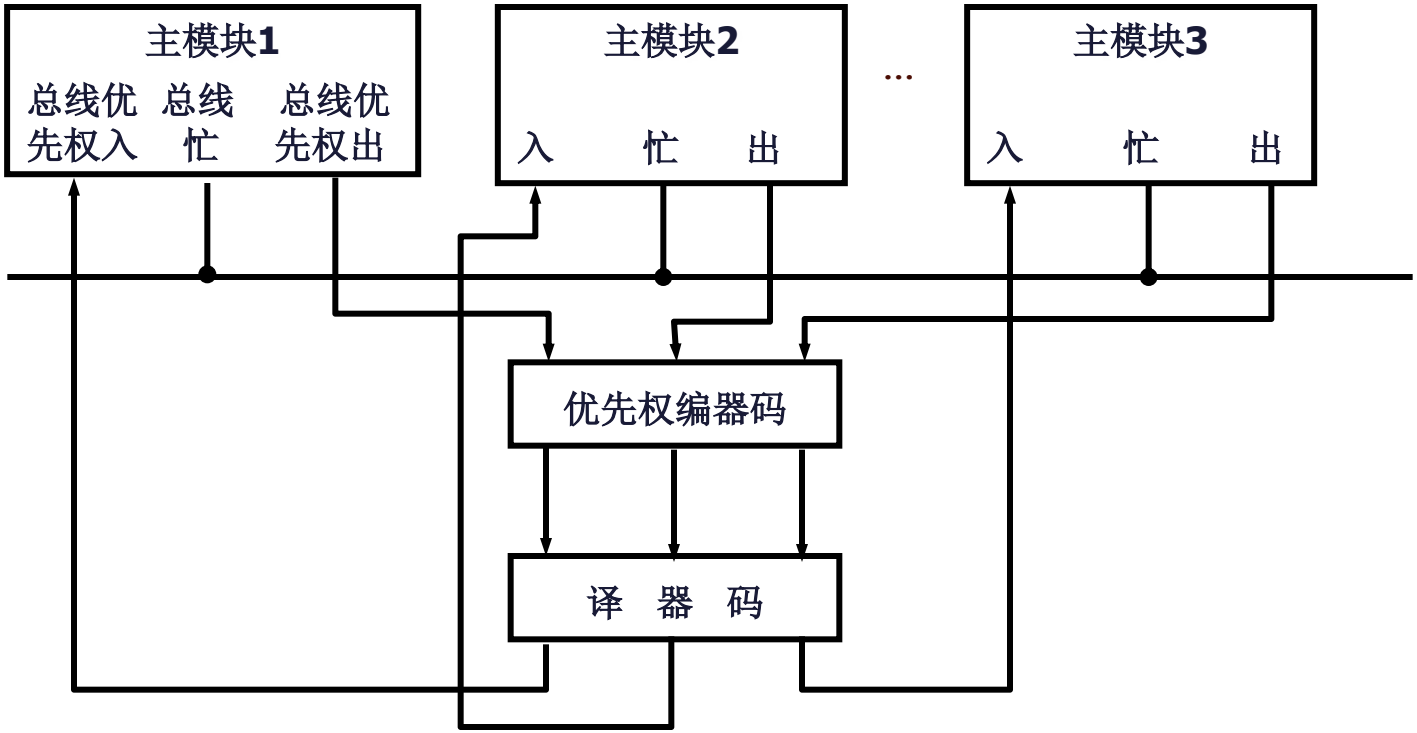


图4 .10 并行总线仲裁连接方式

4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

（3）共享存储器结构

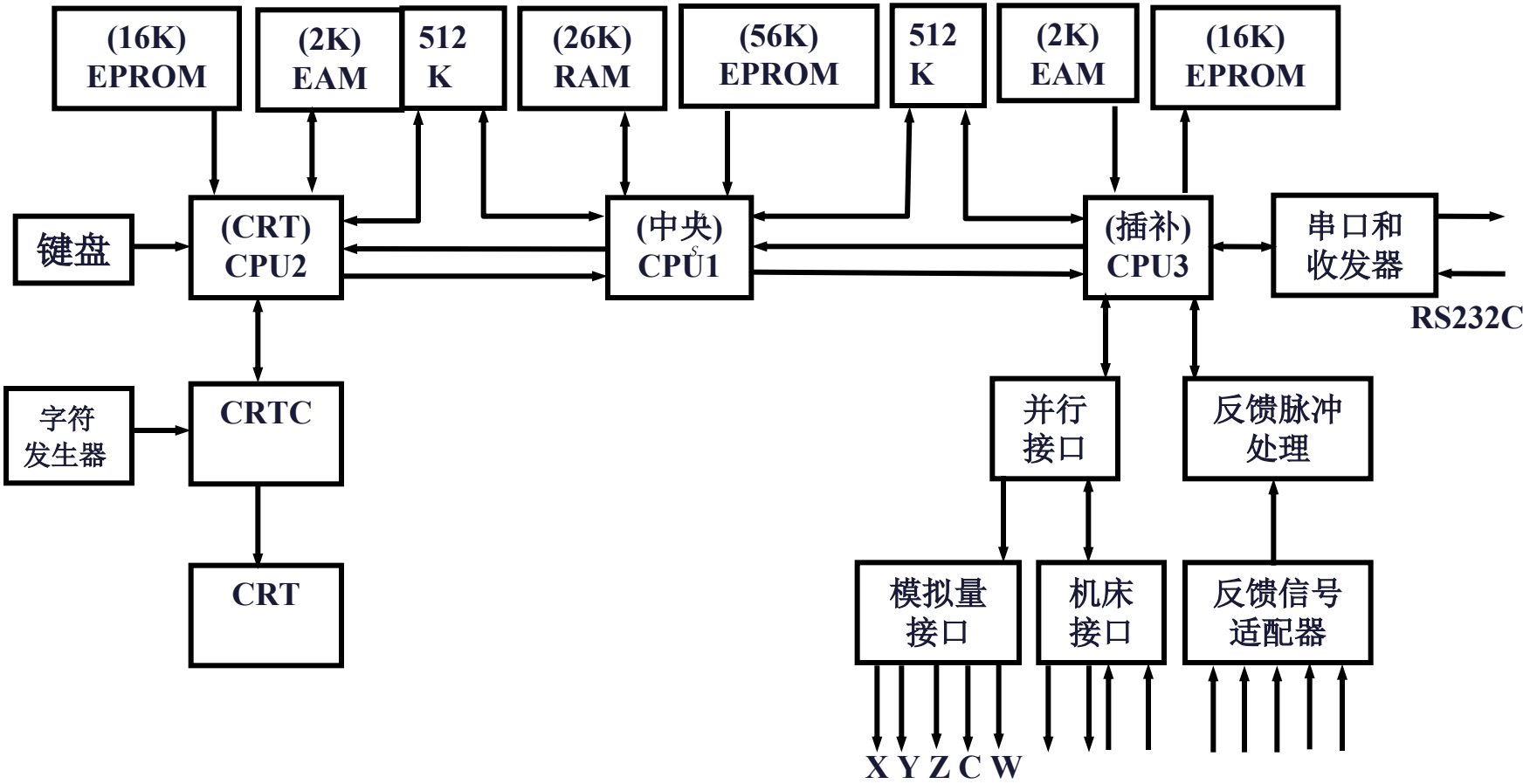
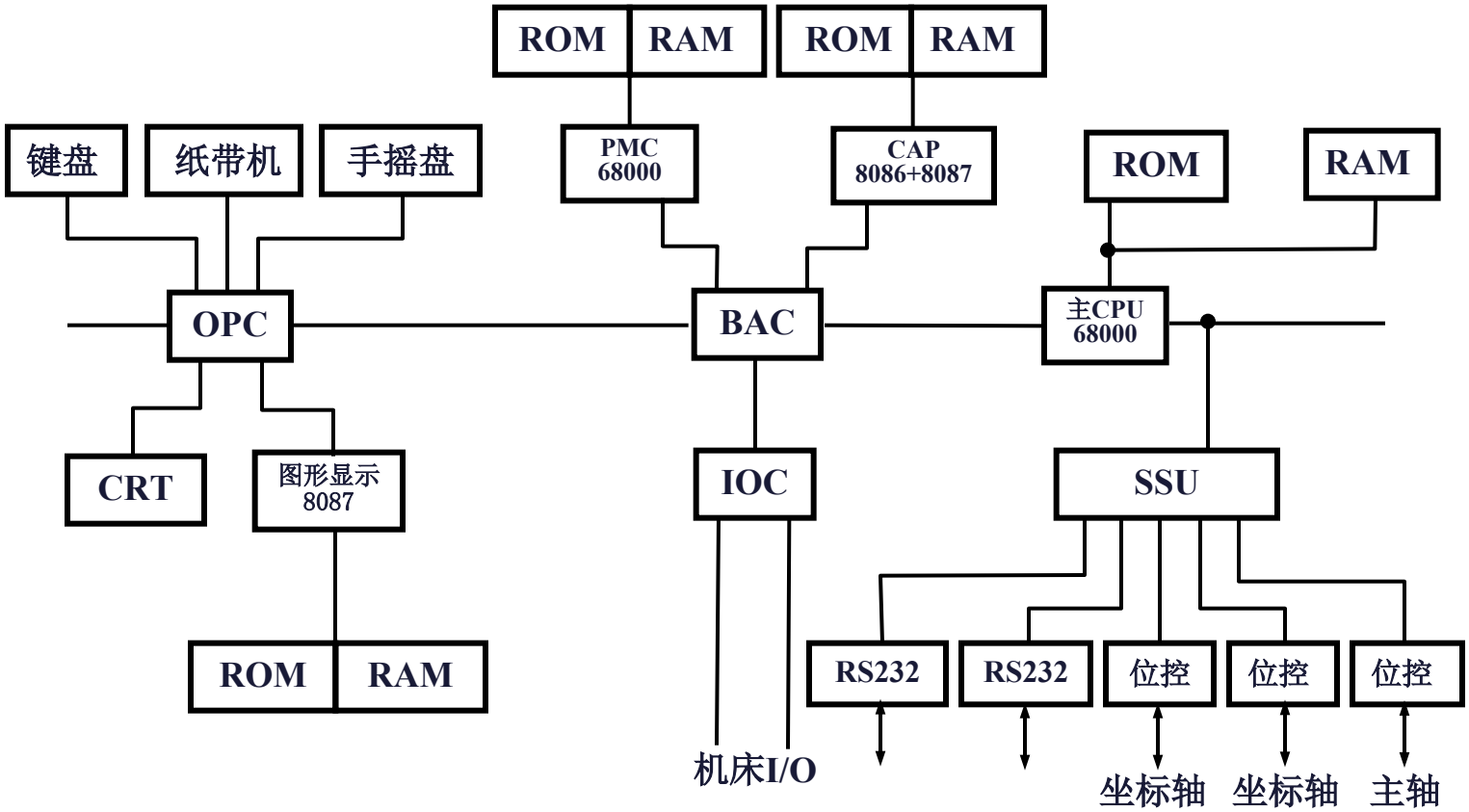


图4 .11 GE MTC1的CNC装置结构框图

4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

（4）共享总线和共享存储器型结构



其中 OPC– 操作控制器； BAC –总线仲裁控制器； IOC – 输入输出控制器；
CAP – 自动编程单元；SSU – 系统支持单元；PMC – 可编程机床控制器

图4 .12 FUNUC11的CNC装置结构框图

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

（4）共享总线和共享存储器型结构

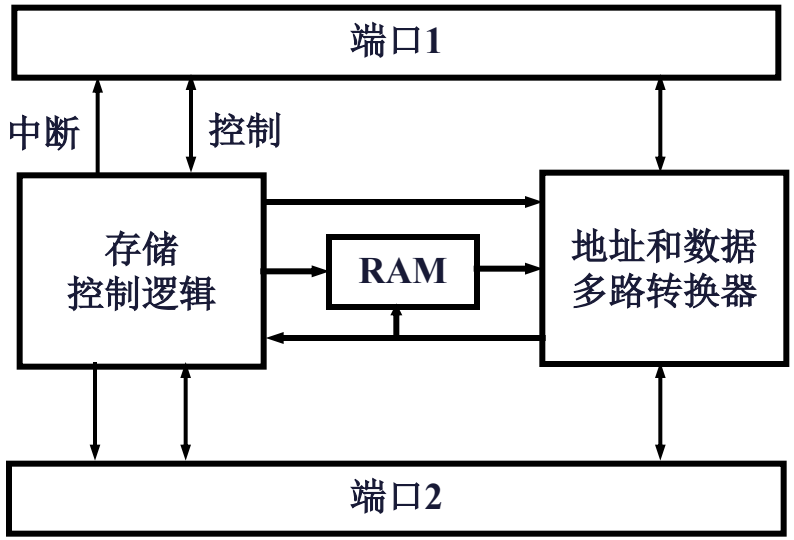


图4 .13 双端口存储器结构框图

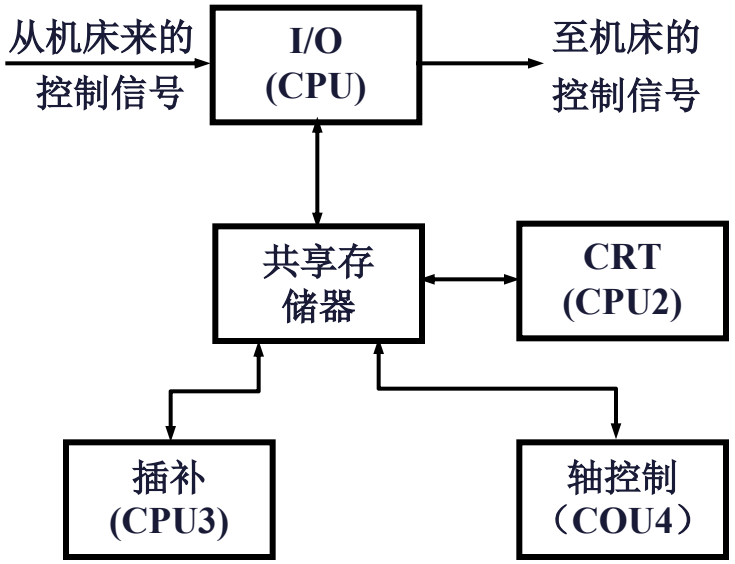


图4 .13多CPU共享存储器框图

4.2.4 多微处理机数控装置的硬件结构

2. 多微处理机CNC装置结构的特点

（1）计算处理速度高

（2）可靠性高

（3）有良好的适应性和扩展性

（4）硬件易于组织规模生产

4.2.5 开放式数控装置的体系结构

一、开放式数控系统的产生

随着科技的发展和生产的需求，需要一种灵活（功能可组、可扩展、可添加）的开放式数控系统，打破当前的“封闭式的”数控系统。

- **体系开放化定义（IEEE）：**

具有在不同的工作平台上均能实现系统功能、且可以与其它的系统应用进行互操作的系统。

- **开放式数控系统特点：**

✓ 系统构件（软件和硬件）具有标准化(Standardization)与多样化(Diversification)和互换性(Interchangeability)的特征；

✓ 允许通过对构件的增减来构造系统，实现系统“积木式”的集成构造，应该是可移植的和透明的。

4.2.5 开放式数控装置的体系结构

二、开放体系结构CNC的优点

- **向未来技术开放：由于软硬件接口都遵循公认的标准协议，只需少量的重新设计和调整，新一代的通用软硬件资源就可能被现有系统所采纳、吸收和兼容，这就意味着系统的开发费用将大大降低而系统性能与可靠性将不断改善并处于长生命周期；**

- **标准化的人机界面：标准化的编程语言，方便用户使用，降低了和操作效率直接有关的劳动消耗；**

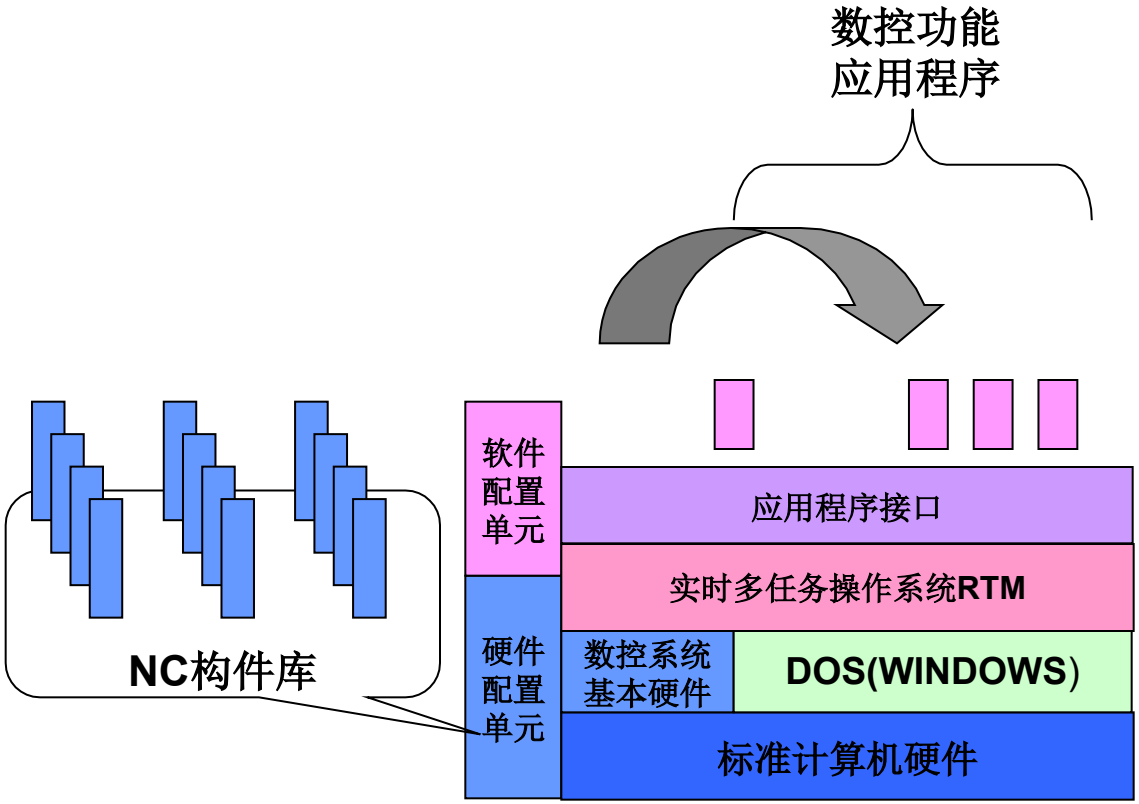
4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.5 开放式数控装置的体系结构

- **向用户特殊要求开放：更新产品、扩充能力、提供可供选择的硬软件产品的各种组合以满足特殊应用要求，给用户提供一个方法，从低级控制器开始，逐步提高，直到达到所要求的性能为止。另外用户自身的技术诀窍能方便地融入，创造出自己的名牌产品；**
- **可减少产品品种，便于批量生产、提高可靠性和降低成本，增强市场供应能力和竞争能力。**

4.2.5 开放式数控装置的体系结构

三、开放式数控装置的概念结构



4.2.5 开放式数控装置的体系结构

四、国内外开放式数控系统的研究进展

1.几大研究计划

- 美国：NGC(The Next Generation Work-station/Machine Controller)和OMAC(Open Modular Architecture Controller)计划
- 欧盟：OSACA（Open System Architecture for Control within Automation Systems)计划
- 日本：OSEC(Open System Environment for Controller)计划
- 华中I型——基于IPC的CNC开放体系结构
- 航天I型CNC系统——基于PC的多机CNC开放体系结构

4.2.5 开放式数控装置的体系结构

2. 开放程度：

1）CNC可以直接地或通过网络运行各种应用软件。

2）用户操作界面的开放。

3）NC内核的深层次开放(① PC+实时硬插件；② PC+实时软中断)。

3. 开放式数控系统的发展趋势：

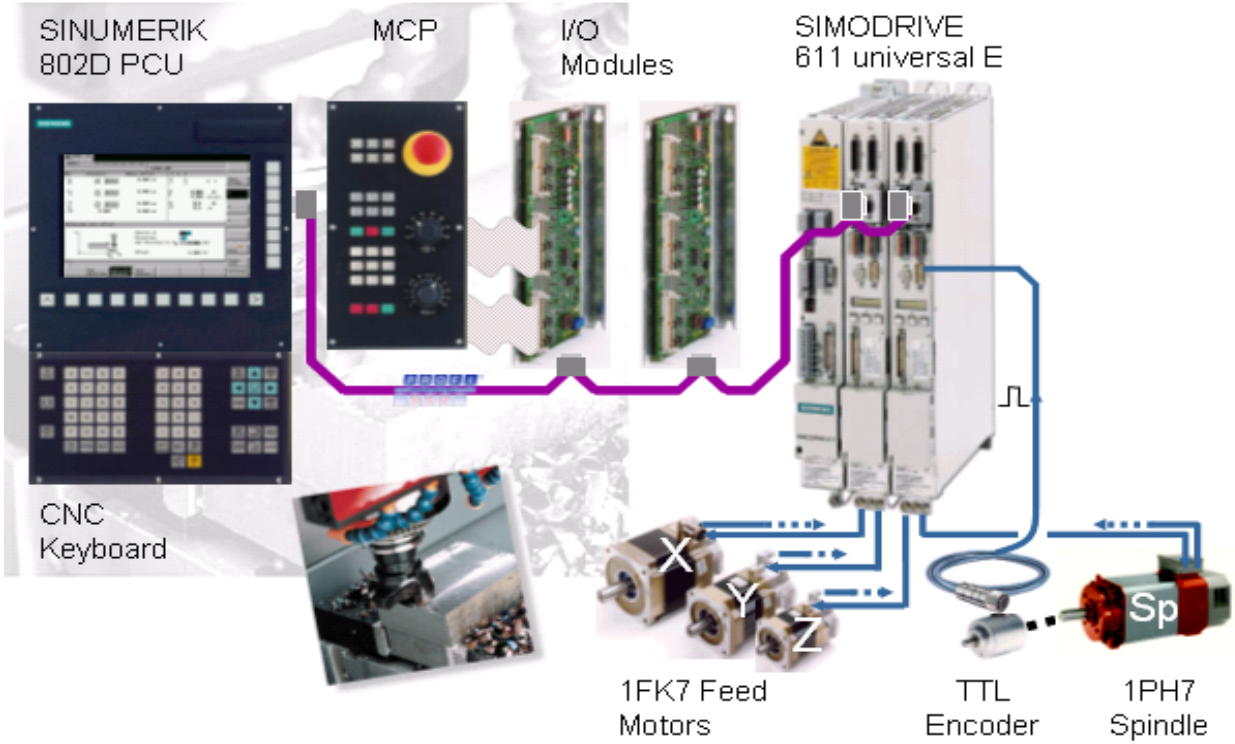
1）在控制系统技术，接口技术、检测传感技术、执行器技术、软件技术五大方面开发出优质、先进、适销的经济、合理的开放式数控系统。

2）主攻方向是进一步适应高精度、高效率（高速）高自动化加工需求。

3）网络化。

4.2 CNC装置的硬件结构

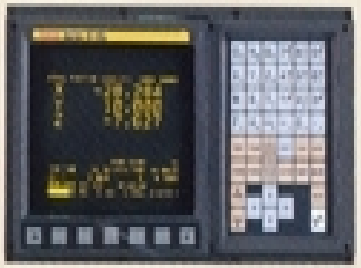
4.2.5 开放式数控装置的体系结构



典型数控装置—西门子（Siemens）

4.2 CNC装置的硬件结构

4.2.5 开放式数控装置的体系结构



9英寸CRT/MDI装置
9" CRT/MDI



7.2英寸单色LCD/MDI装置
7.2" monochrome LCD/MDI



8.4英寸彩色LCD/MDI装置(限于0*i*)
8.4" color LCD/MDI (0*i* only)



10.4英寸彩色LCD装置
(限于0*i*)
10.4" color LCD (0*i* only)



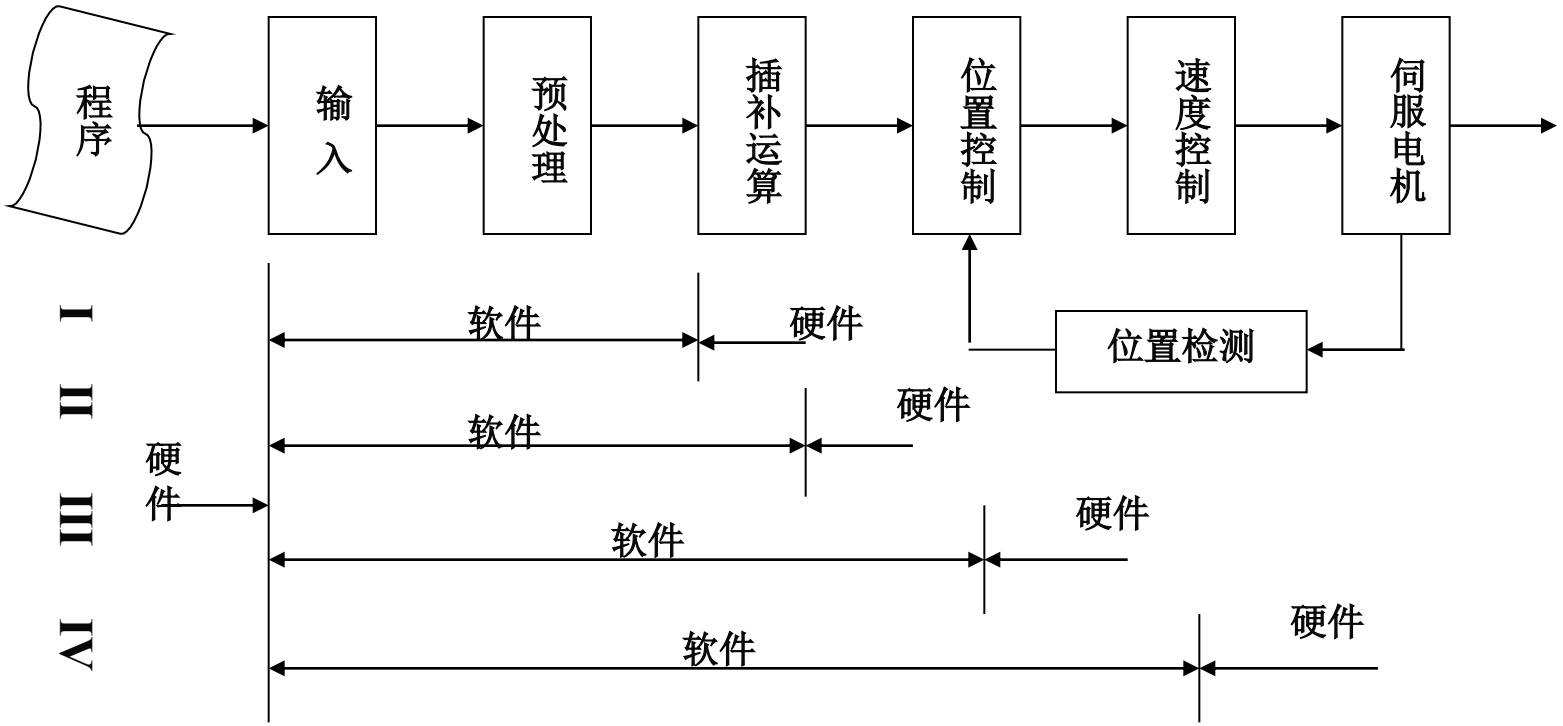
具有电脑功能的显示单元(限于0*i*)
Display unit with
PC function (0*i* only)

典型数控装置－发那科（Fanuc）

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

1. CNC装置软件硬件的界面



软件和硬件的功能界面

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

2. 系统软件的内容及结构类型

系统软件的组成：（管理和控制）

管理部分：输入、I/O处理、通讯、显示、诊断以及加工程序编制管理等程序。

控制部分：译码、刀具补偿、速度处理、插补和位置控制等软件。

管理方式：

单微处理机数控系统：前后台型和中断型的软件结构。

多微处理机数控系统：将微处理机作为一个功能单元。

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

3. 多任务并行处理

（1）CNC装置的多任务性

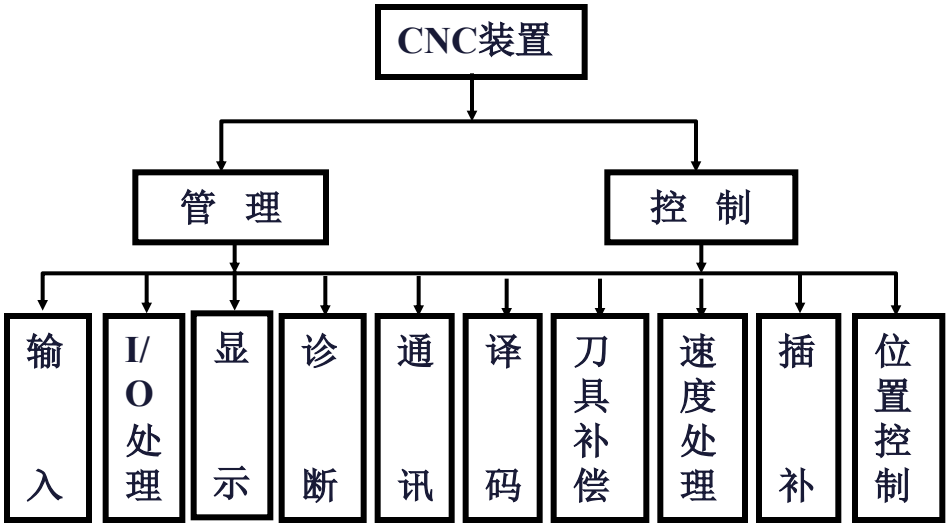


图4 .18 CNC装置软件任务分解

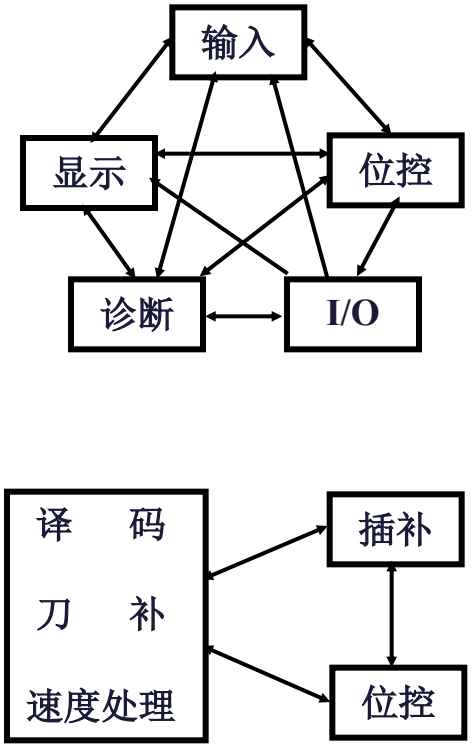


图4 .19软件任务的并行处理

4.3.1 软件结构特点

（2）并行处理

并行处理：

是指计算机在同一时刻或同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不相同的工作。并行处理的优点是提高了运行速度。

并行处理的分类：

“资源共享”和“时间重叠”。

资源共享：

根据“分时共享”的原则，使多个用户按时间顺序使用同一套设备。

时间重叠：

根据流水线处理技术，使多个处理过程在时间上相互错开，轮流使用同一套设备的几个部分。

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

1）资源分时共享并行处理（对单一资源的系统）

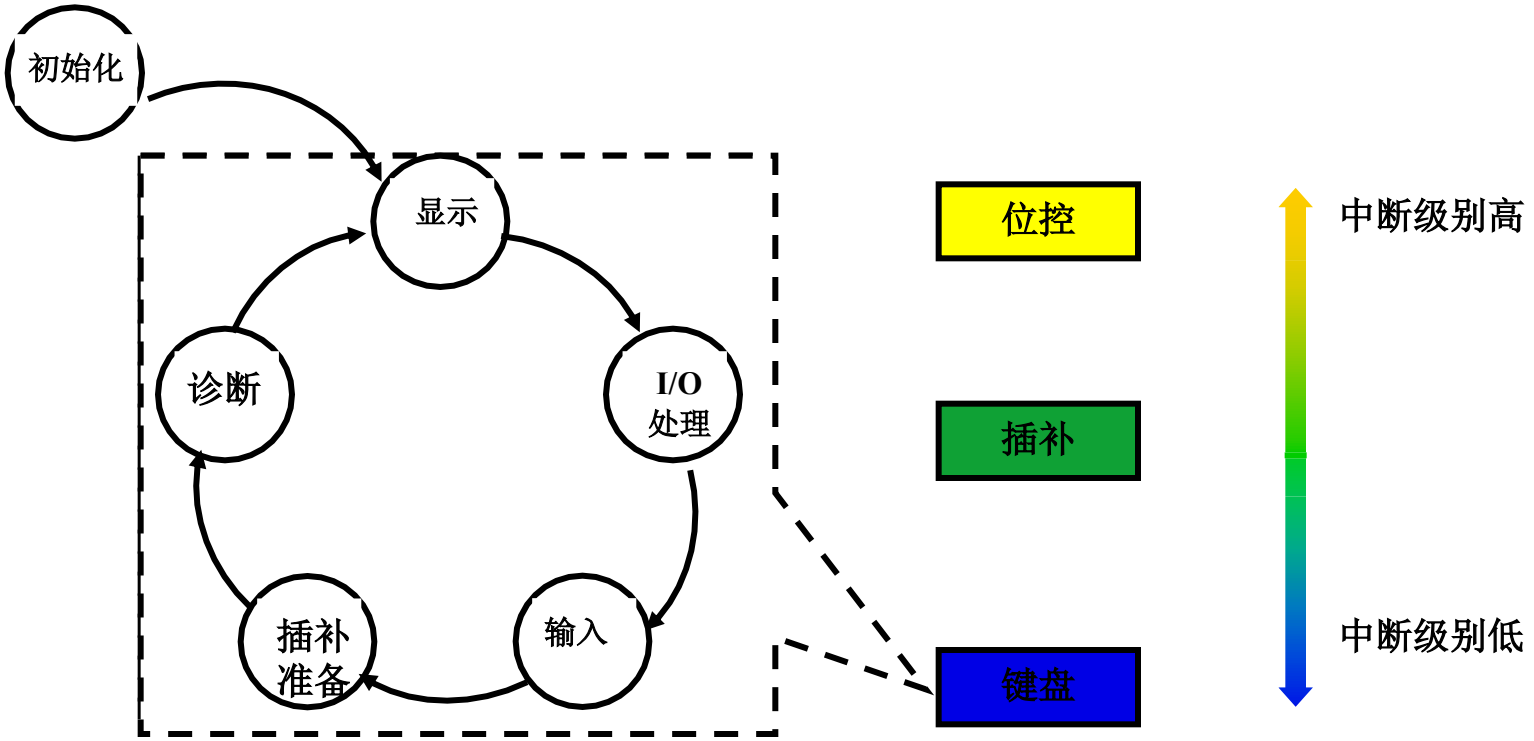
- 在单CPU结构的CNC系统中，可采用**“资源分时共享”**并行处理技术。
- **资源分时共享**——在规定的时间长度（时间片）内，根据各任务实时性的要求，规定它们占用CPU的时间，使它们分时共享系统的资源。
- **“资源分时共享”的技术关键：**

  其一：各任务的优先级分配问题。

  其二：各任务占用CPU的时间长度，即时间片的分配问题。

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点



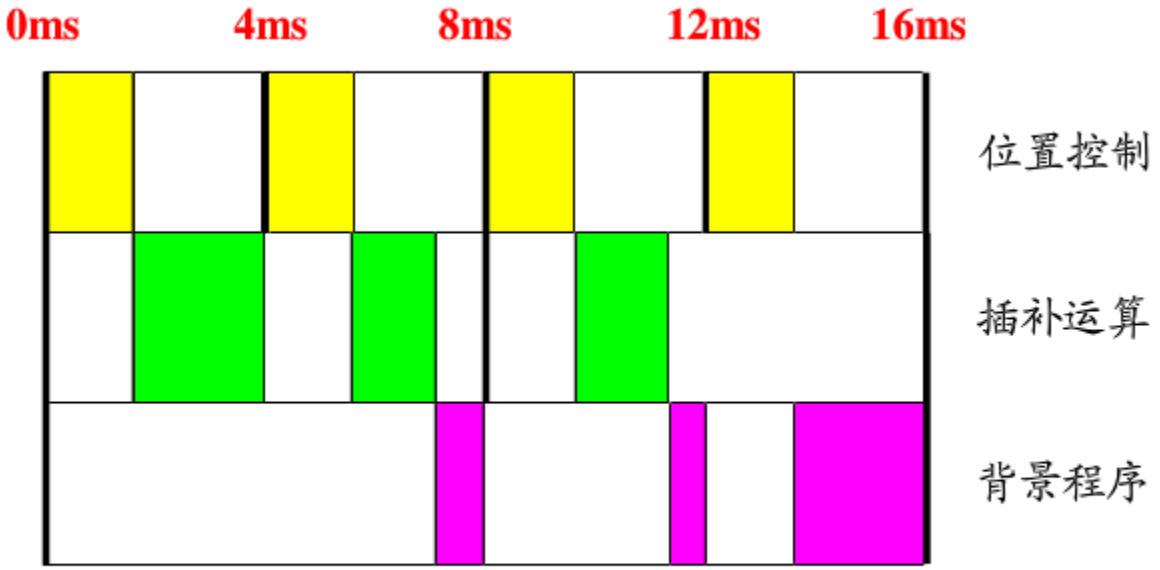
资源（CPU）分时共享

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

- ***资源分时共享技术的特征***
  - ✓ 在任何一个时刻只有一个任务占用CPU；
  - ✓ 在一个时间片（如4、8、16ms）内，CPU串行地执行了两个或两个以上的任务。

资源分时共享的并行处理只具有宏观上的意义，即从微观上来看，各个任务还是逐一执行的。



各任务占用CPU 时间示意图

4.3.1 软件结构特点

2) 并发处理和流水处理（对多资源的系统）

在多CPU结构的CNC系统中，根据各任务之间的关联程度，可采用以下两种并行处理技术：

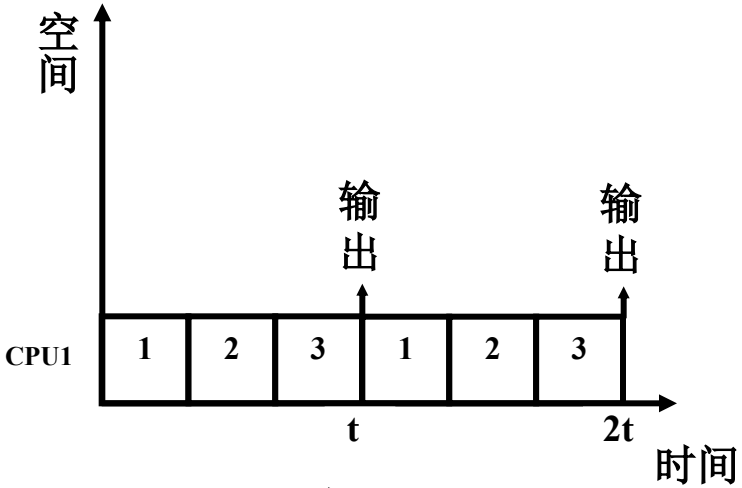
- 若任务间的关联程度不高，则可让其分别在不同的CPU上同时执行——并发处理；
- 若任务间的关联程度较高，即一个任务的输出是另一个任务的输入，则可采取流水处理的方法来实现并行处理。

4.3 CNC装置的软件结构

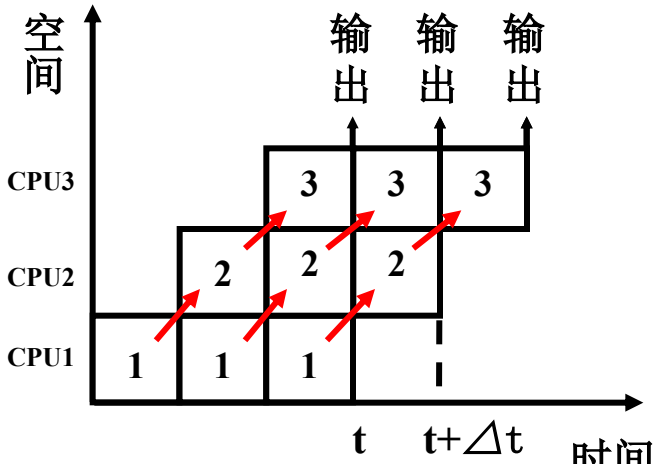
4.3.1 软件结构特点

➢ *流水处理技术的涵义*

流水处理技术是利用重复的资源（CPU），将一个大的任务分成若干个子任务(任务的分法与资源重复的多少有关)，这些小任务是彼此关系的，然后按一定的顺序安排每个资源执行一个任务，就象在一条生产线上分不同工序加工零件的流水作业一样。



顺序处理



并行处理

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

➢ *并发处理和流水处理的特征*

- ✓ 在任何时刻（流水处理除开始和结束外）均有两个或两个以上的任务在并发执行。
- ✓ 并发处理和流水处理的关键是时间重叠，是以资源重复的代价换得时间上的重叠，以空间复杂性的代价换得时间上的快速性。

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

3）并行处理中的信息交换和同步

在CNC装置中信息交换主要通过各种缓冲区来实现。

各缓冲区数据交换和更新的同步是靠同步信号指针来实现的。

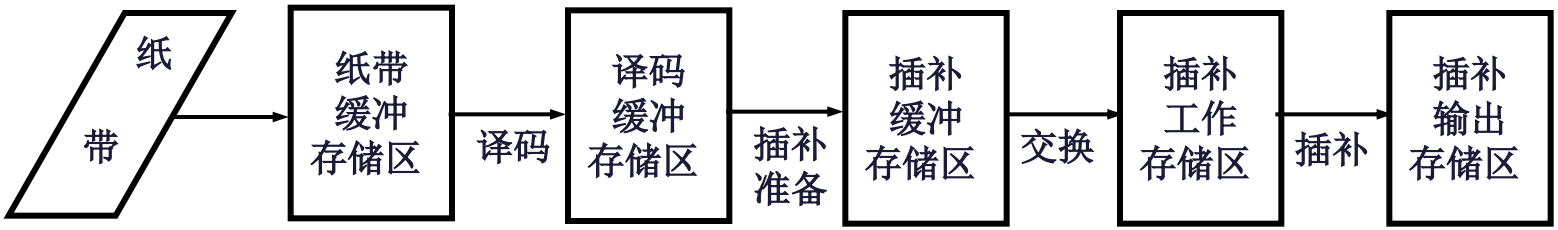
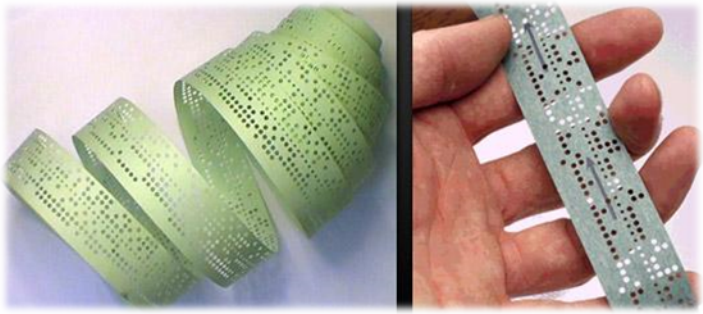


图4.22 CNC装置通过缓冲区交换信息框图



4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

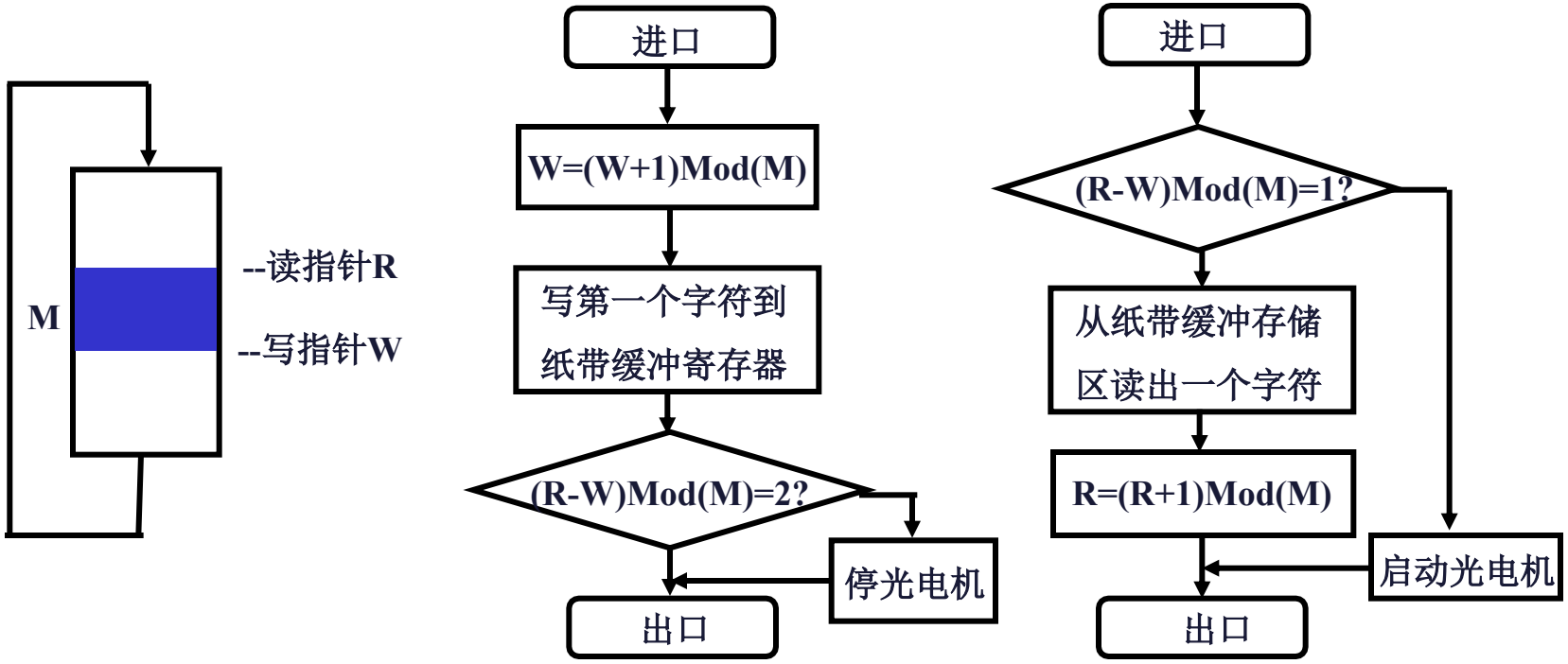


图4.23 纸带读写同步说明

4.3 CNC装置的软件结构

4.3.1 软件结构特点

4. 实时中断处理

（1）CNC系统的中断类型

1）外部中断：纸带光电阅读机中断，外部监控中断和键盘操作面板输入中断。

2）内部定时中断：插补周期定时中断和位置采样定时中断。

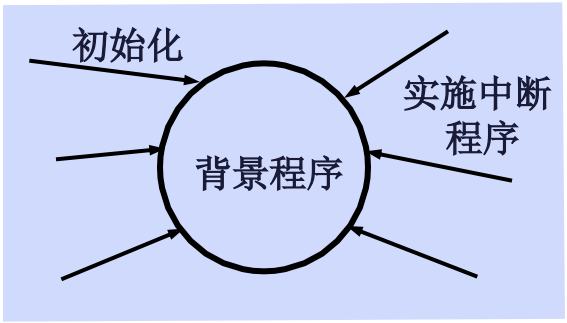
3）硬件故障中断：各种硬件故障检测装置发出的中断。

4）程序性中断：程序中出现的异常情况的报警中断。

（2）CNC系统中断结构模式

1）前后台软件结构中的中断模式

2）中断型软件结构中的中断模式



4.3.2 输入和数据处理

1. 零件程序的输入

零件程序的输入包括两方面的内容:

1）从阅读机、键盘输入到零件程序存储器。

2）从零件程序存储器将零件程序的程序段送入缓冲器（缓冲存储区）。

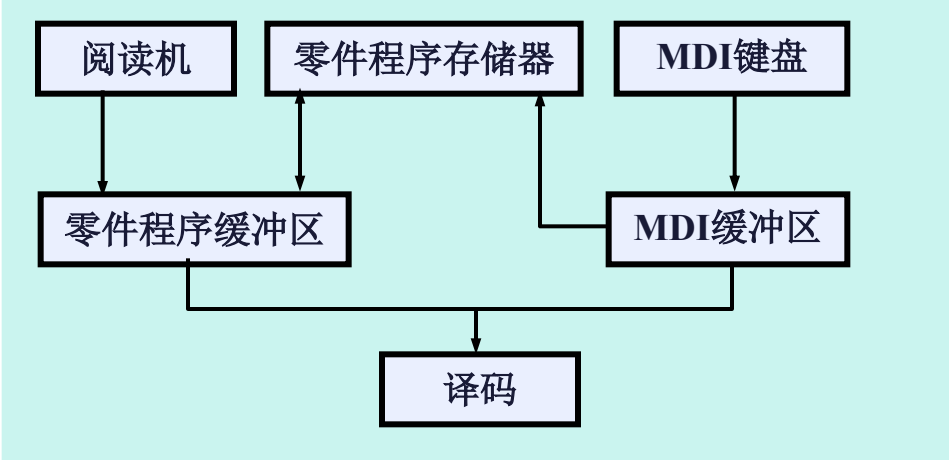


图4.25 输入过程

4.3.2 输入和数据处理

2. 数据处理程序

数据处理程序又叫插补准备程序，包括译码、刀补（运动轨迹计算）、辅助功能处理和进给速度计算等部分 。另外，还包括诸如换刀、主轴启停、冷却液开、闭等辅助功能。

（1）译码

定义：译码程序是以程序段为单位对信息进行处理，把其中的各种工件轮廓信息（如起点、终点，直线和圆弧）、加工速度F和其它辅助信息（M.S.T）依照计算机能识别的数据形式，并以一定的格式存放在指定的内存专用区间。在译码过程中，还要完成对程序段的语法检查，若发现语法错误立即报警。

方法：解释和编译。

内容：整理和存放。 1）不按字符格式的整理与存放方法。

2）保留字符格式的整理与存放。

4.3.2 输入和数据处理

(2) 刀具半径补偿

定义：将编程时工件轮廓数据转换成刀具中心轨迹数据。

种类：长度补偿和半径补偿。

1）B功能刀具半径补偿计算

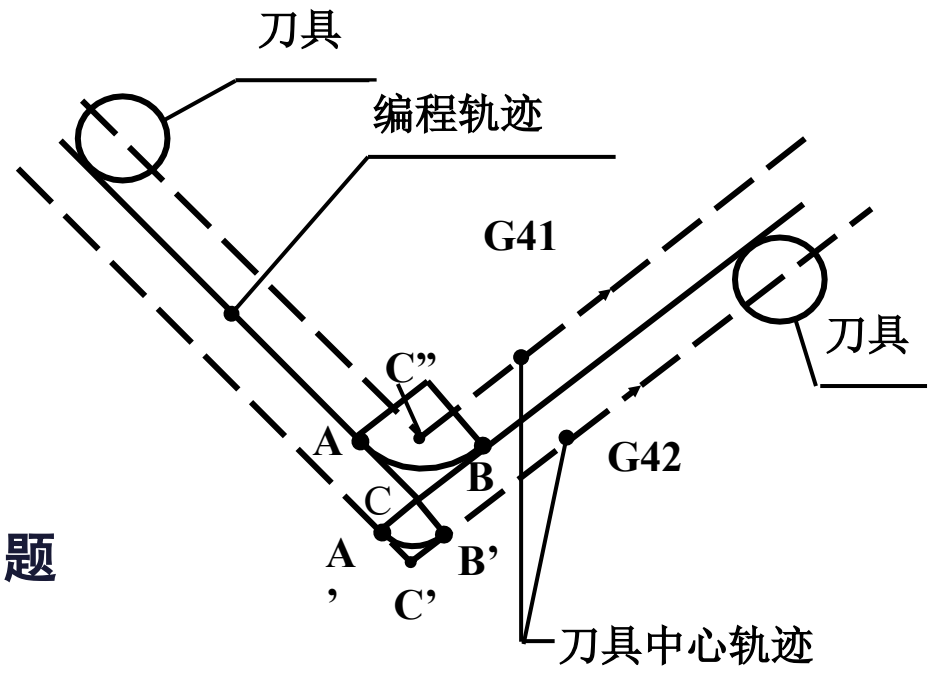


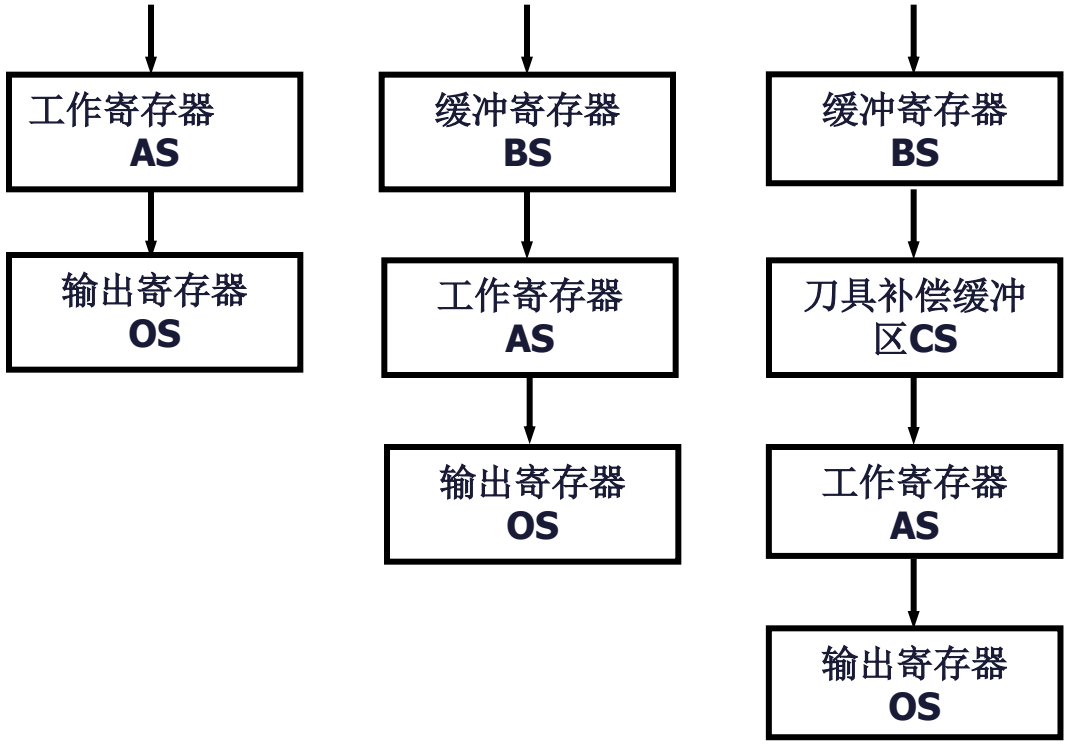
图4.30 B刀补的交叉点和间断点

- 读一段，算一段，走一段
- B功能刀补不能处理尖角过渡问题
- 断点、交叉点人为处理

4.3.2 输入和数据处理

2）C功能刀具半径补偿

处理两个程序段间转接（即尖角过渡）的各种情况。



a)NC方式　　b)改进的NC方式　　c)CNC方式

图4.31 由NC到CNC刀补的改进措施

4.3.2 输入和数据处理

2）C功能刀具半径补偿

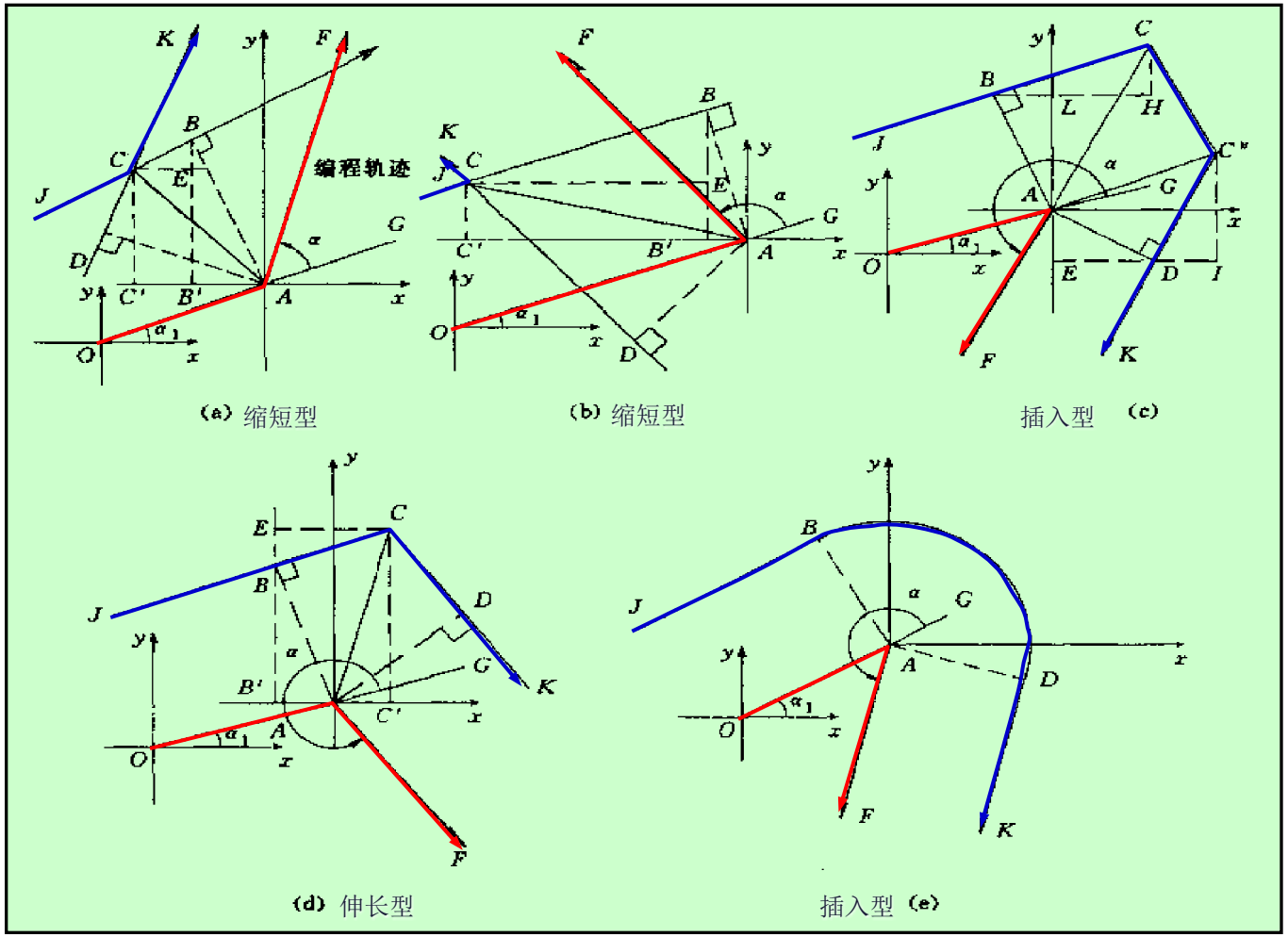


图4.32 G41直线与直线转接情况

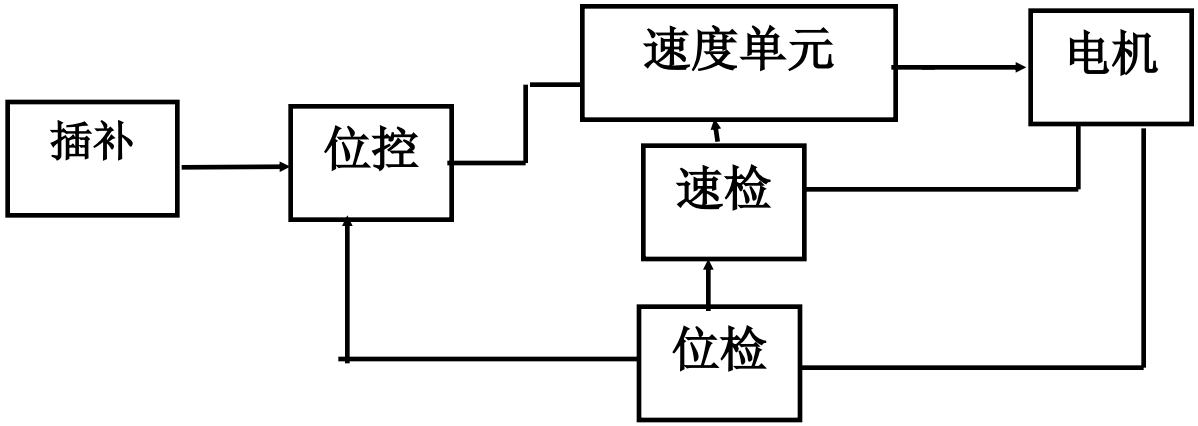
4.3.5 位置控制

任务：

1）每个位置反馈采样周期，将插补给定与反馈值进行比较，用差值去控制电机

2）增量调整

3）螺距补偿，间隙补偿



4.3.6 故障诊断

诊断方法分类：

1 运行中诊断：

1）代码和检查内存

2）格式检查（奇、偶、补偿指令、数据超限）

3）双向传递检查

4）清单检验，打印机、CRT

5）电压温度、速度检测监控

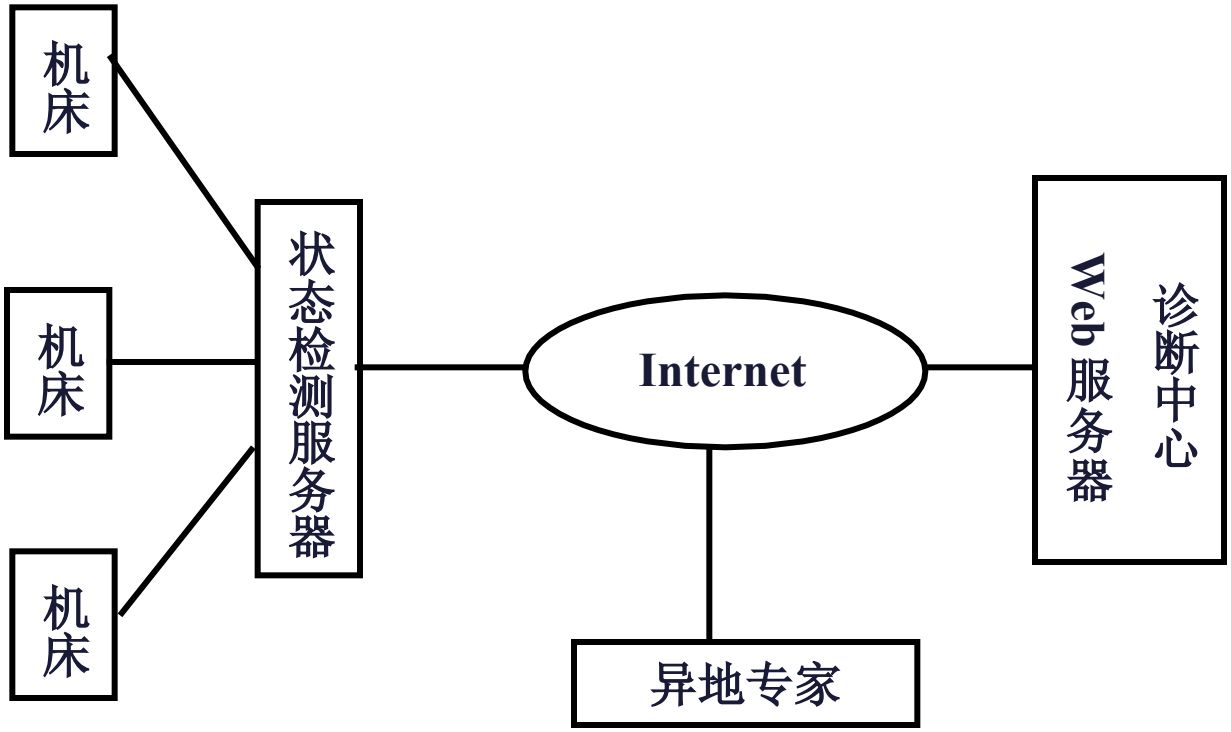
2 停机诊断

有自诊断程序

3 通讯诊断

由诊断中心进行，发出诊断程序。

4.3.6 故障诊断



远程诊断技术

4.4 数控系统中的PLC

可编程控制器概述

可编程控制器(Programmable Logical Controller，简称PLC)，是以微处理器为核心，综合自动控制技术、计算机技术和通信技术发展起来的新一代工业自动控制装置，能在工业现场可靠地进行各种控制。

国际电工委员会(IEC)在颁布的可编程控制器国际标准草案中，对可编程控制器的定义是：“可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下的应用而设计。它采用可编程的存储器，存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等面向用户的指令，并能通过数字或模拟式输入/输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备，都应按易于与工业控制系统连成一个整体、易于扩展其功能的原则设计。”

4.4 数控系统中的PLC

可编程控制器别名

- 可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller　PLC)
- 可编程接口控制器(Programmable Interface Controller、PIC)
- 可编程机器控制器(Programmable Machine Controller、 PMC)
- 可编程顺序控制器(Programmable Sequence Controller、PSC)

在数控领域上，人们习惯称其为：

- 可编程逻辑控制器（PLC）
- 可编程机器控制器（PMC）

4.4 数控系统中的PLC

可编程控制器的特点

可靠性高

PLC的硬件采取了屏蔽措施；电源采用了多级滤波环节；CPU 和 I/O 回路之间采用了光电隔离，提高了硬件可靠性。在软件方面，可编程控制器采用了故障自诊断方法，一发现故障，就显示故障原因，并立即将信号状态存入存储器进行保护。当外界条件恢复正常时，可继续工作。

可编程控制器的特点

容易实现机电一体化

由于PLC结构紧凑，体积小，容易装入机床内部或电气柜内，实现机电一体化。PLC的输入/输出接口适应了工业过程的需要，具有功率放大的功能，可直接带负载运行，这就是PLC在工业控制上优于普通微型计算机的地方。

4.4 数控系统中的PLC

可编程控制器的特点

功能完善，性能价格比高

由于PLC是介于继电器控制和计算机控制之间的自动控制装置，所以PLC不仅有逻辑运算的基本功能和控制功能，还具有四则运算和数据处理(如比较、判别、传递和数据变换等)等功能。PLC具有面向用户的指令和专用于存储用户程序的存储器，用户控制逻辑由软件实现，这样使PLC适用于控制对象动作复杂、控制逻辑需要灵活变更的场合。有的PLC还具有旋转控制、数据表检索等功能，使数控机床复杂的刀库控制程序变得很简单。PLC已系列化、模块化、可以根据需要，经济地进行组合，因而使性能价格比得到提高。

4.4 数控系统中的PLC

可编程控制器的特点

编程简单

大多数PLC都采用梯形图方法编程，形象直观，原理易于理解和掌握，编程方便。PLC可以与专用程编机、程编器、甚至个人计算机等设备连接，可以很方便地实现程序的显示、编辑、诊断和传送等操作。

操作维护容易

可编程控制器信息通过总线或数据传送线与主机相连，调试和操作方便。可编程控制器采用模块化结构，如有损坏，即可更换。

4.4 数控系统中的PLC

PLC在数控机床上的应用

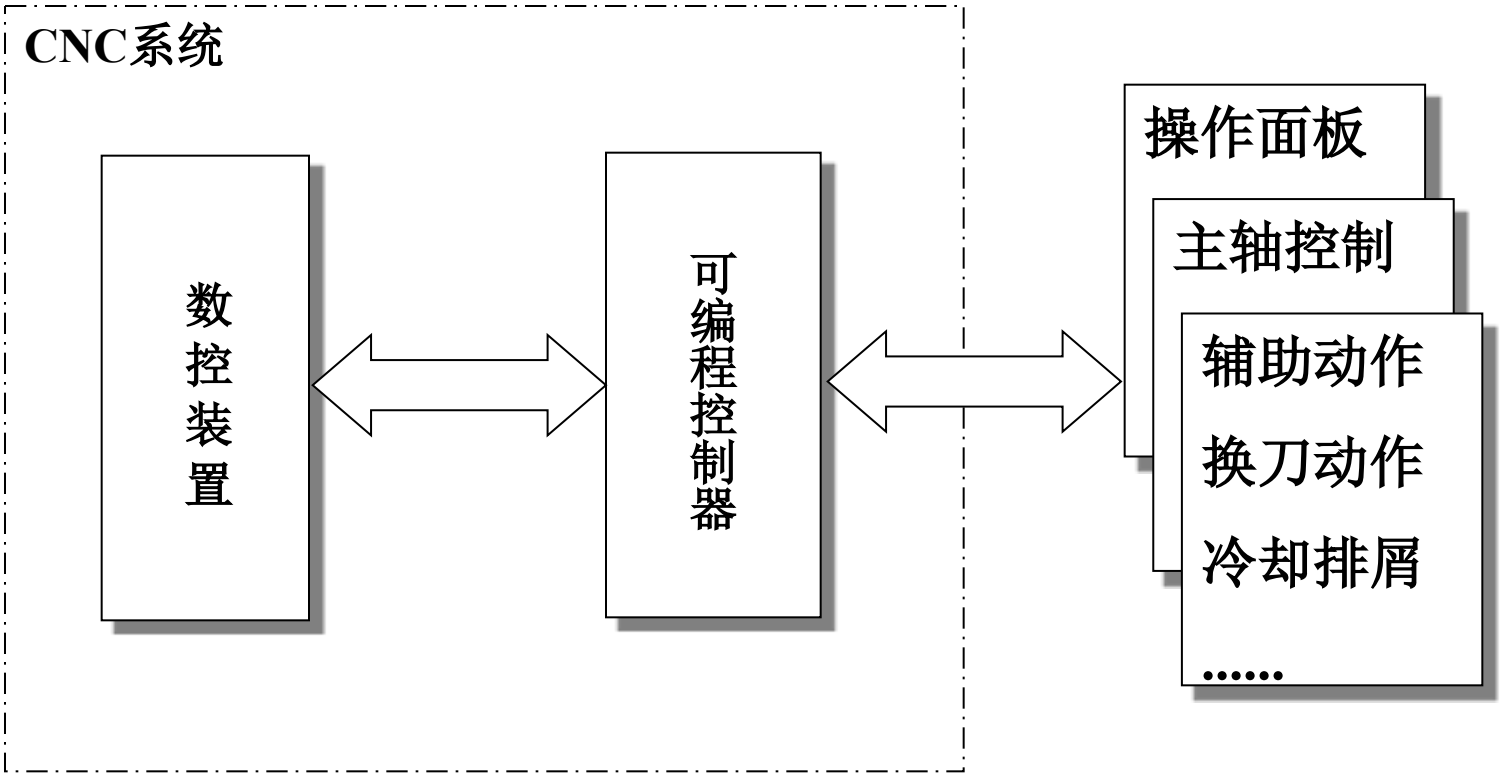
数控机床的控制由数控装置和可编程控制器协调配合共同完成。

数控机床作为自动化控制设备，其控制部分大体上可分为数字控制和顺序控制两个部分。数字控制部分控制刀具轨迹，由数控装置完成，如零件程序的编辑、插补运算、译码、伺服位置控制等；顺序控制部分由PLC完成，接受数控部分送来的S、T和M等机械顺序动作与逻辑运算有关信息，对其译码，转换成辅助机械动作对应的控制信号，使执行环节作相应的开关动作。

PLC通过辅助控制装置完成机床相应的开关动作，如刀具的更换、冷却液的开／关等辅助动作。它还接受机床操作面板指令，一方面直接控制机床动作，另一方面将一部分信息送往数控装置用于加工过程控制。

4.4 数控系统中的PLC

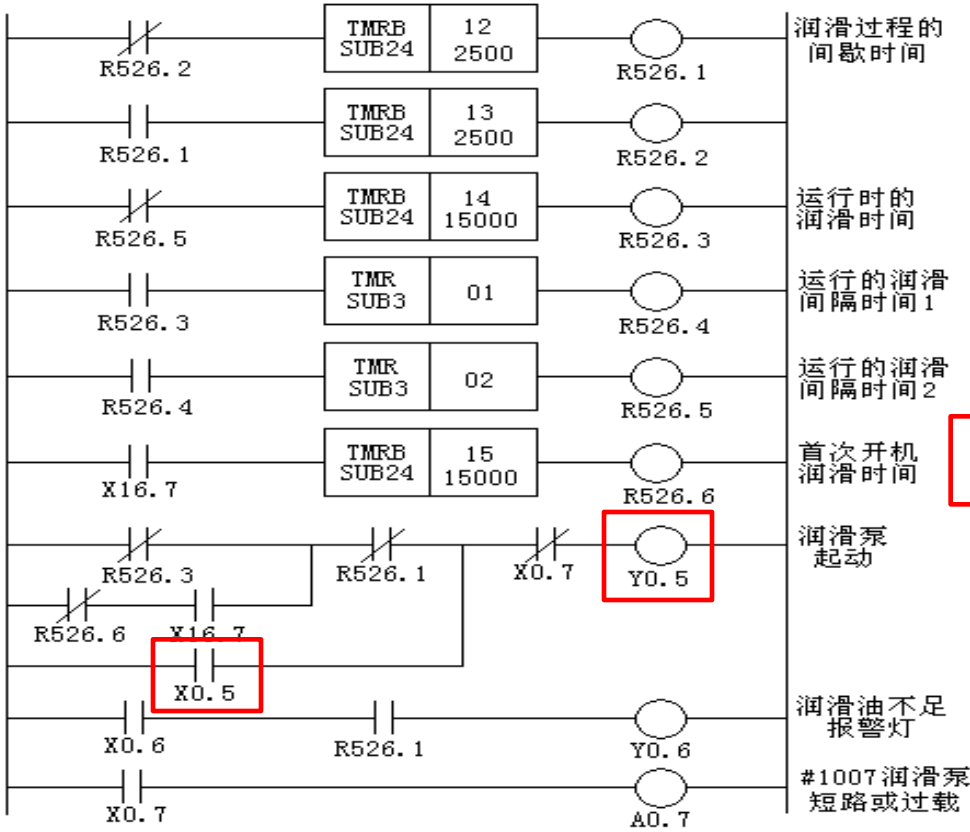
PLC在数控机床上的应用

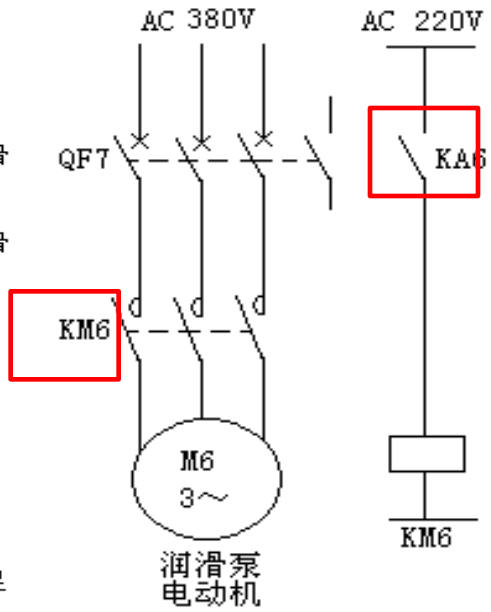


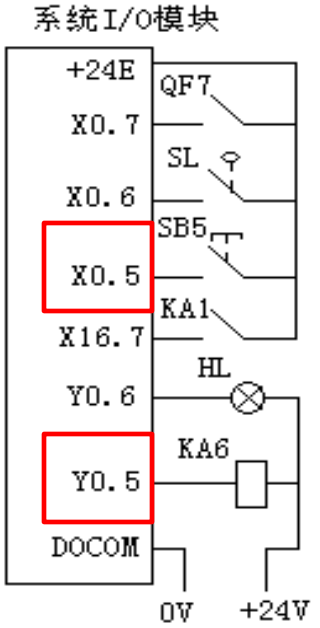
数控装置、可编程控制器、机床之间的关系图

4.4 数控系统中的PLC

■ 润滑系统控制PLC程序示例







4.4 数控系统中的PLC

PLC分类

- 按规模分类：
  - 小型：输入/输出的点数< 128点；
  - 中型：128点< 输入/输出的点数< 512点；
  - 大型 ：输入/输出的点数>512点

评价指标 / PLC 规模	输入/输出的点数	程序存储器容量	应用范围
小　型	小于 128 点	1KB 以下	数控铣床、数控车床、加工中心、机器人等单机数控设备，
中　型	128 点 ～512 点	1～4KB	大型数控设备、FMC、FMS、CIMS 等则需要采用中、大型规模的可编程控制器。
大　型	512 点以上	4KB 以上	

4.4 数控系统中的PLC

PLC分类

- 按结构形式分类：
  - 内装型（Built-in Type）PLC（或称集成式、内含式）

    它是为数控设备顺序控制而设计制造的专用PLC。
  - 独立型（Stand-alone Type）PLC ，或称为“通用型”PLC

    它是适应范围较广、功能齐全、通用化程度较高的PLC。

4.4 数控系统中的PLC

内装型PLC

（1）内装型PLC的性能指标由所从属的CNC系统的性能、规格来确定。它的硬件和软件部分被作为CNC系统的基本功能统一设计。具有结构紧凑、适配能力强等特点。

（2）内装型PLC与CNC共用微处理器或具有专用微处理器，前者利用CNC微处理器的余力来发挥PLC的功能，I/O点数较少；后者由于有独立的CPU，多用于顺序程序复杂、动作速度要求快的场合。

（3）内装型PLC与CNC其它电路通常装在一个机箱内，共用一个电源和地线。

4.4 数控系统中的PLC

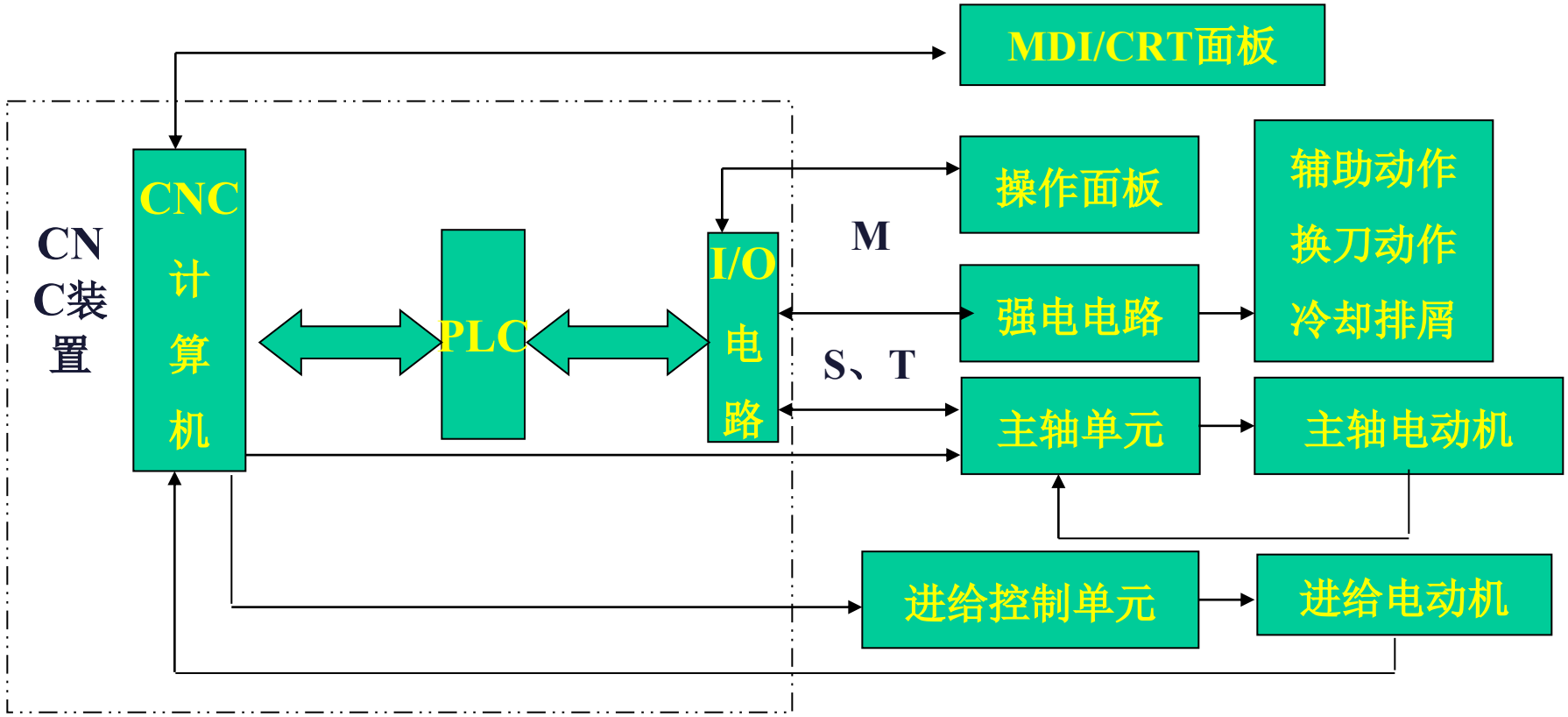
内装型PLC

（4）内装型PLC的硬件电路可与CNC其它电路制作在同一块印刷线路板上，也可以单独制成附加印刷电路板，供用户选择。

（5）内装型PLC对外没有单独配置的输入/输出电路，而使用CNC系统本身的输入/输出电路。

4.4 数控系统中的PLC

内装型PLC



➢ 内装型PLC 从属于CNC装置，PLC与NC间的信号传送在CNC装置内部实现。

4.4 数控系统中的PLC

独立型PLC

（1）根据控制要求可灵活选购或自行开发通用型PLC。一般单机数控设备所需PLC的I/O点数多在128点以下，少数设备在128点以上，选用微型和小型PLC即可。大型数控机床、FMC、FMS、CIMS，则选用中型和大型PLC。

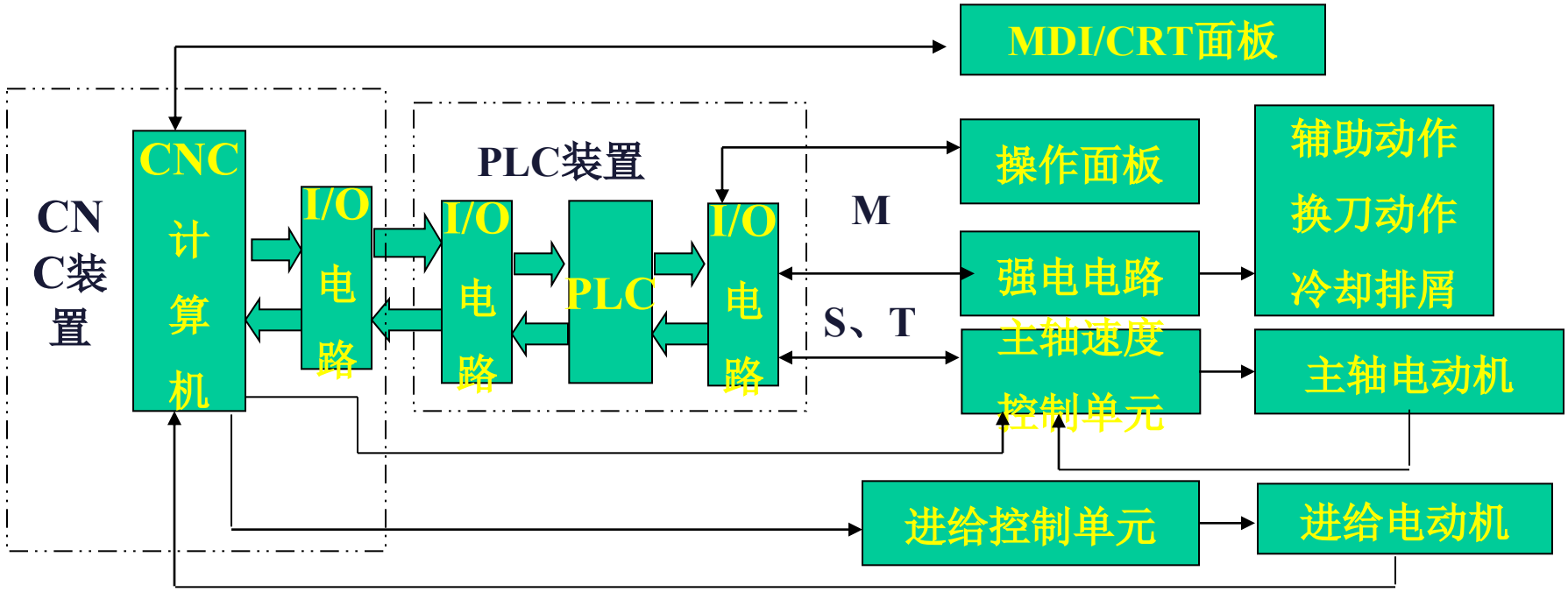
（2）CNC和PLC装置均有自己的I/O接口电路，要进行PLC与CNC装置的I/O连接，PLC与机床侧的I/O连接。需将对应的I/O信号的接口电路连接起来。通用型PLC一般采用模块化结构，装在插板式笼箱内。I/O点数可通过I/O模块或者插板的增减灵活配置，使得PLC与CNC的I/O信号的连接变得简单。

（3）可以扩大CNC的控制功能。在闭环数控机床中，采用D/A和A/D模块，由CNC控制的坐标运动称为插补坐标，而由PLC控制的坐标运动称为辅助坐标，从而扩大了CNC的控制功能。

（4）在性能价格比方面不如内装型PLC。

4.4 数控系统中的PLC

独立型PLC



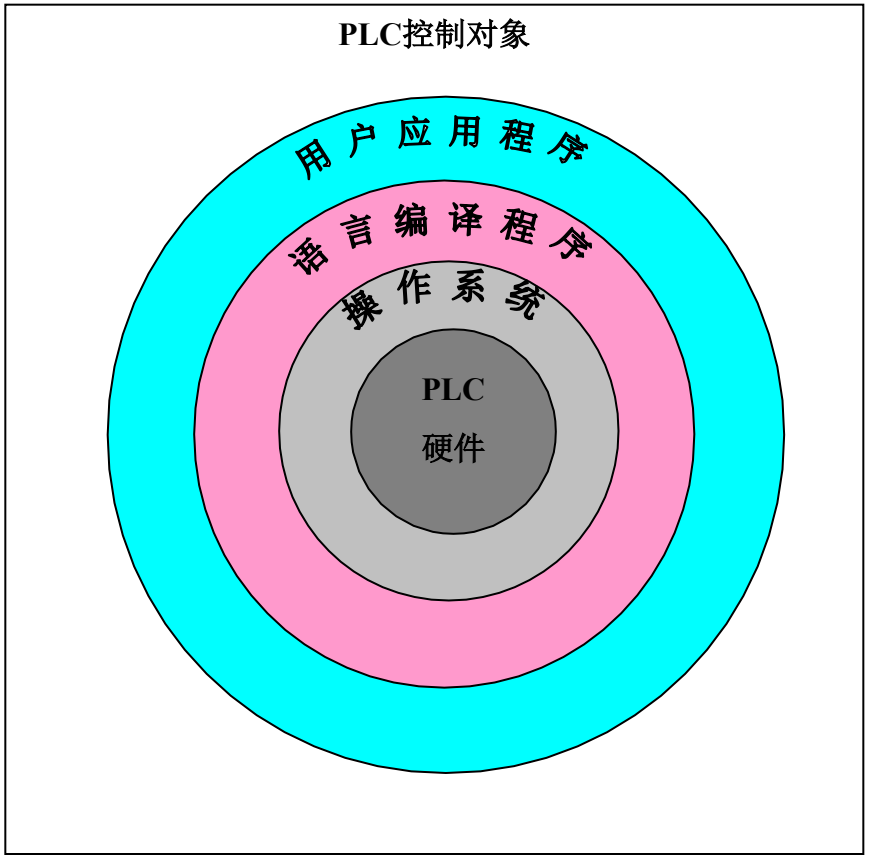
- 独立型PLC独立于CNC装置，具有完备的硬件和软件功能，能够独立完成规定控制任务的装置。

4.4 数控系统中的PLC

PLC的结构

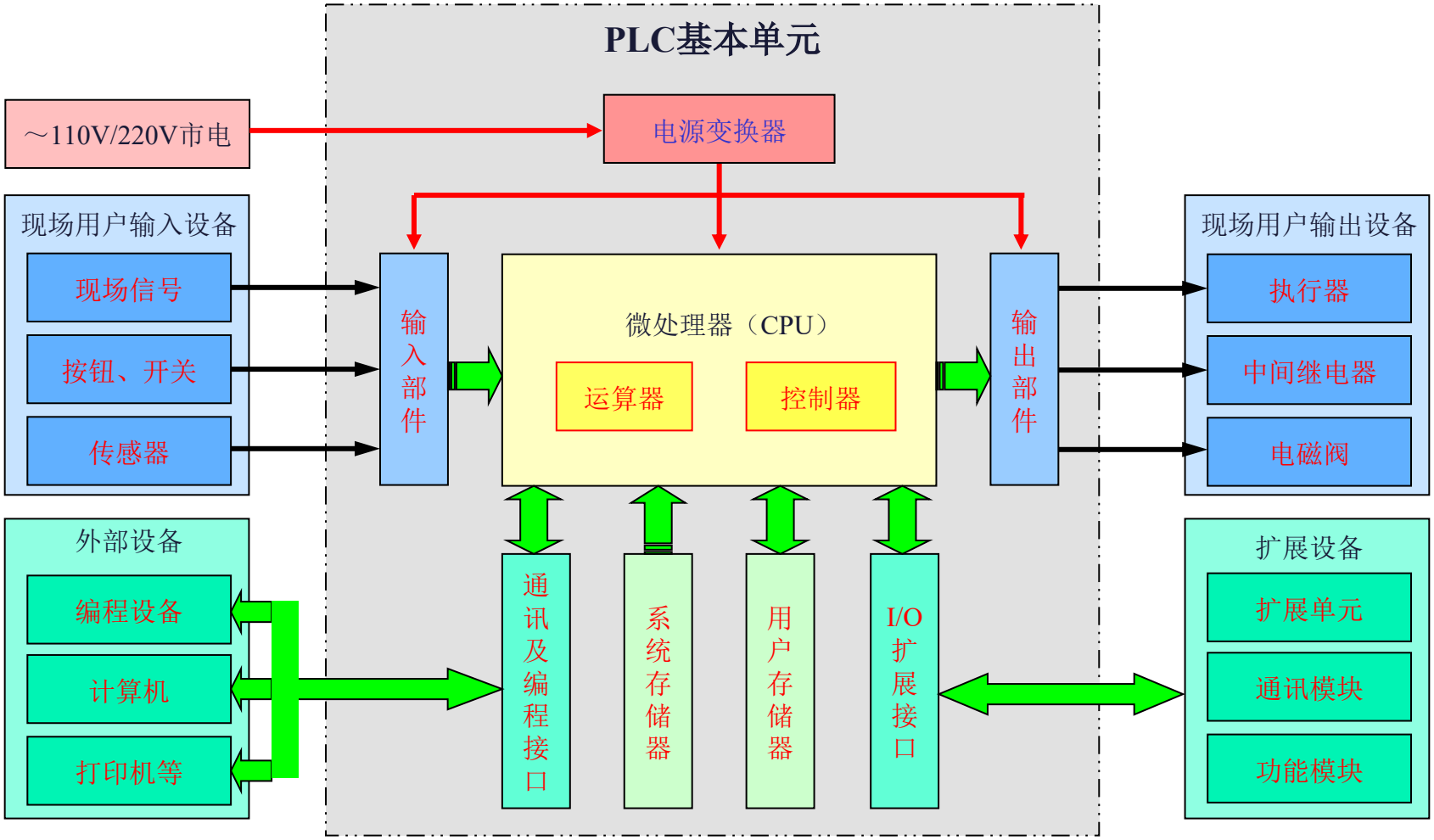
PLC结构包括硬件和软件两大部分。硬件和控制对象之间有三环：

- 第一个环：是操作系统，用它来管理PLC的硬件资源；
- 第二个环：是编译系统，这两个环构成了的PLC软件系统。
- 第三个环：是实现用户要求的应用程序。



4.4 数控系统中的PLC

PLC的硬件结构



PLC系统结构示意图

4.4 数控系统中的PLC

PLC的硬件结构

- 中央处理单元CPU PLC中的CPU与通用微机中的CPU一样，是PLC的核心部分。
- CPU按系统程序赋予的功能，接收并存储从编程器键入的用户程序和数据，用扫描方式查询现场输入装置的各种信号状态或数据，并存入输入状态寄存器或数据寄存器中，在诊断了电源、PLC内部电路及编程语句无误后，PLC进入运行状态。
- 在PLC进入运行状态后，从存储器逐条读取用户程序，完成用户程序中规定的逻辑运算或算术运算等任务。根据运算结果，更新有标志位的状态和输出状态寄存器的内容，再由输出状态寄存器的位状态或数据寄存器的有关内容，实现输出控制、制表打印、数据通信等功能。

4.4 数控系统中的PLC

PLC的硬件结构

- 存储器　PLC存储器一般有随机存储器RAM和只读储器EPROM。RAM中一般存放用户程序，如梯形图和语句表等，为了防止掉电后RAM中的内容丢失，PLC使用了锂电池作为对RAM的后备供电，能使RAM中的程序保持好几年。
- PLC所用的只读存储器为EPROM，内部存储有PLC控制的系统程序，如检查程序、键盘输入处理程序、编译程序、信息传递程序及监控程序等，由厂家固化到EPROM中。有时，用户程序也可固化到EPROM中，避免RAM中存储的用户程序丢失。

4.4 数控系统中的PLC

PLC的硬件结构

- 输入输出模块（I／O模块） I／O模块是PLC与现场I／O装置或其他外部设备的连接部件。
- 现场输入装置 有控制按钮、转换开关、行程开关、接近开关、压力开关及温控开关等，这些信号经接口电路接入PLC，还要经过抗强电干扰的光电耦合、消抖动电路、滤波电路才送到PLC输入数据寄存器。
- PLC的输出装置 有继电器、双向晶闸管和晶体管三种形式，因此，PLC提供了各种操作电平、驱动能力的I／O模块供用户选用。
- 模拟量输入输出模块 将输入的模拟量经A／D转换变成PLC能处理的数字量，并将PLC处理后的数字量经D／A转换变成模拟量输出。

4.4 数控系统中的PLC

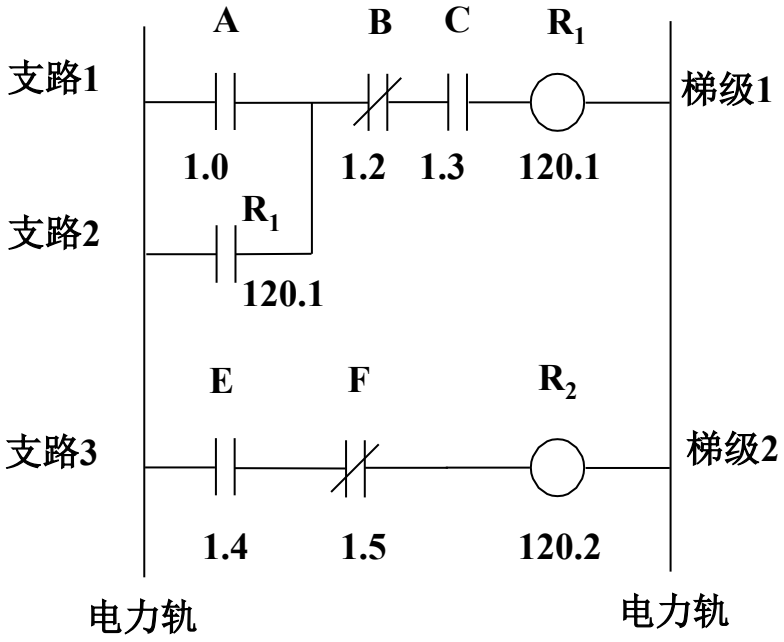
PLC的硬件结构

- 编程器 编程器用于用户程序的编制、编辑、调试和监视，还可以通过其键盘调用和显示PLC的一些内部状态和系统参数。
- 通过接口与PLC联系，完成人机对话连接。
- 简易型编程器只能在线编程，它通过一个专用接口与PLC连接。
- 智能型编程器既可在线编程又可离线编程，还可与微型计算机接口或与打印机接口，实现程序的存储、打印、通信等功能。

PLC的编程方法

梯形图

梯形图(LD——Ladder Diagram)法编程与传统的继电器电路图的设计很相似，用电路元件符号来表示控制任务直观易理解。



PLC的编程方法

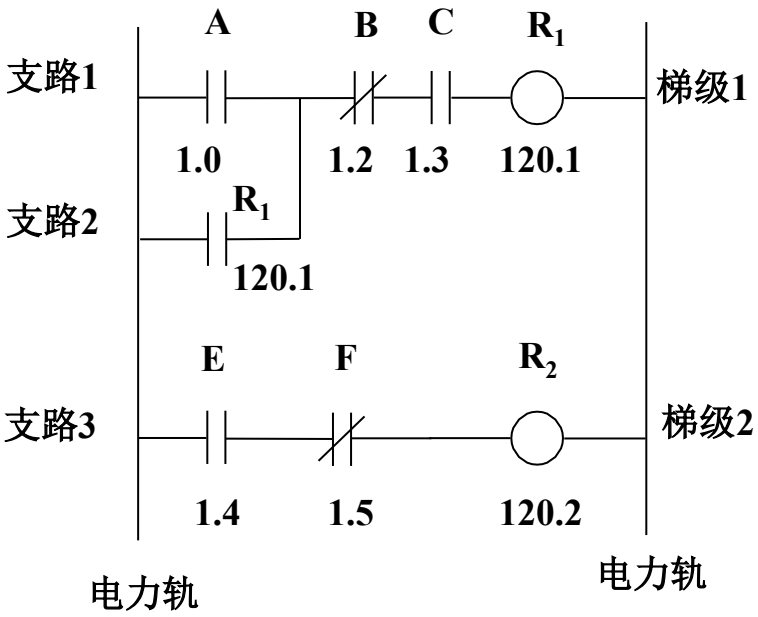
语句表

语句表也称指令表(IL—Instruction List)。或叫指令表语言。它是以RD、OR、AND、NOT……等逻辑指令为语句的操作码，以操作地址或参数操作数的编程语言。操作码表示要操作的功能类型，操作数表示到哪里去操作。

这种编程方法紧凑、系统化，但比较抽象，有时先用梯形图表达，然后写成相应的指令语句输入。

PLC的编程方法

梯形图与语句表的关系




```
RD          1.0
OR          120.1
AND, NOT    1.2
AND         1.3
WRT         120.1
RD          1.4
AND, NOT    1.5
WRT         120.2
```

PLC的编程方法

高级语言编程法（如C语言等）

随着数控技术的发展，可编程控制器控制的设备已由单机扩展到FMS、CIMS等。可编程控制器处理的信息除开关量信号、模拟量信号、交流信号外，还需要完成与上位机或下位机的信息交换。某些信息的处理已不能采用顺序执行的方式。基于这些原因，计算机所用的高级语言便逐步被引用到PC的应用程序中来。

PLC的编程方法

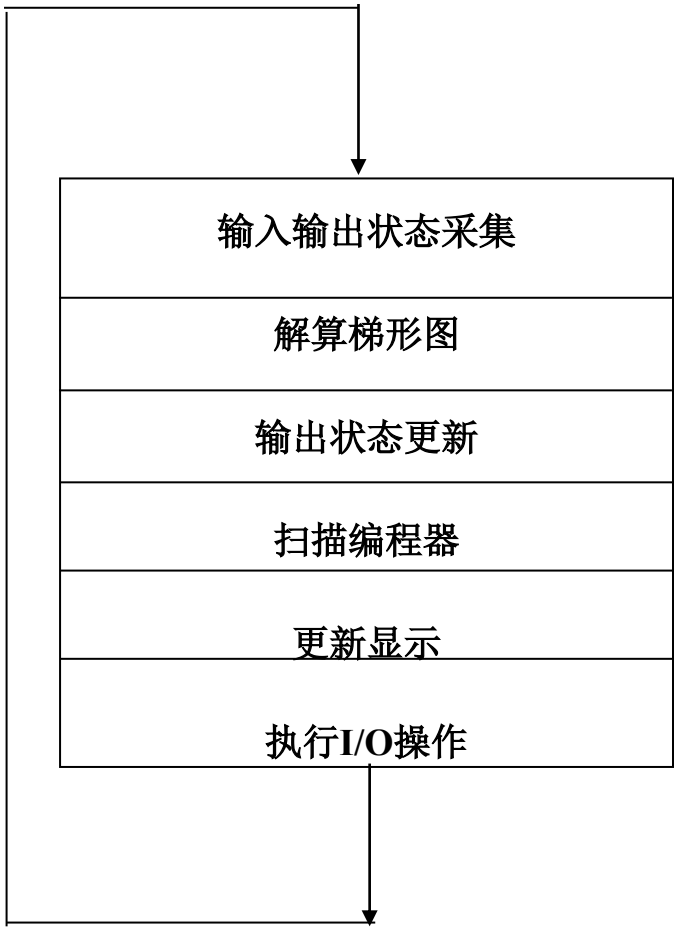
其他编程法

- 控制系统流程图(逻辑功能图) 编程法；
- 功能模块图表示的“功能块语言”编程法；
- 基于图形表示的“图形语言”编程法；
- 用指定子程序控制和指令语句表示的“结构文本语言”编程法；
- 逻辑式编程法。

PLC工作过程及特点

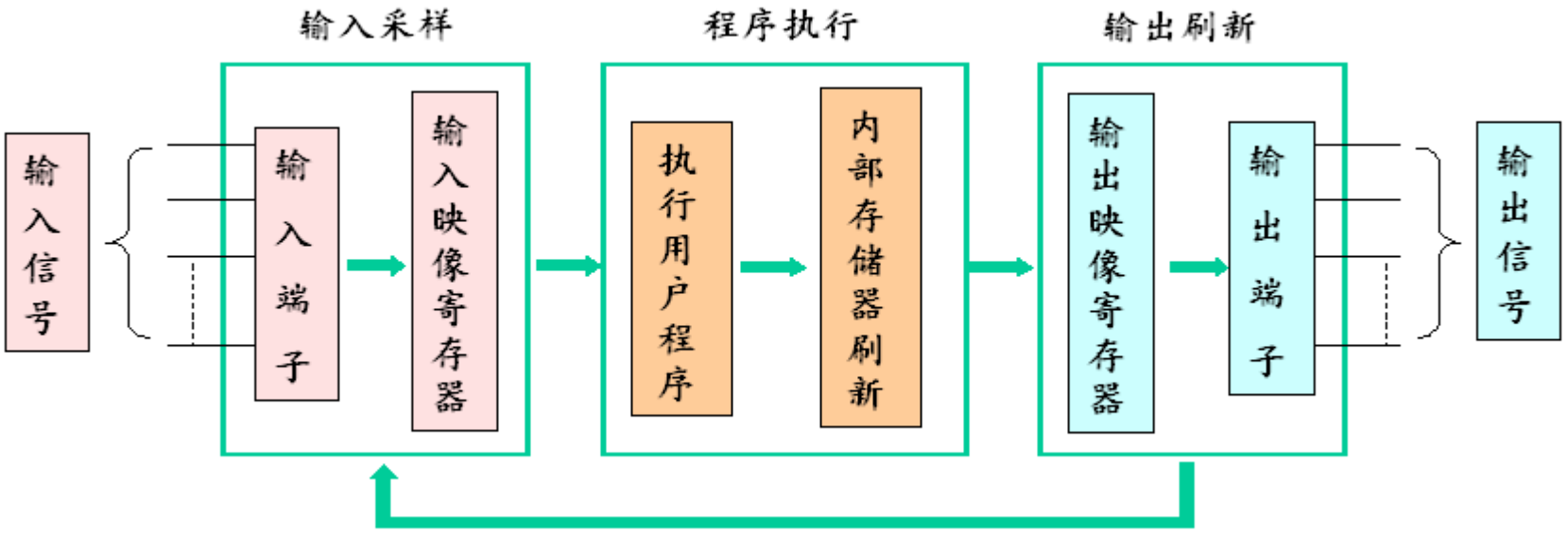
可编程控制器的工作过程

用户程序通过编程器输入到用户存储器内。PLC接通电源，CPU进行输入点的状态采集、用户程序的逻辑解算、相应输出状态的更新和I/O执行。CPU对自身的硬件进行快速自检，并对监视扫描用定时器进行复位，并在完成自检后，又重新开始扫描运行。周而复始。



4.4 数控系统中的PLC

■ PLC工作过程及特点



◆ PLC 采用“顺序扫描、不断循环”的方式进行工作。其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段，并进行周期循环。

4.4 数控系统中的PLC

PLC工作过程及特点

- 输入采样 在输入采样阶段，PLC以扫描方式将所有输入端的输入信号状态（ON / OFF状态）读入到输入映像寄存器中寄存起来，称为对输入信号的采样。
- 在程序执行期间，即使输入状态变化，输入映像寄存器的内容也不会改变。输入状态的变化只能在下一个工作周期的输入采样阶段才被重新读入。

4.4 数控系统中的PLC

PLC工作过程及特点

- 程序执行阶段 在程序执行阶段，PLC对程序按顺序进行扫描。如程序用梯形图表示，则按从上至下，从左至右，逐行扫描的顺序扫描。
- 每扫描到一条指令时，所需要的输入状态或其他元素的状态分别从输入映像寄存器或输出映像寄存器中读入，然后进行相应的逻辑或算术运算，运算结果再存入专用寄存器。
- 执行程序输出指令时，则将相应的运算结果存入输出映像寄存器。

PLC工作过程及特点

- 输出刷新阶段 在所有指令执行完毕后，输出映像寄存器中的状态就是欲输出的状态。在输出刷新阶段，将映像寄存器中的状态转存到输出锁存电路，再经输出端子输出信号去驱动用户输出设备，这就是PLC的实际输出。

4.4 数控系统中的PLC

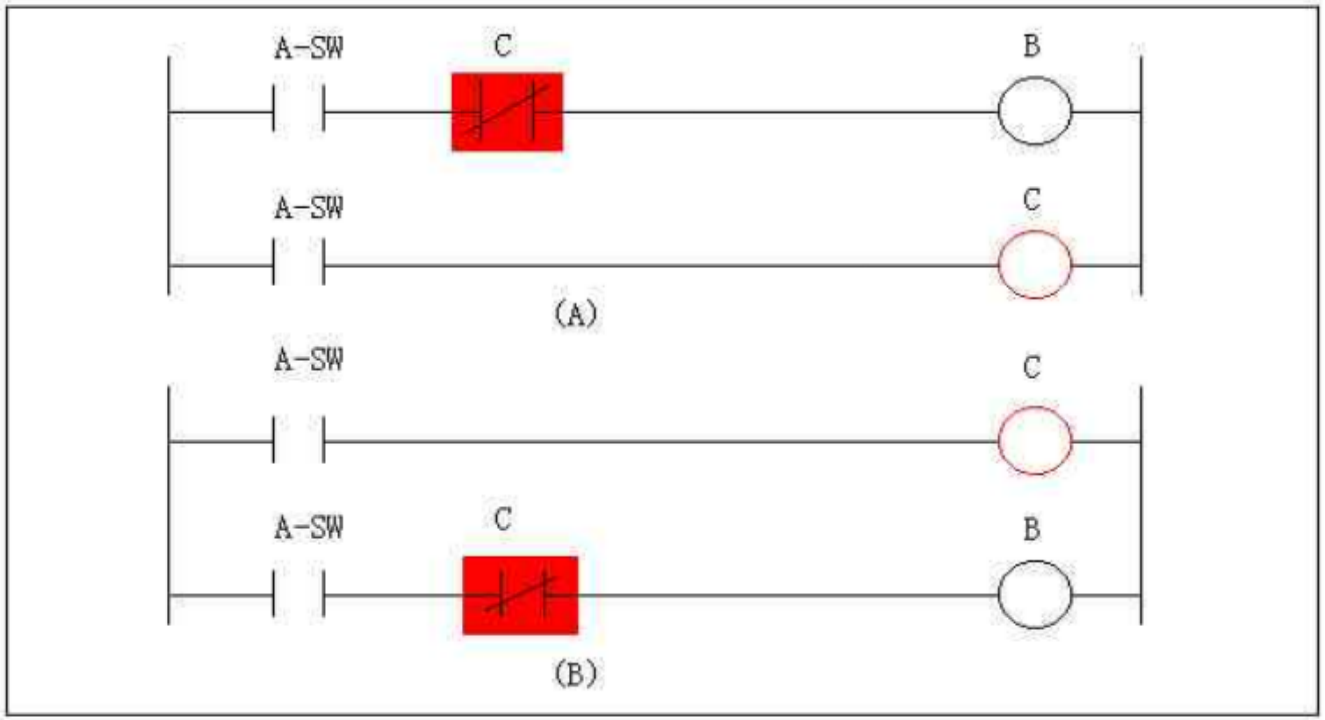
PLC工作过程及特点

CPU一个周期中的任务

- CPU进行输入点状态采集、用户程序逻辑运算、相应输出状态的更新和I／O执行。
- 当有编程器接入PLC时，CPU还要对编程器的在线输入信号进行响应，并更新显示。
- CPU还要对自身的硬件进行快速自检，并对监视扫描用的定时器进行复位。完成自检后，CPU又从首地址重新开始扫描运行。

PLC工作过程及特点

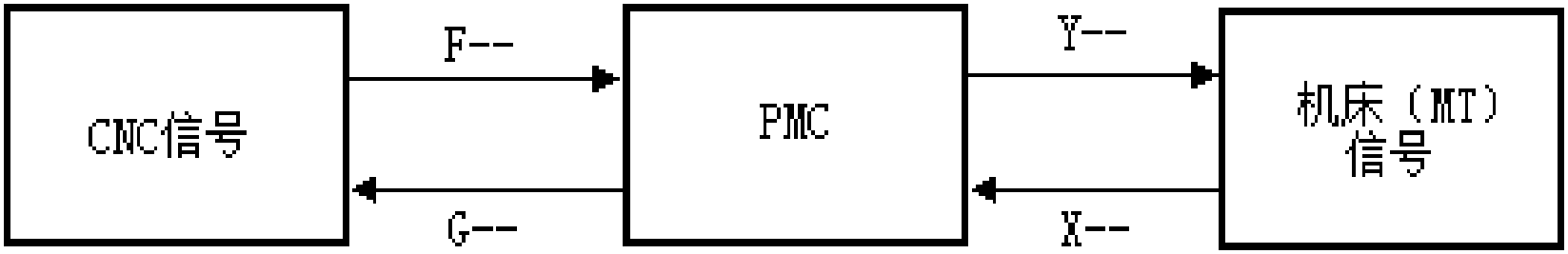
顺序程序和继电器程序的区别



- 继电器电路：（A)和(B)相同
- PLC控制：（A）同上，（B）B不接通

4.4 数控系统中的PLC

- 数控系统、PLC、机床之间信息传递



X：由机床向PLC的输入信号（MT→PLC）

Y：由PLC向机床的输出信号(PLC→MT)

F：由NC向PLC的输入信号(NC→PLC)

G：由PLC向NC的输出信号(PLC→NC)

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

MT至PLC

- 机床侧传递给PLC的信息主要是机床操作面板上各种开关、按钮等信息，包括机床启动与停止、工作方式选择、倍率选择、主轴的正反转和停止、切削液的开与关、卡盘的与松开、各坐标轴的点动控制、换刀指令、超行程限位、主轴伺服保护监控信号、进给系统运行准备信号等开关量信号。
- 这些信号所占用PLC的输入单元地址均可由机床生产厂家的PLC程序设计者自行定义。

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

➢ PLC至MT

- PLC至机床的信号是控制机床的执行元件，如电磁阀、继电器、接触器以及确保机床各运动部件状态的信号和故障指示等。
- 这些信号所占用PLC的输出单元地址均可由机床生产厂家的PLC程序设计者自行定义。

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

CNC至PLC

- CNC至机床的信息主要是M、S、T、F等功能代码。S功能是指用几位代码指定主轴转速，在PLC中通过转换输出主轴转速控制指令；T功能是通过PLC管理刀库，进行自动刀具交换；M功能是辅助功能，根据不同的M代码，可控制主轴的正、反转和停止，主轴齿轮箱的换档变速，切削液的开、关，卡盘的夹紧、松开及换刀机械手的取刀、归刀等动作；F功能是通过PLC控制伺服系统完成坐标轴进给率的输出。

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

➢ PLC至CNC

- PLC送至CNC的信息主要是M、S、T、F功能应答信号及各坐标轴的基准点信号，机床运动部件的状态和故障等信息。所有PLC送至CNC的信号地址与含义由CNC厂家确定，PLC编程者只可使用，不可改变和增删。

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

CNC装置和机床之间的信号传送处理分两个过程：

1. CNC装置→机床：

- CNC装置→CNC装置的RAM →PLC的RAM中。
- PLC软件对其RAM中的数据进行逻辑运算处理。
- 处理后的数据仍在PLC的RAM中，
  - ✓ 对内装型PLC，PLC将已处理好的数据通过CNC的输出接口送至机床；
  - ✓ 对独立型PLC，其RAM中已处理好的数据通过PLC的输出接口送至机床。

4.4 数控系统中的PLC

数控系统、PLC、机床之间信息传递

2. 机床→CNC装置

对于内装型PLC，信号传送处理如下：

- 从机床输入开关量数据→CNC装置的RAM → PLC的RAM。
- PLC的软件进行逻辑运算处理。
- 处理后的数据仍在PLC的RAM中，同时传送到CNC装置的RAM中。
- CNC装置软件读取RAM中数据。

对于独立型PLC，输入的第一步，数据通过PLC的输入接口送到PLC的RAM中，然后进行上述的第2步，以下均相同。

PLC程序的优先级机制

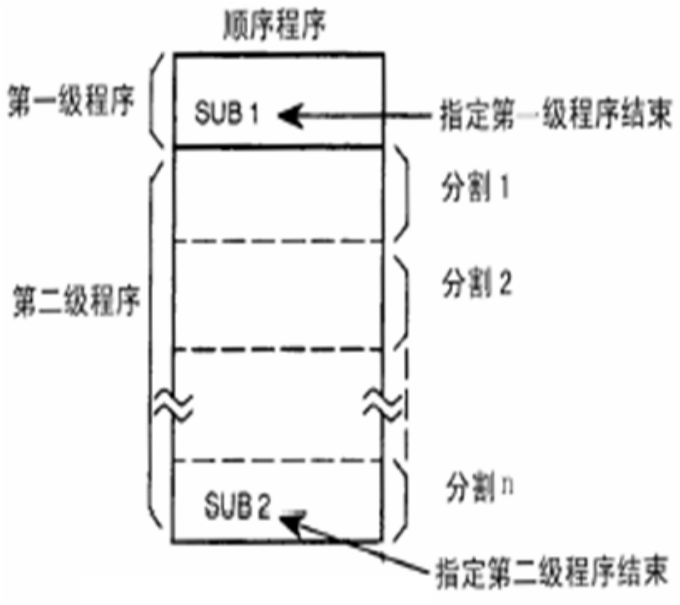
由于输入/输出模块滤波器的时间常数，以及执行时要按工作周期顺序进行等原因，会使输入/输出响应出现滞后现象，对一般工业控制设备来说，这种滞后现象是允许的，但地某些设备的某些信号要做出快速响应。

通常的做法是：

将顺序程序分为快速响应的高优先级程序和一般响应速度的低优先级程序两类。第一级程序处理窄脉冲信号（对时间反应速度快的），第二级程序是顺序程序的主体部分。

4.4 数控系统中的PLC

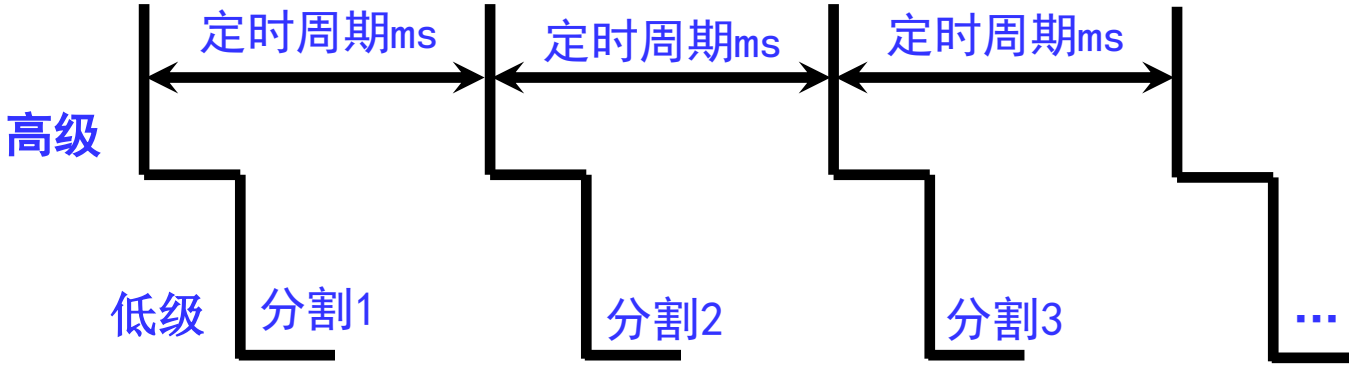
PLC程序的优先级机制

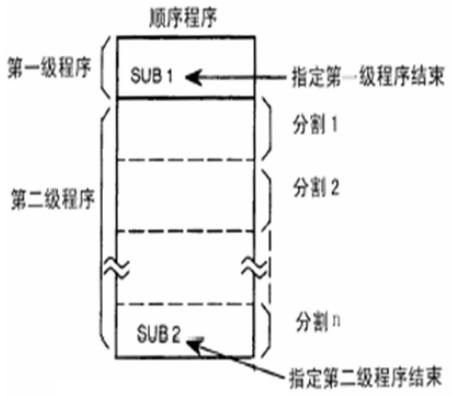


- 第一级程序仅处理短脉冲信号，如急停、各轴超程、返回参考点减速、外部减速、跳步、到达测量位置和进给暂停信号。
- 第二级程序是PLC程序的主体，被分割成几部分。

PLC程序的优先级机制

- 第一级程序每隔一定周期（如8ms）执行一次，第二级程序被分隔。
- 高级程序越长，每个定时周期能处理的低级程序量就少。





4.4 数控系统中的PLC

PLC编程指令

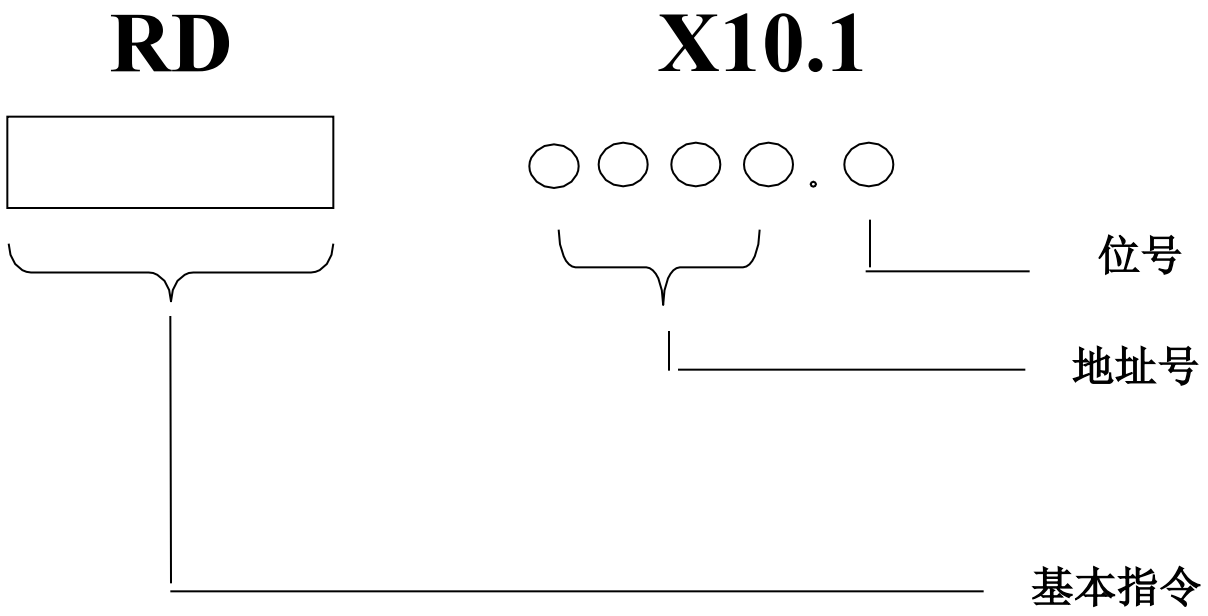
以FANUC PMC可编程控制器指令为例，该PLC为数控机床内装型PLC，其指令有两种类型：

基本指令：基本的逻辑运算指令，包括RD、AND、OR等，在设计顺序程序时使用最多，但当顺序控制逻辑较为复杂时仅用基本指令编程常会十分困难，必须借助功能指令以简化编程。

功能指令：由于数控机床执行的顺序逻辑往往较为复杂，仅用基本指令编程常会十分困难或规模庞大，而借助功能指令，可以简化编程。如DEC、TMR等。

PLC编程指令

基本指令格式



PLC编程指令

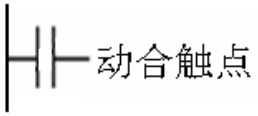
PMC-L基本指令表

No	指令	处 理 内 容
1	RD	读出给定信号状态，并写入ST0位。在梯级开始编码的接点是 -||- 时使用。
2	RD. NOT	将信号的“非”状态读出，送入ST0位，在梯级开始编码的接点是 -|/|- 时使用。
3	WRT	将运算结果（ST0的状态）写入（输出）到指定的地址单元。
4	WRT. NOT	将运算结果（ST0的状态）的“非”状态写入（输出）到指定的地址单元。
5	AND	执行逻辑“与”
6	AND NOT	以指定地址信号的“非”状态执行逻辑“与”
7	OR	执行逻辑“或”
8	OR. NOT	以指定地址信号的“非”状态执行逻辑“或”
9	RD. STK	ST0的内容左移到ST1，并将指定地址信号写入ST0，当接点是 -||- 时使用
10	RD.NOT.STK	处理内容同上，只是指定信号为“非”状态，即当接点是 -|/|- 时使用
11	AND. STK	将ST0和ST1的内容相“与”，结果存于ST0，堆栈寄存器的内容右移一位
12	OR. STK	处理内容同上，只是执行的是“非”操作

PLC编程指令

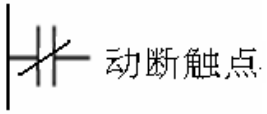
基本指令

取指令RD　指令格式：RD ○○○○.○

梯形图符号： 

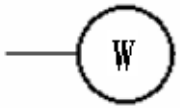
功能：读取逻辑行第一个常开触点

取反指令RD.NOT　指令格式：RD.NOT ○○○○.○

梯形图符号： 

功能：读取逻辑行第一个常闭触点

输出指令WRT　指令格式：WRT ○○○○.○

梯形图符号： 

功能：将运算结果输出到指定地址

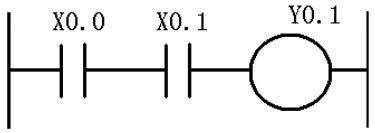
PLC编程指令

基本指令

逻辑与AND　指令格式：AND ○○○○.○

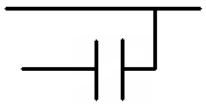
梯形图符号： 

功能：串联一个常开触点

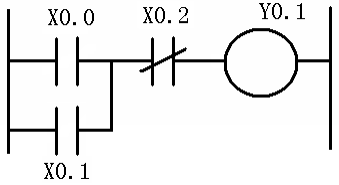
示例： 


```
RD   X0.0
AND  X0.1
WRT  Y0.1
```

逻辑或OR　指令格式：OR ○○○○.○

梯形图符号： 

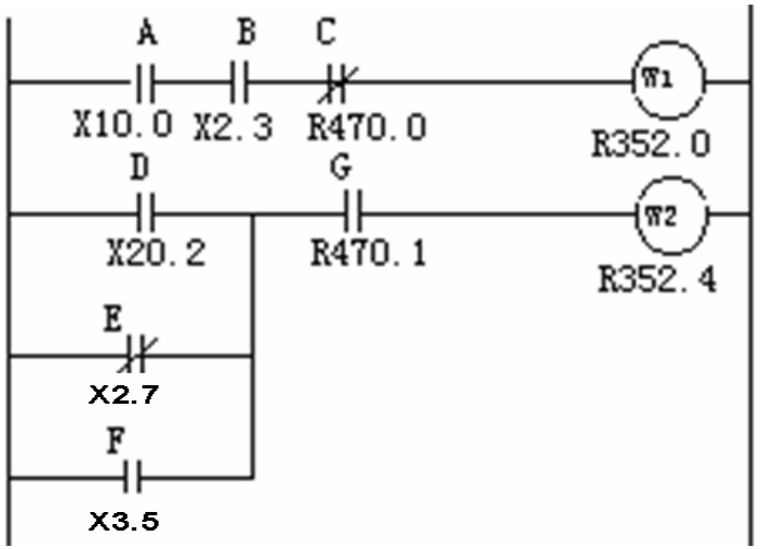
功能：并联一个常开触点

示例： 


```
RD    X0.0
OR    X0.1
AND.NOT  X0.2
WRT  Y0.1
```

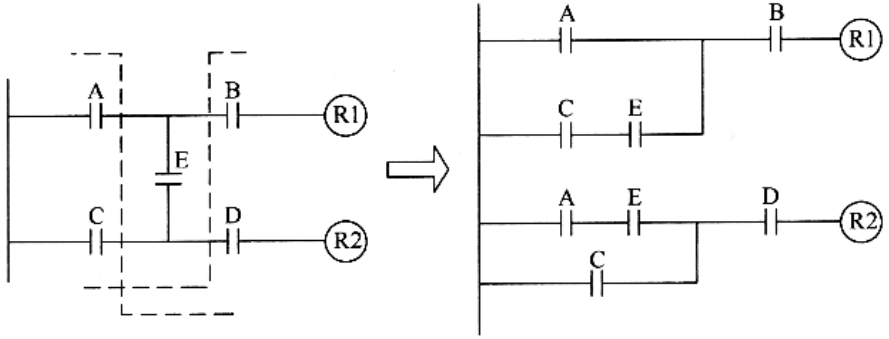
PLC梯形图编程原则

- 按从上到下、从左到右的顺序编程。
- PLC从首句开始执行，到END指令结束并返回首句，若缺少END指令，不能正确执行程序。
- 接点开始、线圈结束，接点是逻辑条件线圈是逻辑结果，线圈是一行的结束，线圈右边不能有任何器件。
- 一个接点可以使用任意次，一个线圈只能使用一次。

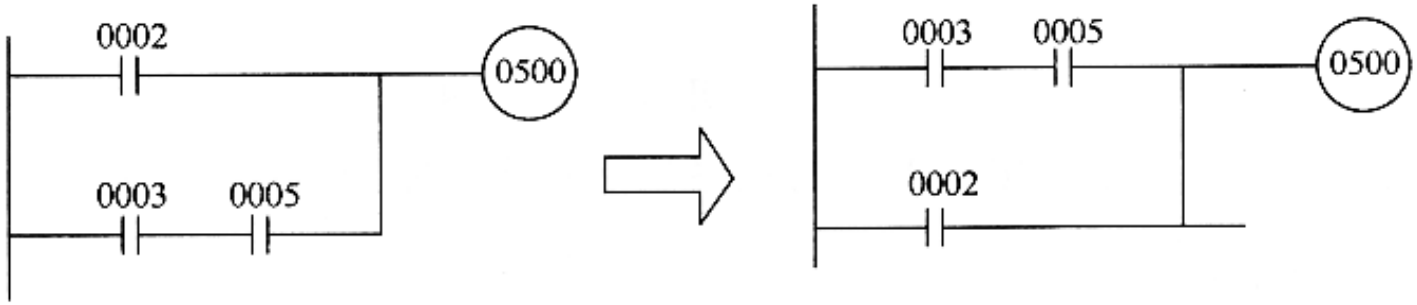


PLC梯形图编程原则

- 梯形图上的垂直分支线上不能有接点和线圈

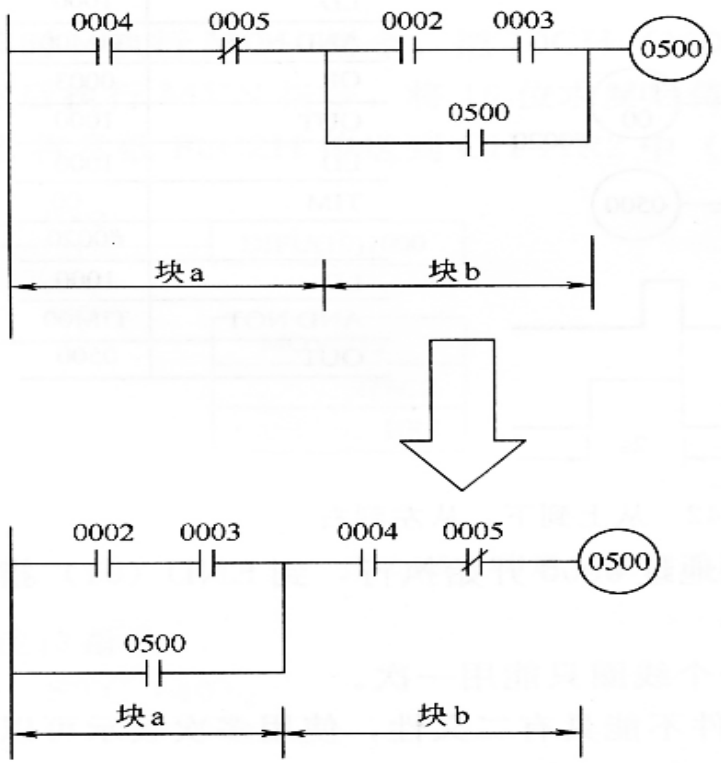


- 多个接点先串联后并联时，按串联接点多少降序安排串联支路再并联

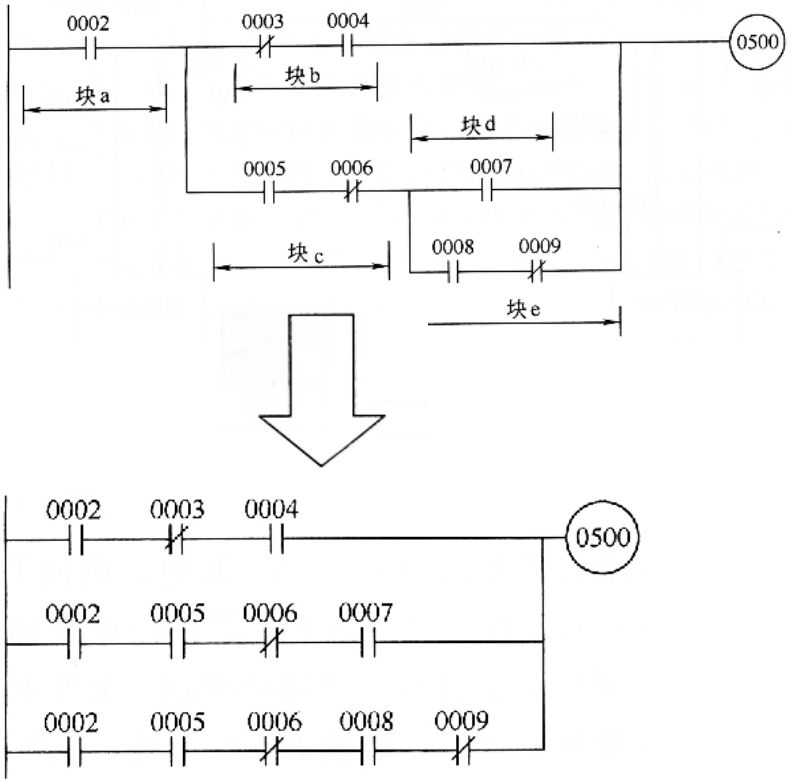


PLC梯形图编程原则

- 有多个并联块时，按接点数从多到少安排先并联后，再串联起来



- 消除复杂组合



PLC编程指令

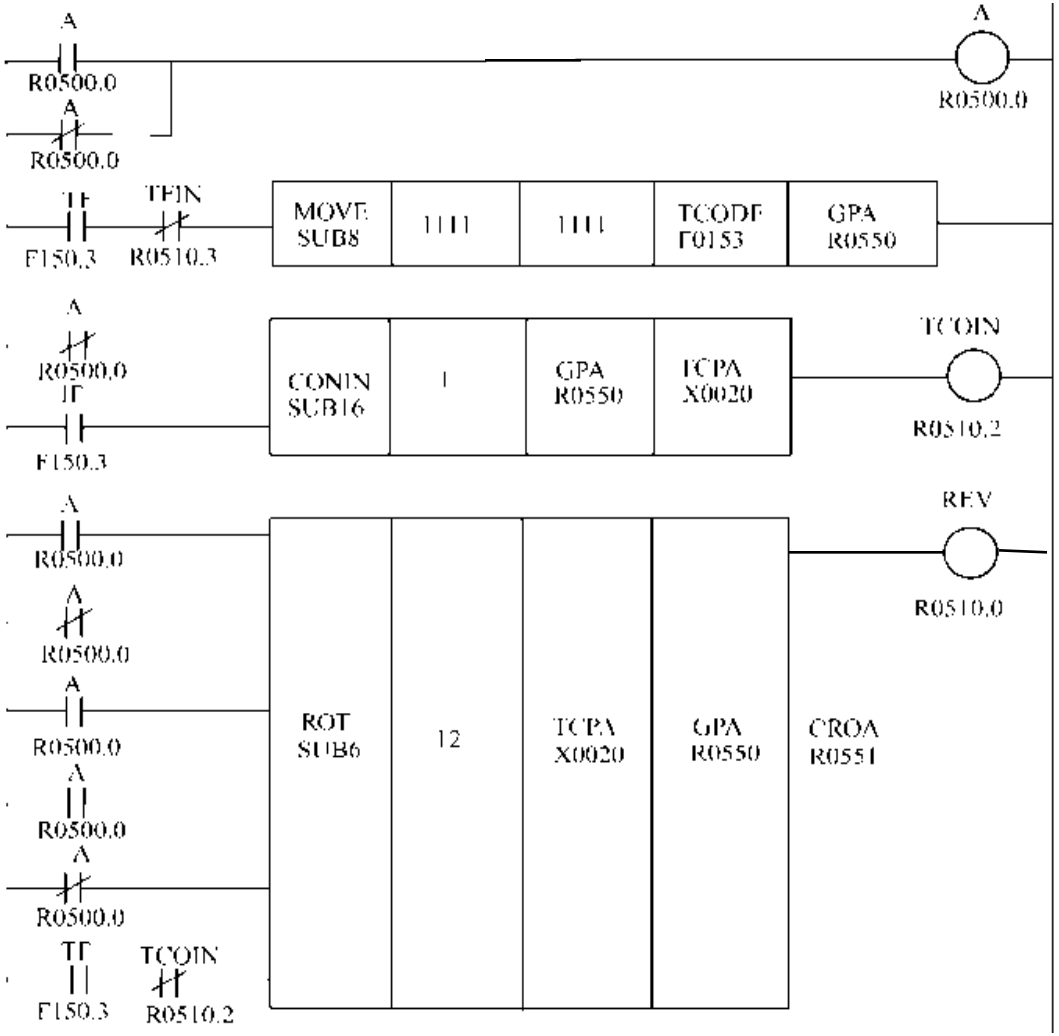
功能指令

数控机床用PLC的指令必须满足数控机床信息处理和动作控制的特殊要求，因此需要一些具有专门控制功能的指令解决那些较复杂控制。这些专门指令就是功能指令。

例如，由NC输出的M、S、T二进制代码信号的译码(DEC)，机械运动状态或液压系统动作状态的延时(TMR)确认，加工零件的计数(CTR)，刀库、分度工作台沿最短路径旋转和现在位置至目标位置步数的计算(ROT)，换刀时数据检索(DSCH)等。对于上述指令的译码、定时、计数、最短径选择，以及比较、检索、转移、代码转换、四则运算、信息显示等控制功能，用移位操作的基本指令编程实现将会十分困难。

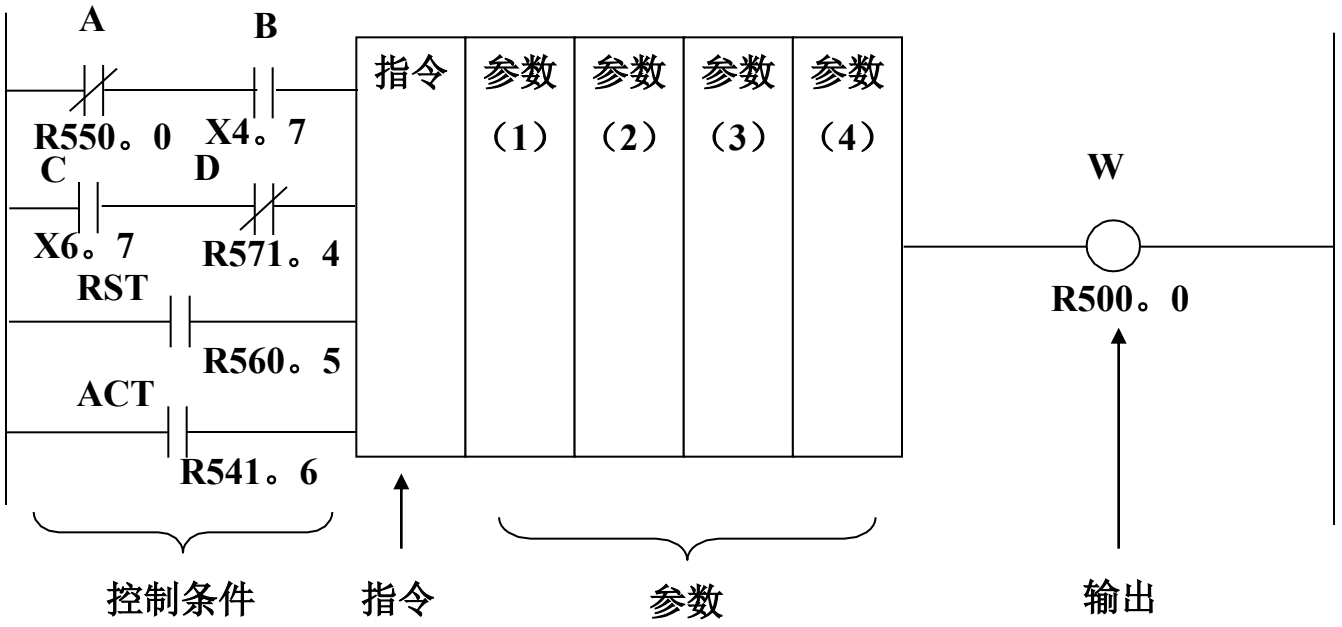
4.4 数控系统中的PLC

■ 加工中心转盘式刀库控制PLC程序示例



PLC编程指令

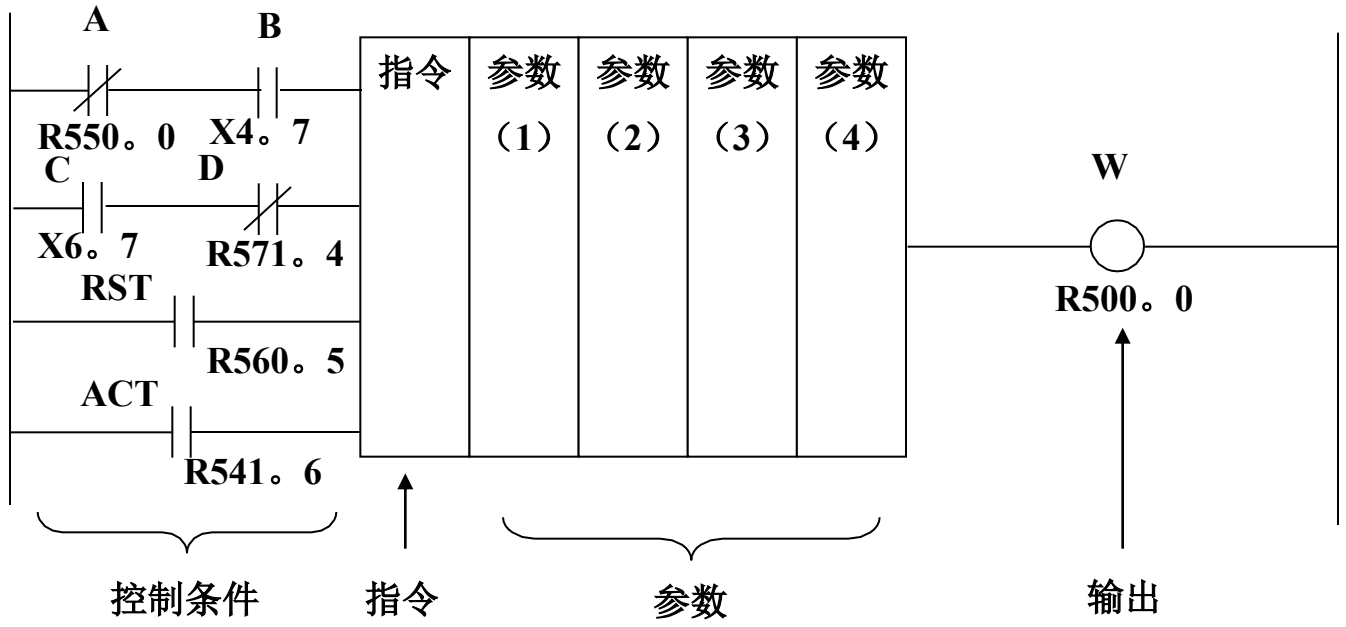
功能指令格式



- ✓ 控制条件、指令、参数和输出(W)必须无一遗漏按固定的编码顺序编写。

PLC编程指令

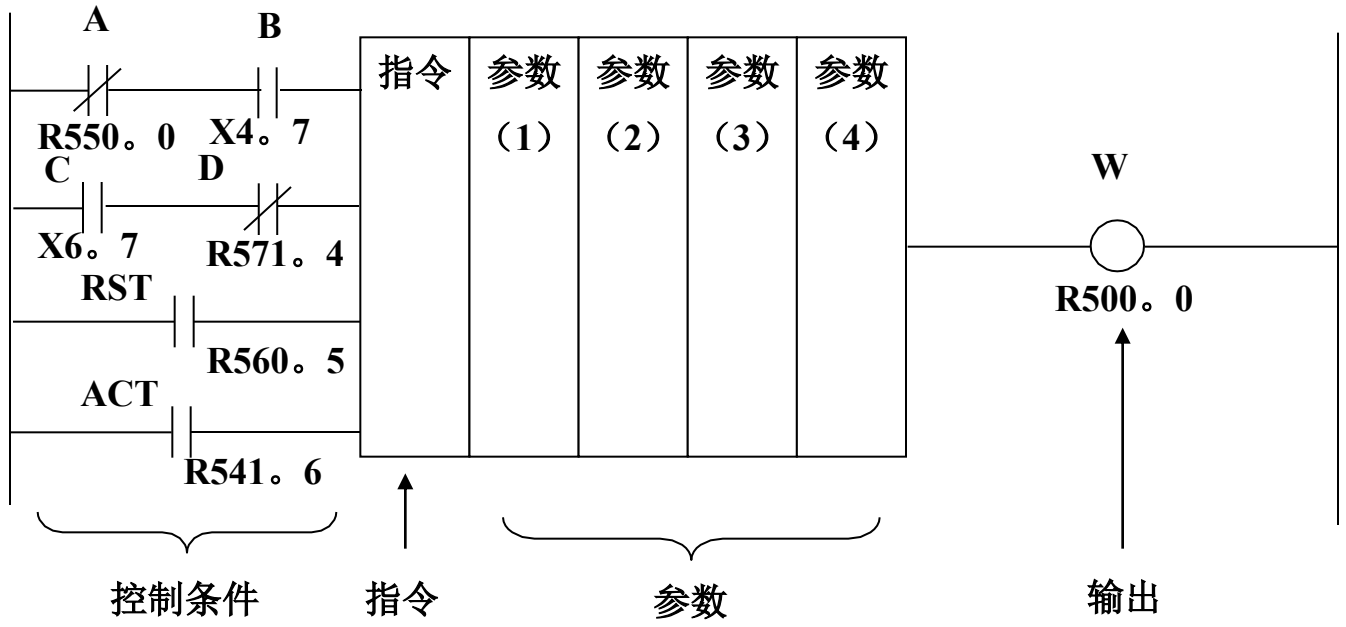
功能指令格式



✓ 控制条件： 每条功能指令控制条件的数量和含义各不相同。

PLC编程指令

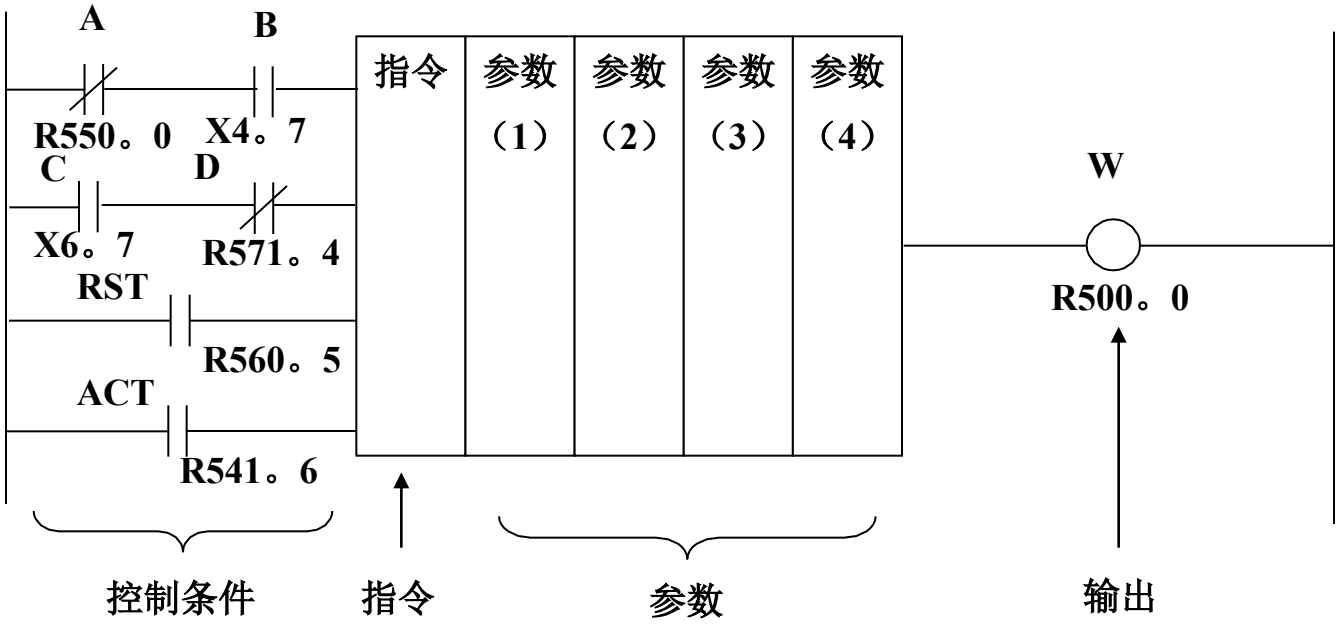
功能指令格式



✓ 指令：指定指令的功能内容。

PLC编程指令

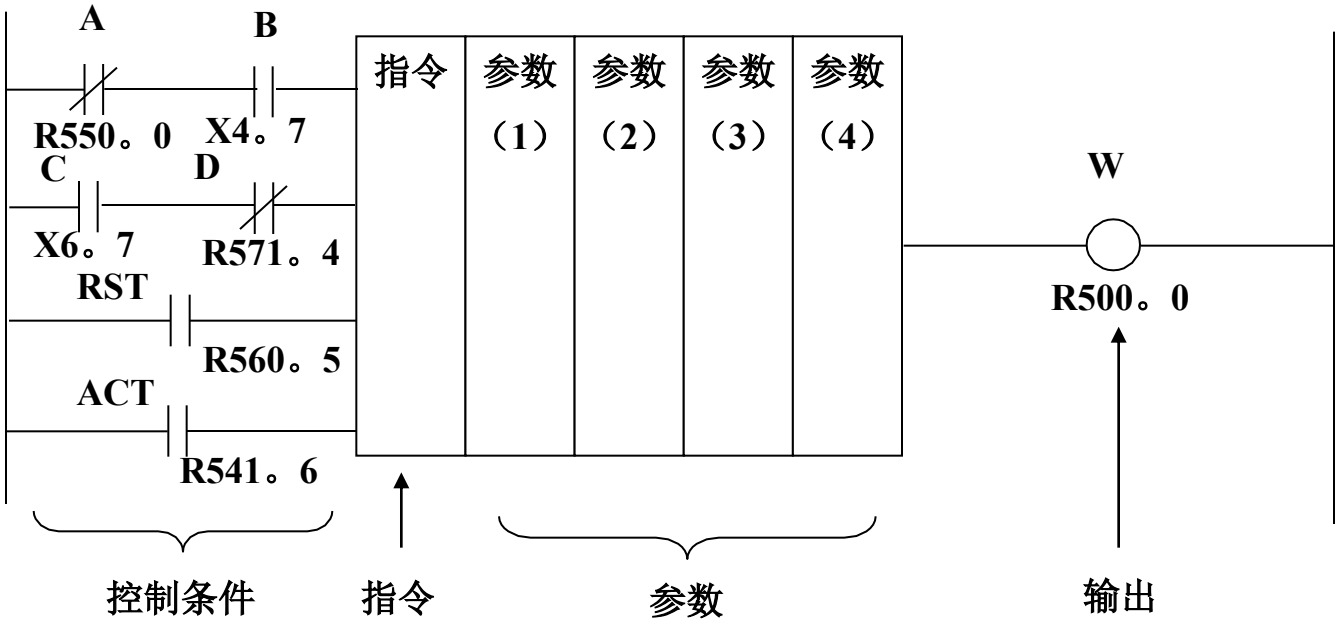
功能指令格式



✓ **参数**： 与基本指令不同，功能指令可处理数据。数据或存有数据的地址可作为参数写入功能指令。参数数目和含义随指令不同而异。

PLC编程指令

功能指令格式



✓ 输出(W)：功能指令操作结果用逻辑“0”或“1”状态输出到W。W地址由编程者指定。有些功能指令不用W，如MOVE(逻辑乘后，数据移动)、COM(公共线控制)、JMP(转移)等。

PLC编程指令

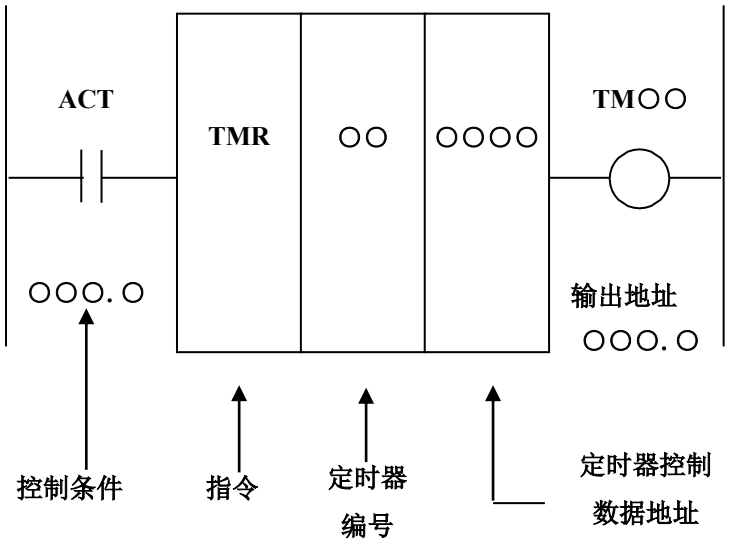
功能指令清单

序号	指令 格式1（梯形图）	格式2（显示）	格式3（输入）	处理内容
1	END1	SUB1	S1	1级程序结束
2	END2	SUB2	S2	2级程序结束
3	END3	SUB48	S48	3级程序结束
4	TMR	TMR	T	定时
5	TMRB	SUB24	S24	固定定时
6	DEC	DEC	D	译码
7	CTR	SUB5	S5	计数
8	ROT	SUB6	S6	旋转控制
9	COD	SUB7	S7	代码转换
10	MOVE	SUB8	S8	逻辑乘后数据移动
11	COM	SUB9	S9	公共线控制
12	COME	SUB29	S29	公共线控制结束
13	JMP	SUB10	S10	跳转
14	JMPE	SUB30	S30	跳转结束
15	PARI	SUB11	S11	奇偶检查
16	DCNN	SUB14	S14	数据转换
17	COMP	SUB15	S15	比较
18	COIN	SUB16	S16	符合检查

序号	指令 格式1（梯形图）	格式2（显示）	格式3（输入）	处理内容
19	DSCH	SUB17	S19	数据检索
20	XMOV	SUB18	S20	变址数据转换
21	ADD	SUB19	S19	加
22	SUB	SUB20	S20	减
23	MUL	SUB21	S21	乘
24	DIV	SUB22	S22	除
25	NUME	SUB23	S23	常数定义
26	PACTL	SUB25	S25	位置Mate-A
27	CODB	SUB27	S27	二进制代码转换
28	DCNVB	SUB31	S31	扩展数据转换
29	COMPB	SUB32	S32	二进制数据比较
30	ADDB	SUB36	S36	二进制加
31	SUBB	SUB37	S37	二进制减
32	MULB	SUB38	S38	二进制乘
33	DIVB	SUB39	S39	二进制除
34	NUMEB	SUB40	S40	二进制常数定义
35	DISP	SUB49	S49	信息显示

PLC编程指令

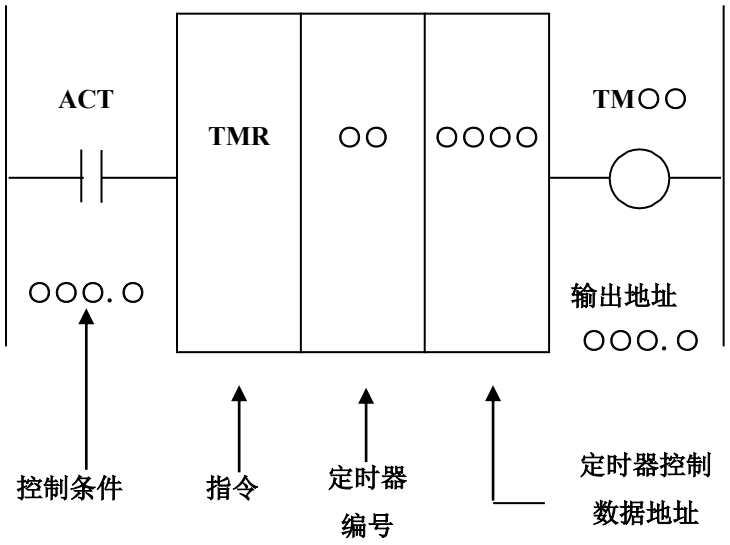
❑ 功能指令- 定时器指令(TMR，TMRB)



TMR是设定时间可以更改的延时定时器。设定值用二进制表示。计时单位当量50ms（部分定时器可调）。

PLC编程指令

功能指令- 定时器指令(TMR，TMRB)

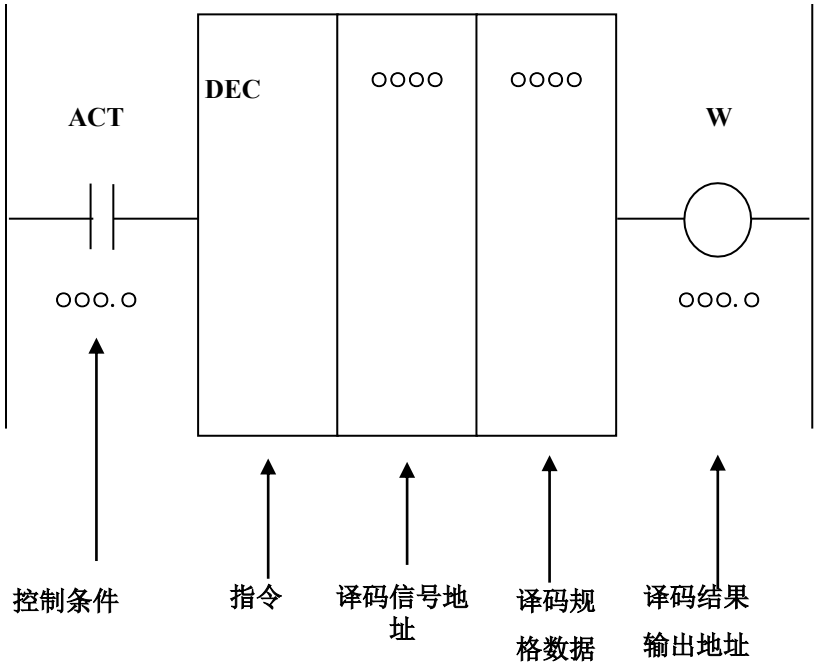


工作原理：当控制条件ACT=0时，输出W=0（即定时继电器TM○○断开）。当ACT=1时，定时器开始计时，在到达预定的时间后，W=1(即接通定时器继电器TM○○)。

PLC编程指令

❑ 功能指令-译码指令(DEC)

数控机床在执行加工程序中规定的M、S、T机能时，CNC装置以BCD代码形式输出M、S、T代码信号。这些信号需要经过译码才能从BCD码状态，转换成具有特定功能含义的一位逻辑状态。



4.4 数控系统中的PLC

■ PLC编程指令

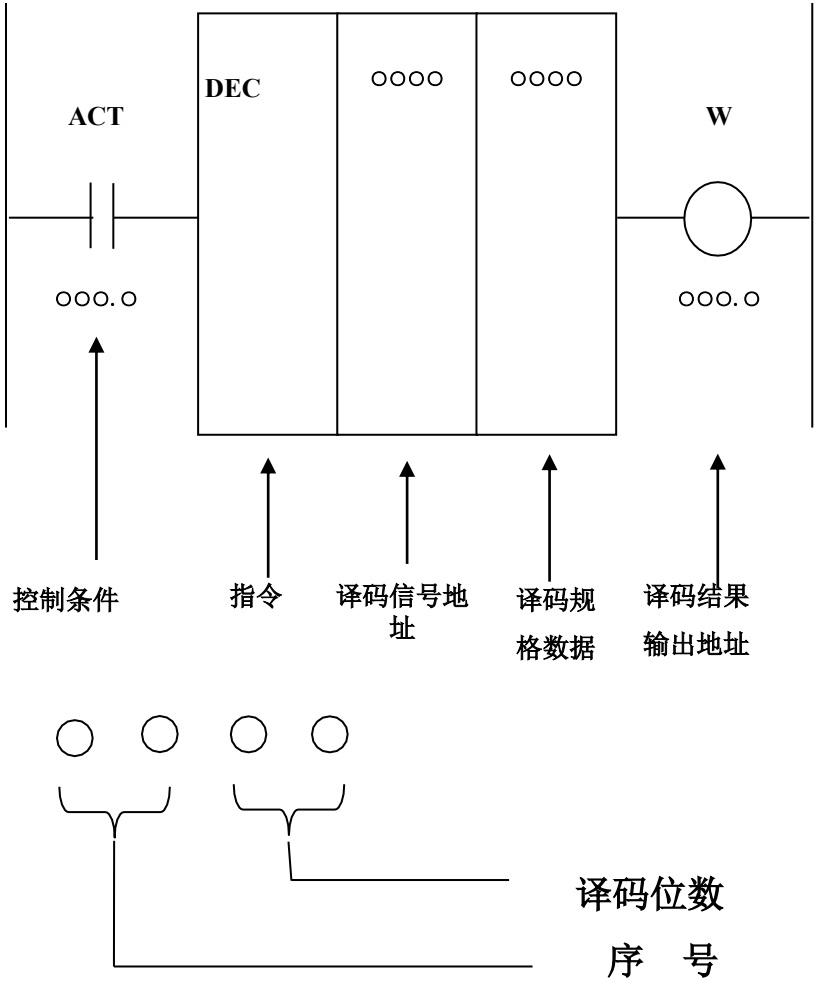
❑ 功能指令-译码指令(DEC)

译码信号地址指数控装置至PLC的二字节BCD代码的信号地址。

译码规格数据由序号和译码位数组成，序号必须两位数指定。如对M03译码，这二位数序号即为03。

译码位数设定有三种情况：

- ✓ 01：对低位数译码
- ✓ 10：对高位数译码
- ✓ 11：对二位数译码



PLC编程指令

功能指令-译码指令(DEC)

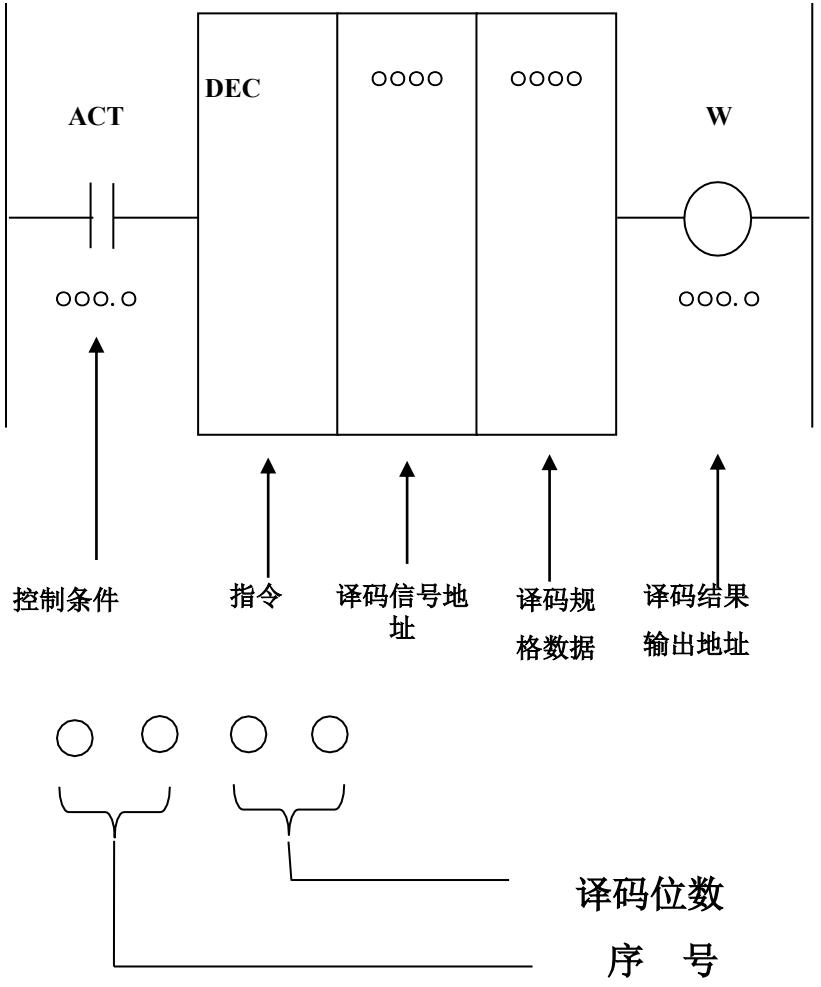
DEC指令的工作原理：

ACT=0：不译码，继电器断开，

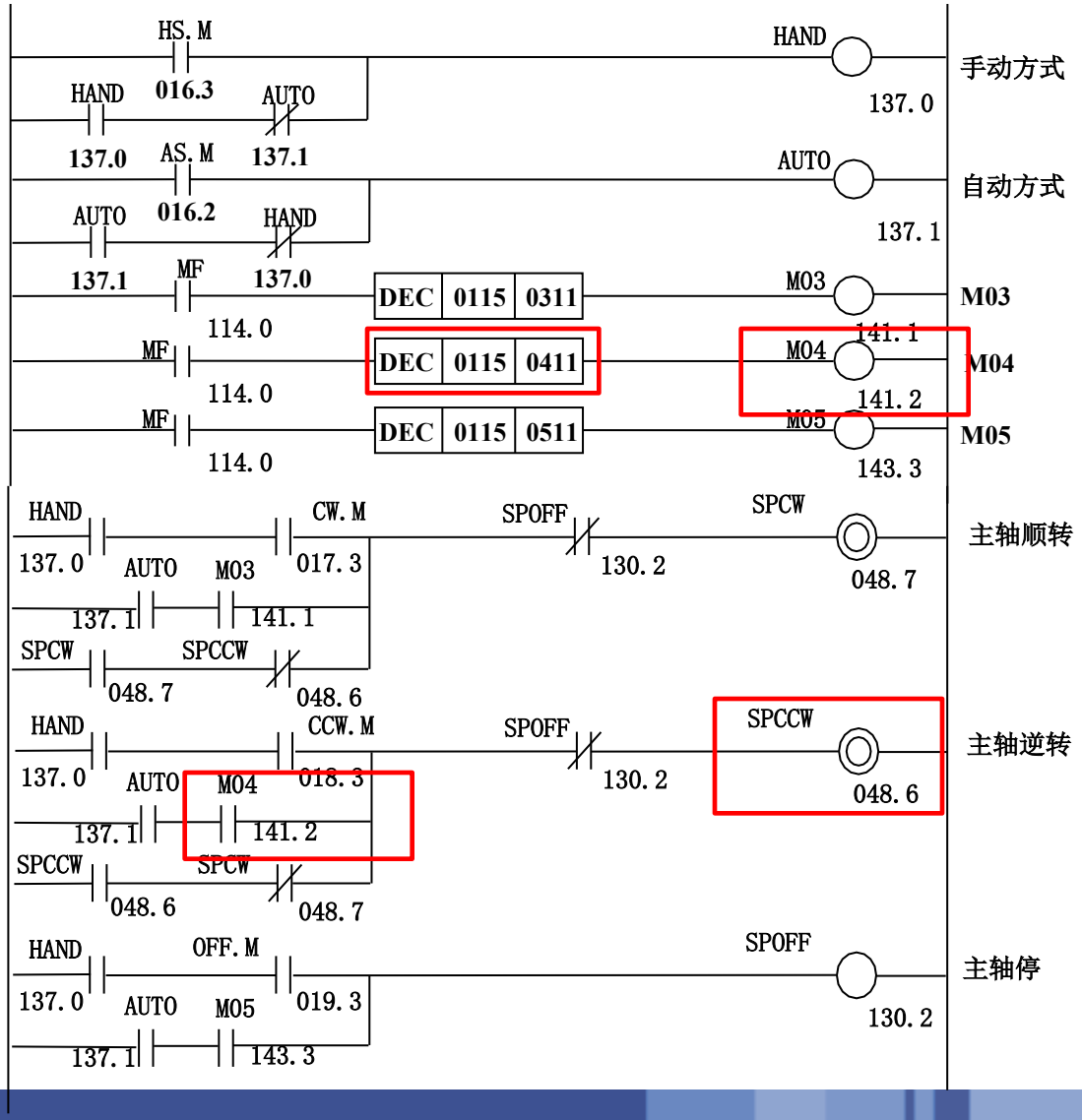
ACT=1：允许译码；

当指定译码信号地址中的代码信号状态与指定规格数据的相同时，输出W=1，反之，W=0。

译码输出W的地址由编程员任意指定。

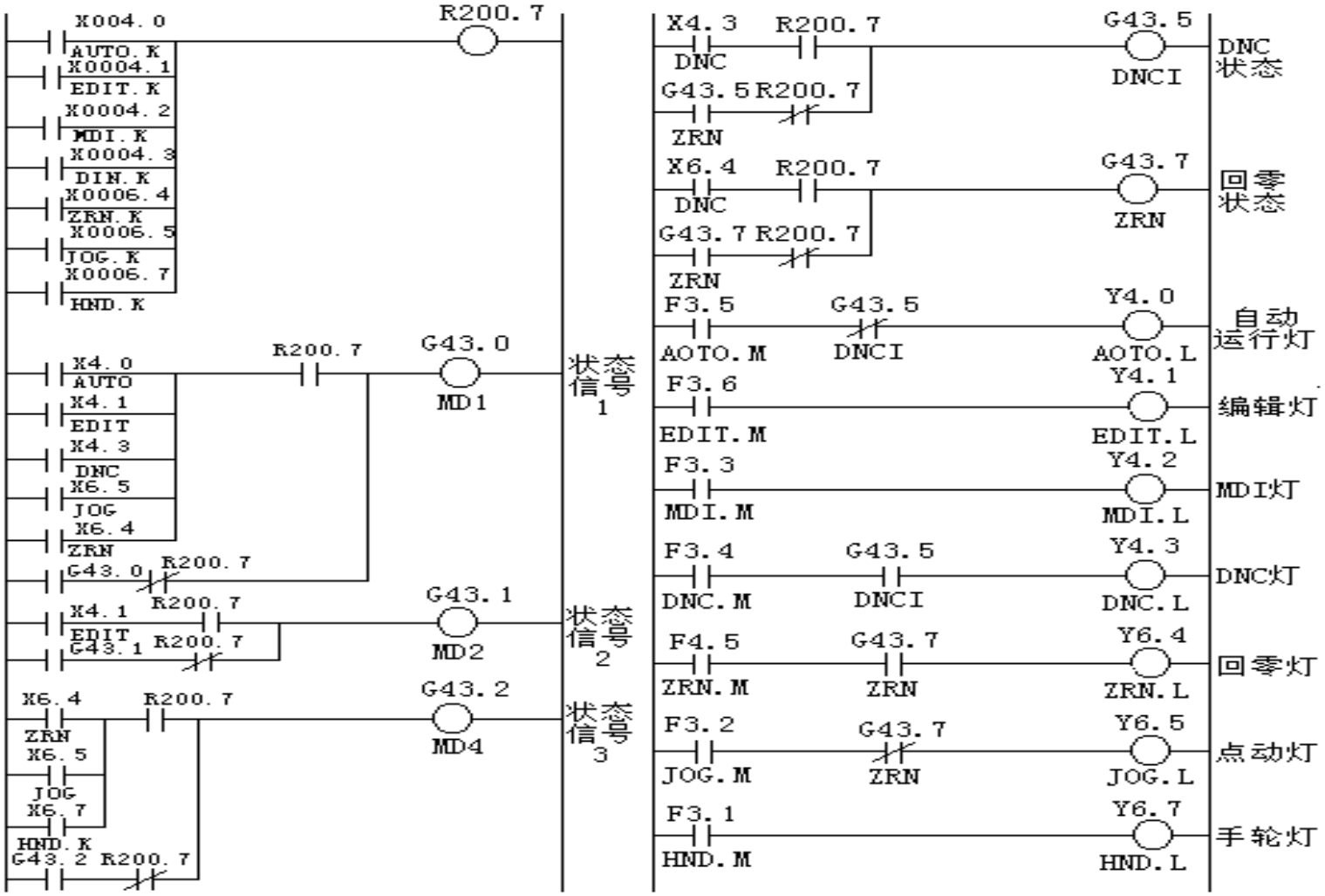


主轴运动控制PLC程序示例



4.4 数控系统中的PLC

■ 状态开关控制PLC程序示例



4.4 数控系统中的PLC

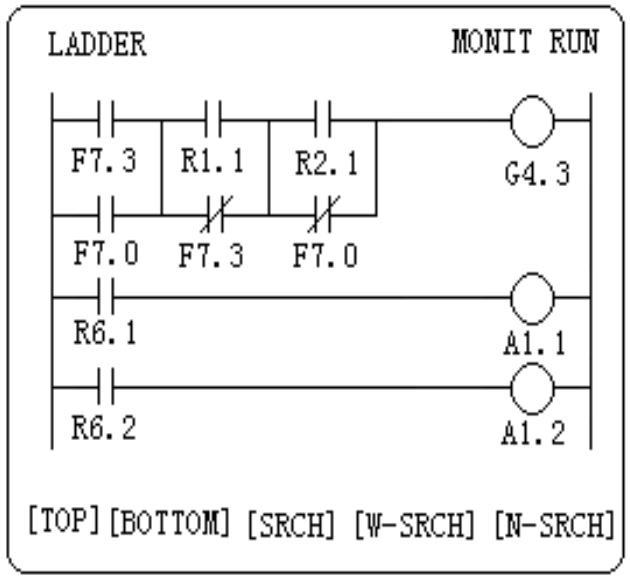
系统PLC画面功能

```
PMC DIAGNOSIS FUNCTIONS                    MONIT RUN

 SELECT ONE OF FLLOWING SOFT KEYS

  PMCLAD   :DYNAMIC LADDER DISPLAY
  PMCDGN   :DIAGNOSIS FUNCTION
  PMCPRM   :PARAMETER(T/C/K/D)
  RUN/STOP:RUN/STOP SEQUENCE PROGRAM
  EDIT     :EDIT SEQUENCE PROGRAM
  I/O      :I/O SEQUENCE PROGRAM
  SYSPRM   :SYSTEM PARAMETER


[PMCLAD] [PMCDGN] [PMCPRM] [       ] [       ]
```




```
PMC PRM (KEEP RELAY)                              MONIT RUM

 NO.    ADDRESS     DATA        NO.    ADDRESS     DATA
 01       K00     00000000      11       K10     00000000
 02       K01     00000000      12       K11     00000000
 03       K02     00000000      13       K12     00000000
 04       K03     00000000      14       K13     00000000
 05       K04     00000000      15       K14     00000000
 06       K05     00000000      16       K15     00000000
 07       K06     00000000      17       K16     00000000
 08       K07     00000000      18       K17     00000010
 09       K08     00000000      19       K18     00000000
 10       K09     00000000      20       K19     00000000

   [TIMER] [COUNTR] [KEEPRL] [DATA] [       ]
```

- 进行PLC的参数设置
- 梯形图编制
- 内部寄存器及I/O点监控
- …

数控机床PLC程序设计步骤

1. 熟悉PLC硬件配置及指令系统

不同型号PLC具有不同的硬件组成和性能指标。它们的基本I/O点数和扩展范围、程序存储容量往往差别很大。因此，在PLC程序设计之前，要对所用PLC型号，硬件配置(如内装型PLC是否要增加I/O板，通用型PLC是否要增加I/O模板等)作出选择。

对PLC的性能指标主要考虑输入/输出点数和存储容量。另外，所选择PLC的处理时间、指令功能、定时器、计数器、内部继电器的技术规格、数量等指标也应满足要求。

4.4 数控系统中的PLC

FANUC –Oi系统PMC的性能和规格

PMC 类型	FANUC—OiA 系统 SA3	FANUC—OiB/OiC 系统 SA1	 SB7
编程方法	梯形图	梯形图	梯形图
程序级数	2	2	3
第一级程序扫描周期	8ms	8ms	8ms
基本指令执行时间	0.15μsec/步	5.0μsec/步	0.033μsec/步
程序容量 -梯形图 -符号和注释 -信息显示	 最大约12000步 1KB 到 128KB 8KB 到 64KB	 最大约12000步 1KB 到 128KB 8KB 到 64KB	 最大约64000步 1KB—不限制 1KB—不限制
基本指令数 功能指令数	14 66	12 48	14 69
内部继电器 (R) 外部继电器 (E) 信息显示请求位 (A) 非易失性存储区 - 数据表 (D) - 可变定时器 (T) 固定定时器 (T) - 计数器 (C) 固定计数器 (C) - 保持型继电器 (K) 子程序 (P) 标号 (L)	1000 字节 无 25 字节 1860 字节 40 个 (80 字节) 100 个 20 个 (80 字节) 无 20 字节 512 999	1000 字节 无 25 字节 1860 字节 40 个 (80 字节) 100 个 20 个(8( )0 字节) 无 20 字节 无 无	8500 字节 8000 字节 500 字节 10000 字节 250 个 (1000 字节) 500 个 100 个 (400 字节) 100 个 (200 字节) 120 字节 2000 9999
I/O Link输入/输出 I/O 卡输入/输出	最大1024点/最大1024点 最大 96 点/最大 72 点	最大1024点/最大1024点 无	最大2048点/最大2048点 无
顺序程序存储	Flash ROM 128KB	Flash ROM 128KB	Flash ROM 128KB~768KB

■ 数控机床PLC程序设计步骤

2. 制作接口信号文件

需要设计和编制的接口技术文件有：输入和输出信号电路原理图、地址表、PLC数据表。这些文件是制作PLC程序不可缺少的技术资料。梯形图中所用到的所有内部和外部信号、信号地址、名称、传输方向，与功能指令有关的设定数据，与信号有关的电器元件等都反映在这些文件中。编制文件的人员除需要掌握所用CNC装置和PLC控制器的技术性能外，还需要具有一定的电气设计知识。

数控机床PLC程序设计步骤

3. 绘制梯形图

梯形图逻辑控制顺序的设计，从手工绘制梯形图开始。绘制过程中，设计员可以在仔细分析机床工作原理或动作顺序的基础上，用流程图、时序图等描述信号与机床运动时间的逻辑顺序关系，然后据此设计梯形图的控制关系顺序。

在梯形图中，要用大量的输入触点符号。设计员理清输入信号为“1”和“0”状态的关系。若外部信号触点是常开触点，当触点动作时(即闭合)，则输入信号为“1”，若信号触点是常闭触点，当触点动作时(即打开)，则输入信号为“0”。一个好的梯形图除满足机床控制要求外，还应具有最少的步数、最短的顺序处理时间和易于理解的逻辑关系。

■ 数控机床PLC程序设计步骤

4. 用编程机编制PLC程序

手工绘制的梯形图，可先转换成指令表的形式，再用键盘输入程编机进行修改。

如果设计员对程编机较熟悉，且具有一定的PLC程序设计知识，可省去手工绘制梯形图这一步，直接在编程机上编制梯形图程序。由于程编机具有丰富的编辑功能，可以很方便地实现程序的显示、输入、输出、存储等操作。因此，采用程编机编制程序可以大大提高工作效率。

■ 数控机床PLC程序设计步骤

5. PLC程序的调试与确认

编好的程序需要经过运行调试。一般来说，PLC程序要经过“仿真调试”和“联机调试”二个步骤。仿真调试是在实验室条件下，采用仿真装置或模拟实验台进行调试程序。联机调试是将机床、CNC装置、PLC装置和编程设备联接起来进行整机机电运行调试。只有这样，才能最终确认程序的正确性。

■ 数控机床PLC程序设计步骤

6. PLC程序的固化

将经过反复调试并确认无误的PLC程序用编程机或编程器写入EPROM中，这称为PLC程序的固化。在PLC装置上，用存储了顺序程序的EPROM代替RAM，使机床在各种方式下作运行检查。如果满足了整机控制的各项技术要求，则PLC程序的调试即告结束。

■ 数控机床PLC程序设计步骤

7. 程序的存储和文件整理

联机调试合格的PLC程序，是重要的技术文件，除固化到EPROM中外，还应存入软盘。技术文件是分析故障原因、扩展功能以及编制其它PLC程序的重要技术资料。所以对程序文件要整理存档。

4.5 CNC装置的接口电路

4.5.1 概述

CNC装置与下列设备进行数据传送和信息通讯：

1）数据输入输出设备

2）外部机床控制面板

3）通用的手摇脉冲发生器

4）进给驱动线路和主轴驱动线路

4.5.2 键盘输入及接口

- 两种基本类型：全编码键盘、非编码键盘。
- 键盘输入信息的过程：

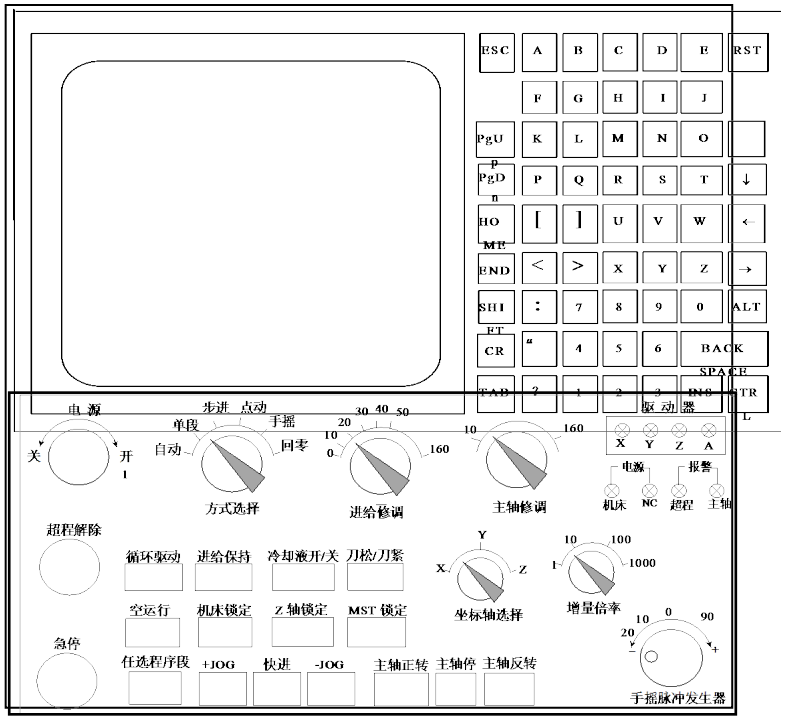
1. 操作者按下一个键；
2. 查出按下的是哪一个键，即键扫描；
3. 给出该键的编码，即译码。

→ 扫描时存在触电抖动 → 硬件滤波 / 软件滤波

4.5 CNC装置的接口电路

4.5.3 显示器及接口

- 操作面板
  - 它是操作人员与数控装置进行信息交流的工具。
  - 组成：按钮站、状态灯、按键阵列（功能与计算机键盘一样）和显示器；。
  - 它是数控机床特有部件。



4.5 CNC装置的接口电路

4.5.4 机床开关量及接口

1. 数控机床上的接口规范

第Ⅰ类	与驱动命令有关的连接电路	传送的信息是数控系统与伺服驱动单元（即速度控制环）、伺服电机、位置检测和速度检测之间的控制信息及反馈信息，属于数字控制及伺服控制
第Ⅱ类	数控系统与检测系统和测量传感器间的连接电路	
第Ⅲ类	电源及保护电路	由数控机床强电线路中的电源控制电路构成。
第Ⅳ类	通断信号和代码信号连接电路	是数控系统与外部传送的输入输出控制信号 大多通过PLC传送

4.5.4 机床开关量及接口

2. 数控机床上的输入、输出接口电器

输入/输出信号的种类：

1） 直流数字输入/输出信号

2） 直流模拟输入/输出信号:用于进给坐标轴和主轴的伺服控制（或其它接收、发送模拟信号的设备）

3） 交流输入/输出信号：用于直接控制功率执行器件。

4.5 CNC装置的接口电路

4.5.5 串行通讯及接口

- 现代的数控系统除采用输入输出设备进行信息交换外，一般都具有用通讯方式进行信息交换的能力。它们是实现**CAD/CAM**的集成、**FMS**和**CIMS**的基本技术。采用的方式有：串行方式或并行方式。
  - 通讯规则（procedure）或通讯协议（protocol）：异步协议和同步协议；
  - 异步串行接口标准：RS-232C/20mA电流环和RS-422/RS-449 。

4.5.6 网络通讯及接口

■ *MAP（Manufacturing Automation Protocol）：*

制造自动化协议是美国GM公司发起研究和开发的应用于工厂车间环境的通用网络通讯标准。特点：

1）网络为总线结构，采用适于工业环境的令牌通行网络访问方式。

2）采用了适应工业环境的技术措施，提高了可靠性

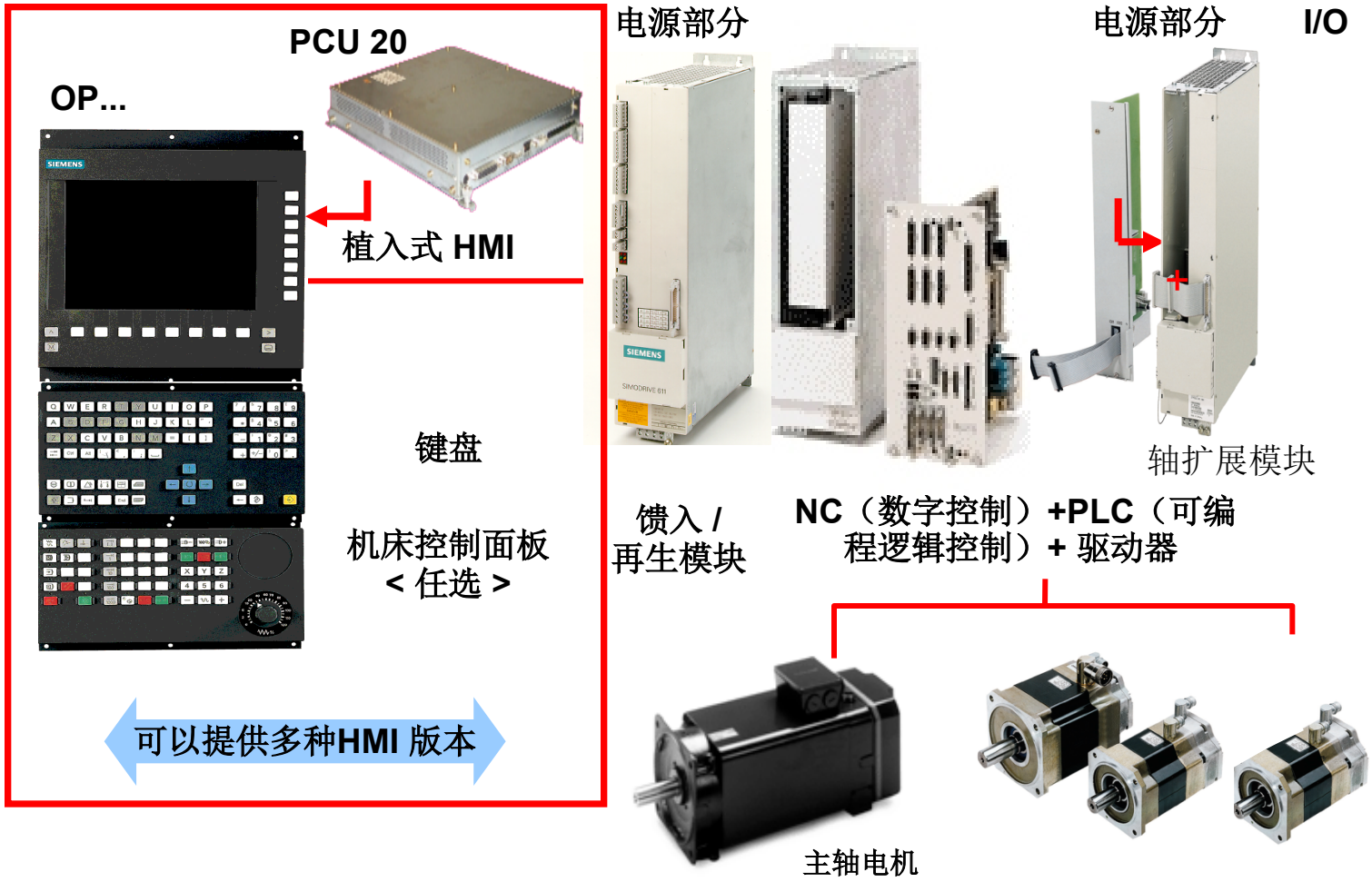
3）具有较完善的明确而针对性强的高层协议，以支持工业应用。

4）具有较完善的体系和互连技术，使网络易于配置和扩展。低层可配最小MAP（只配数据链路层、物理层和应用层），高层次应用可配备完整的MAP（包括7层协议）。

现场总线:计算机网络与控制系统结合的产物，在集散式控制系统（DCS）的基础上发展起来的。

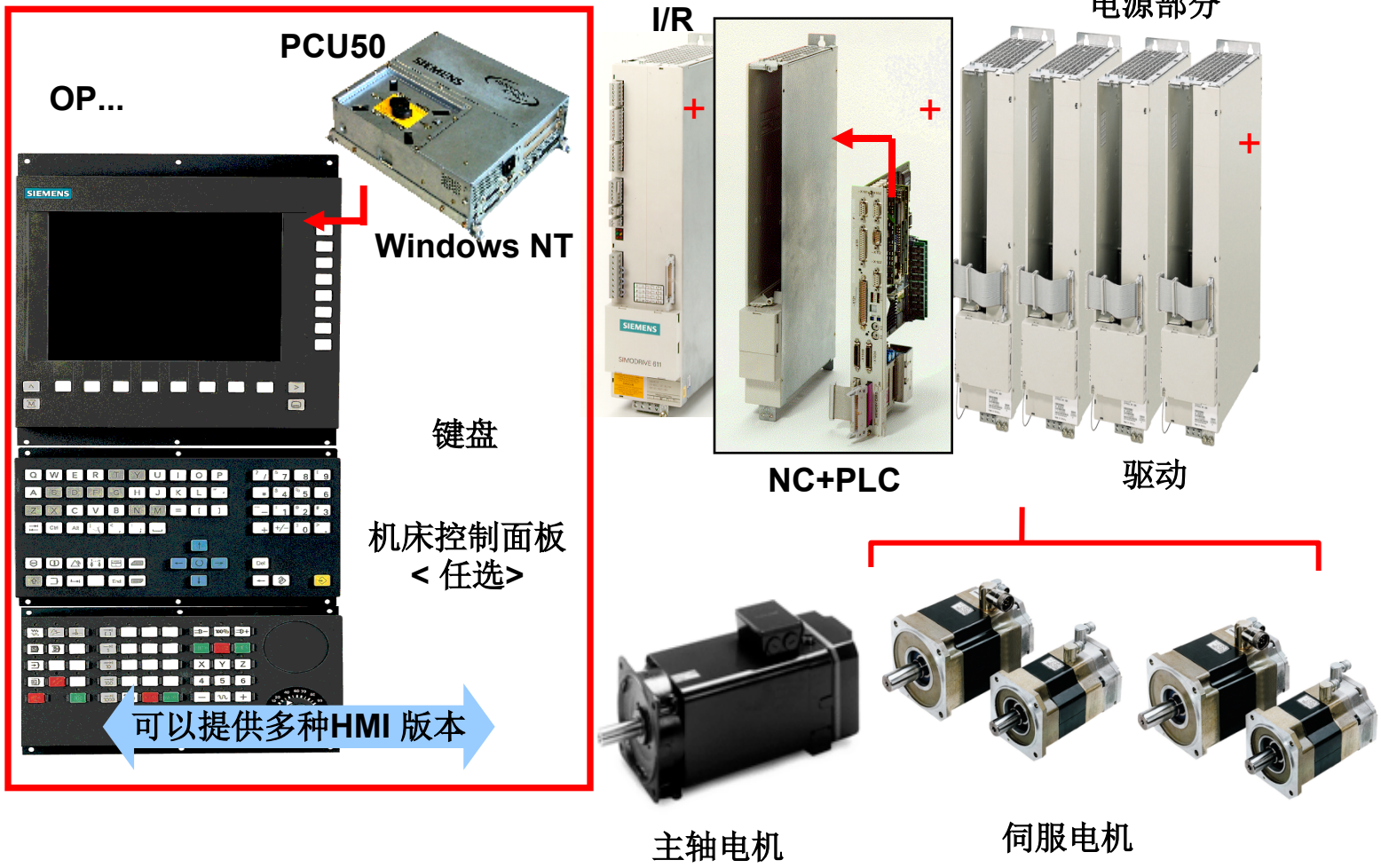
4.5 CNC装置的接口电路

SINUMERIK 810D

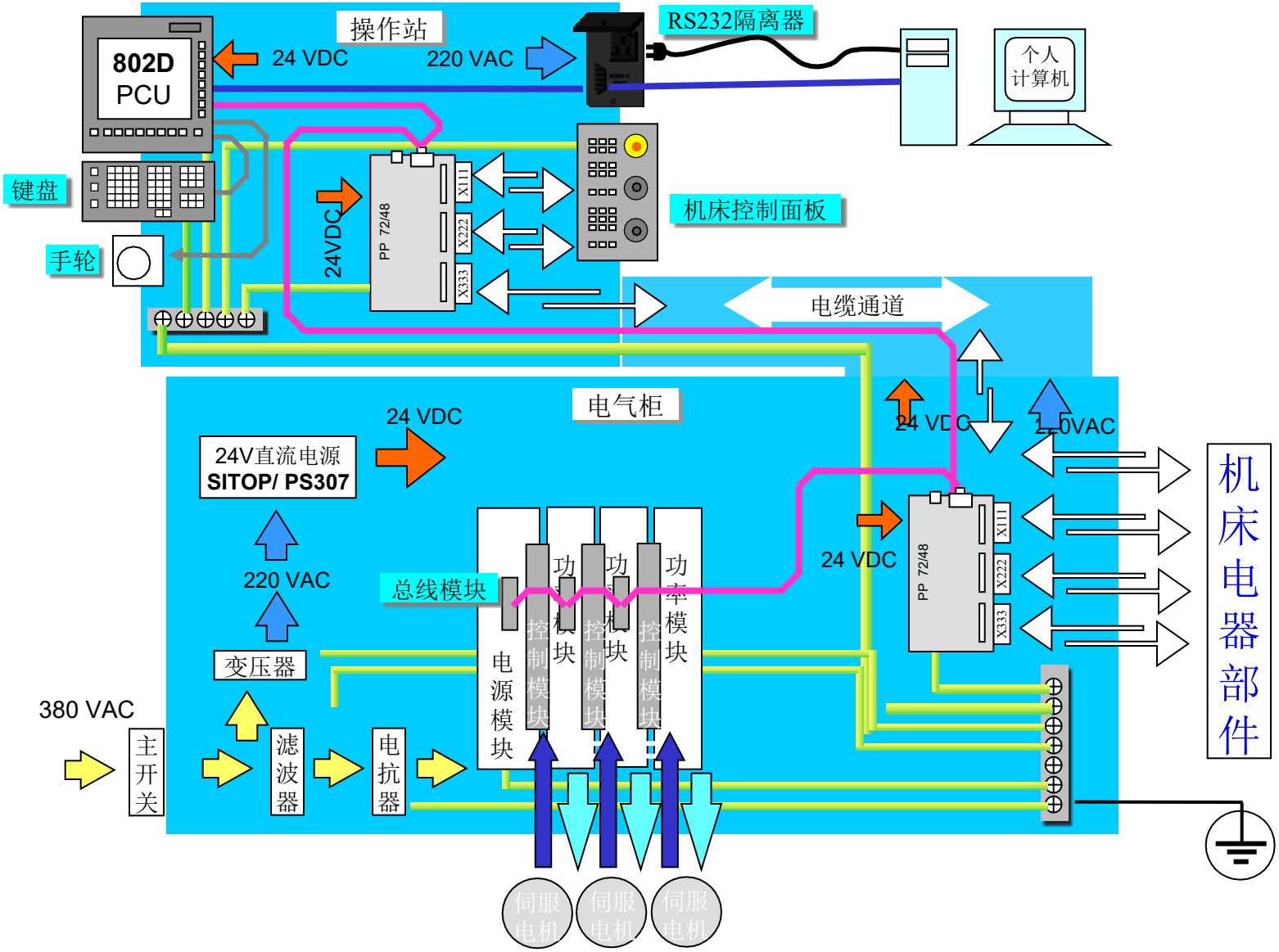


4.5 CNC装置的接口电路

SINUMERIK 840D



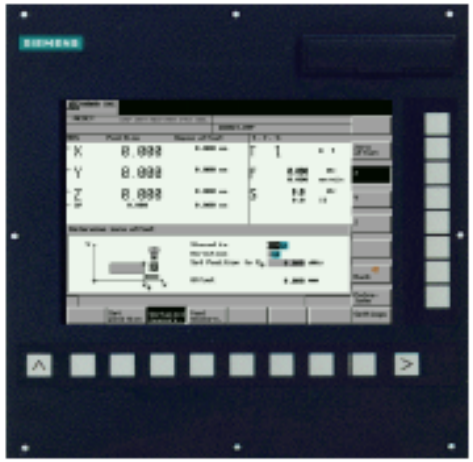
4.5 CNC装置的接口电路

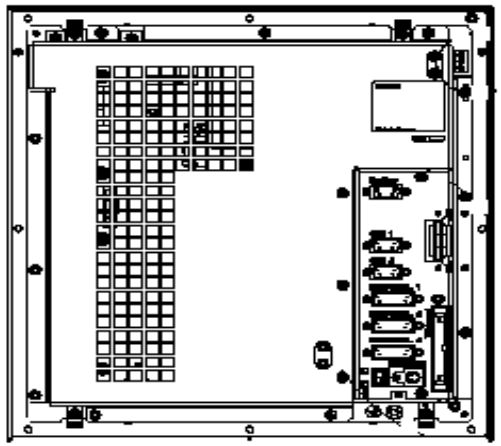


4.5 CNC装置的接口电路

■ Siemens 802D系统接口介绍

- 系统与显示单元合为一体，此单元有一块486工控机作主控CPU,负责数控运算、界面管理、PLC逻辑运算等。其显示单元为10.4吋真彩液晶显示屏（OP），与键盘输入单元组成人机界面。
- 系统与其他单元间的通讯采用 PROFIBUS 现场总线，另有2个RS232接口与外界通讯。

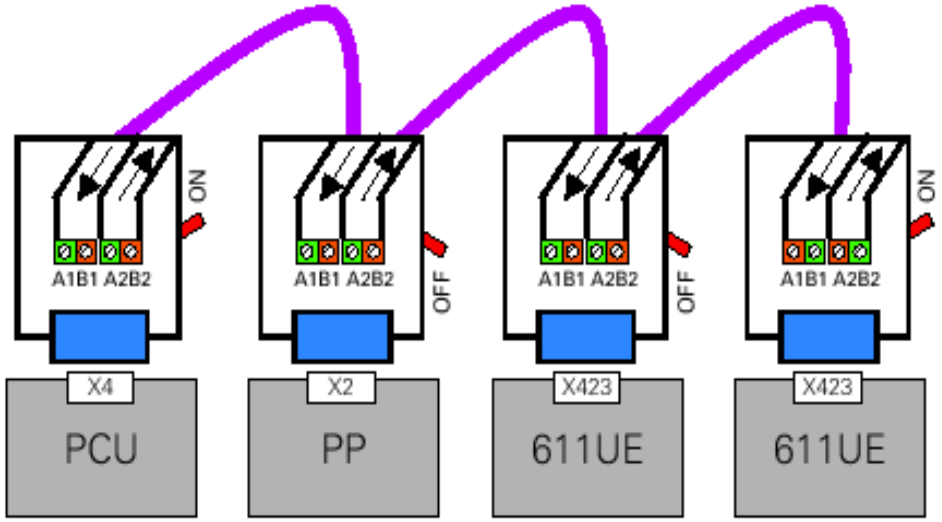




4.5 CNC装置的接口电路

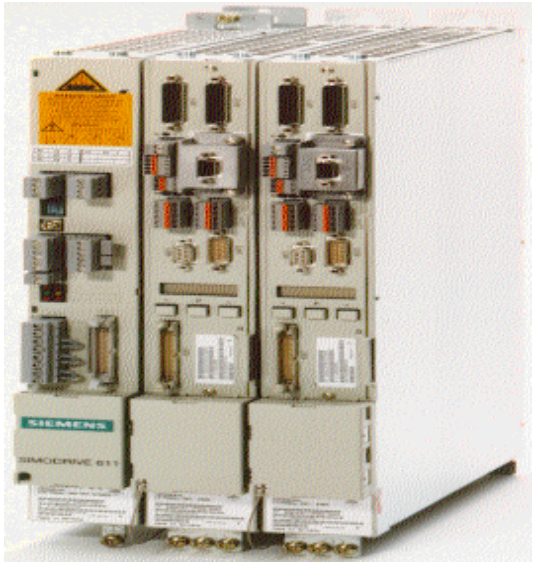
- 由PROFIBUS子模块、各单元上相应的PROFIBUS接口以及PROFIBUS总线电缆组成。
- PROFIBUS 总线连接时要求各接点进出方向正确，两根线不交叉且连接可靠，屏蔽接牢。
- 各接点插头上的设置开关严格遵循终端为“ON”，中间为“OFF”的原则。
- 最大144点输入，96点输出。由 PROFIBUS 完成与PCU的通讯。





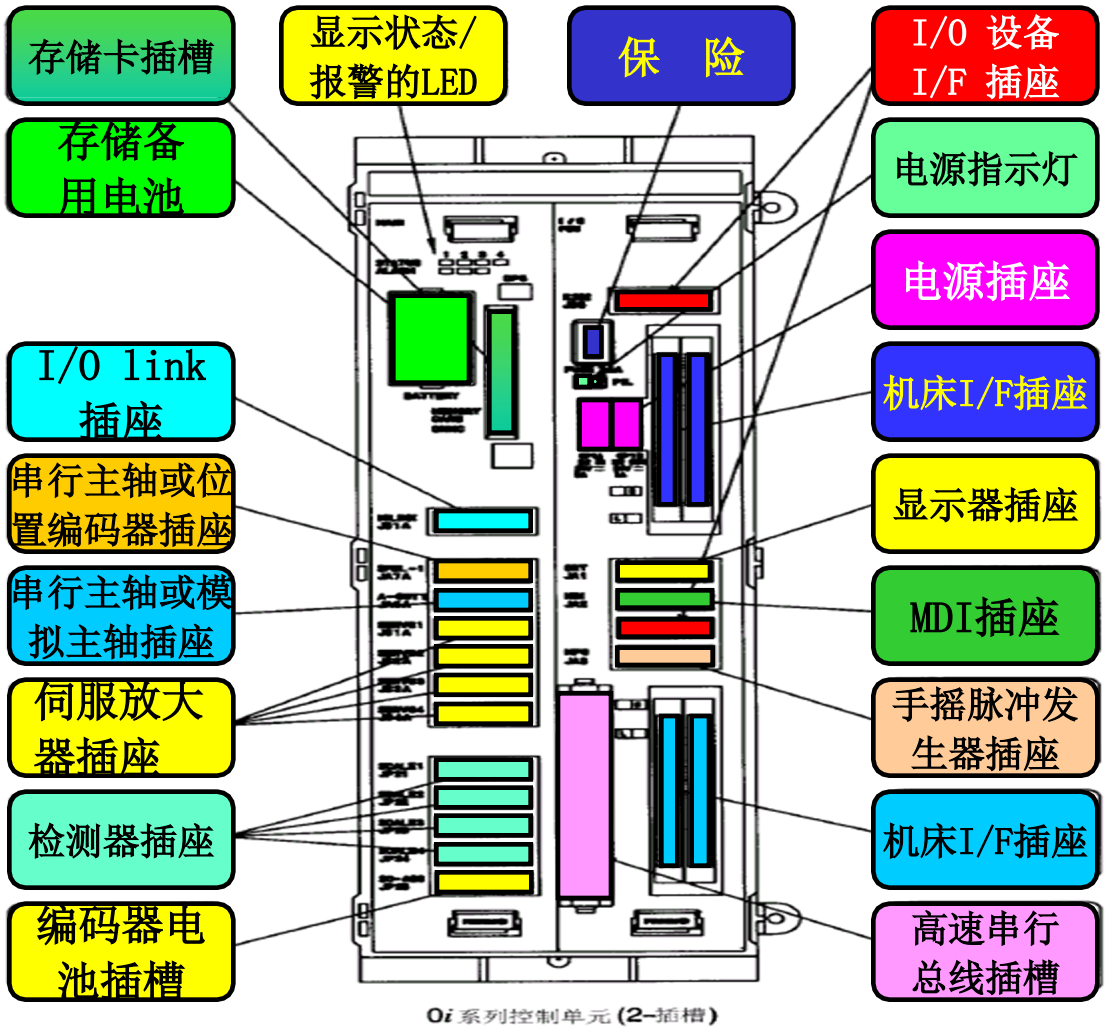
4.5 CNC装置的接口电路

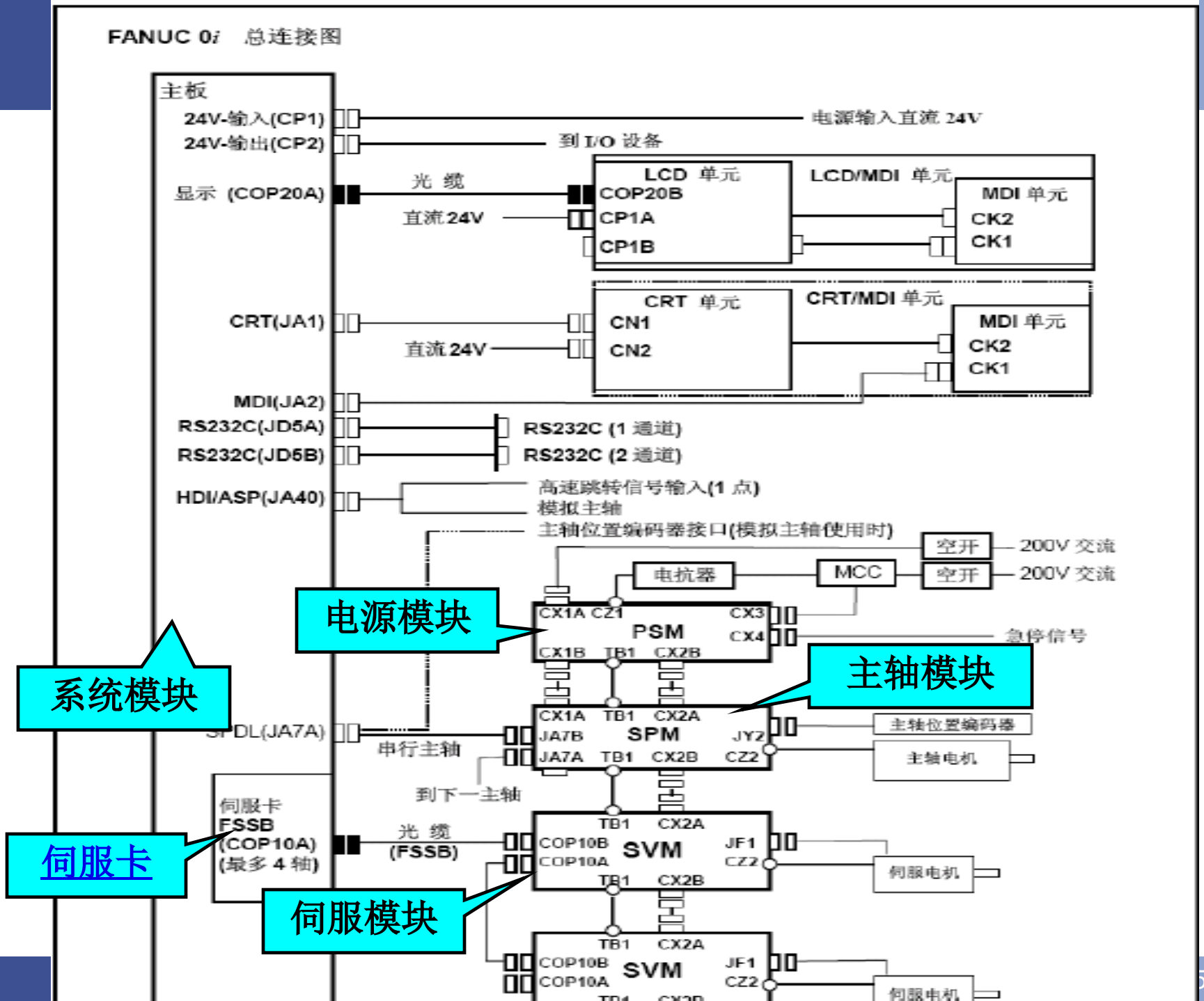
- SIMODIVE 611U 数字伺服驱动单元由电源模块、功率模块、611U控制模块组成。其中电源模块负责将380V交流电转换成600V直流母线电压。

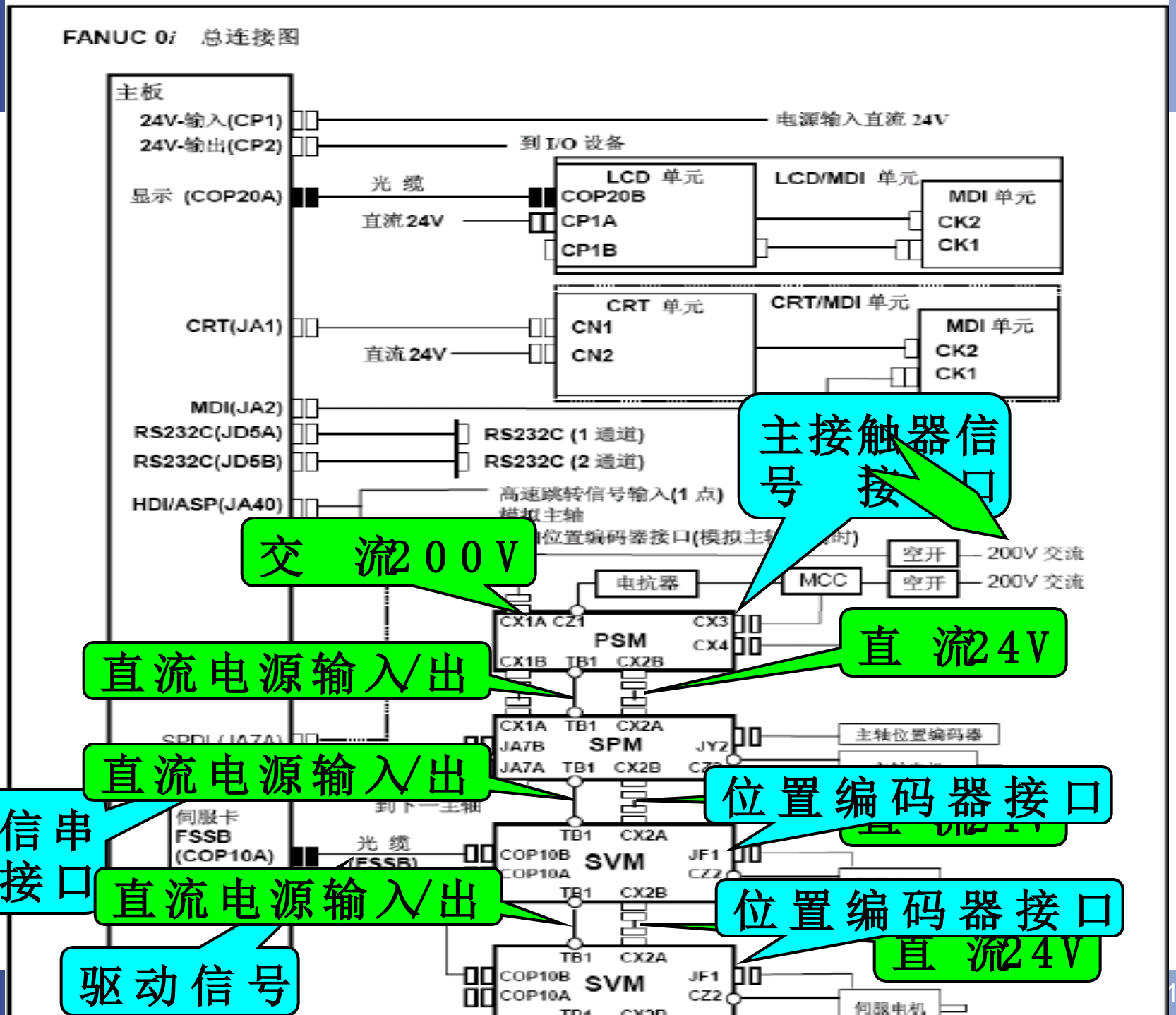


4.5 CNC装置的接口电路

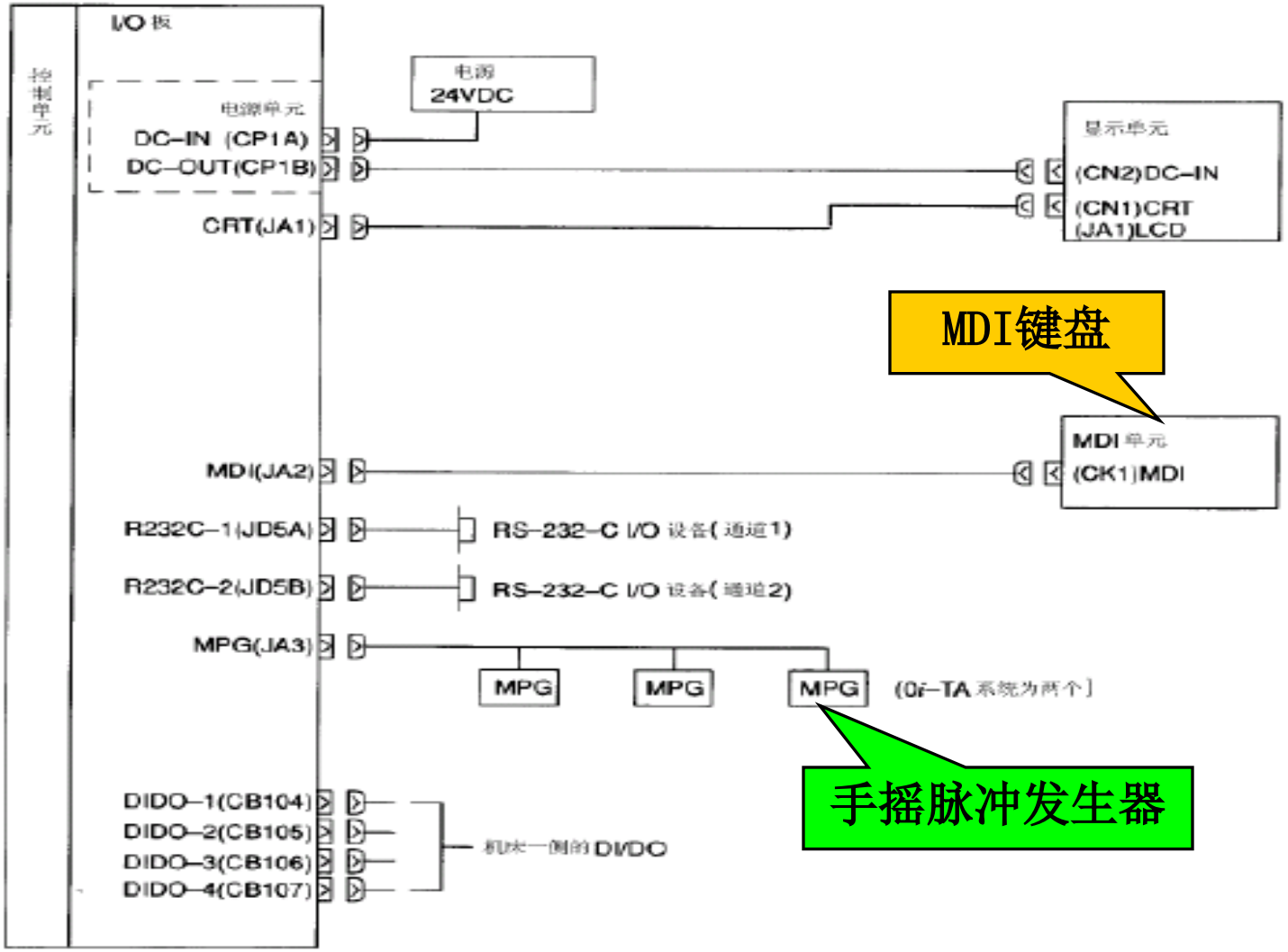
➢ FANUC 系统接口实物图示意




FANUC 0i 总连接图
主板
24V-输入(CP1)
24V-输出(CP2)
显示 (COP20A)
CRT(JA1)
MDI(JA2)
RS232C(JD5A)
RS232C(JD5B)
HDI/ASP(JA40)
SPDL(JA7A)
伺服卡
FSSB
(COP10A)
(最多 4 轴)
电源输入直流 24V
到 I/O 设备
光 缆
直流 24V
LCD 单元
COP20B
CP1A
CP1B
LCD/MDI 单元
MDI 单元
CK2
CK1
CRT 单元
CN1
CN2
CRT/MDI 单元
RS232C (1 通道)
RS232C (2 通道)
高速跳转信号输入(1 点)
模拟主轴
主轴位置编码器接口(模拟主轴使用时)
空开
200V 交流
电抗器
MCC
PSM
CX1A CZ1
CX3
CX4
CX1B TB1 CX2B
急停信号
SPM
CX1A TB1 CX2A
JA7B
JA7A TB1 CX2B
JY2
CZ2
主轴位置编码器
主轴电机
串行主轴
到下一主轴
光 缆
(FSSB)
SVM
TB1 CX2A
COP10B
COP10A
JF1
CZ2
TB1 CX2B
伺服电机
系统模块
电源模块
主轴模块
伺服卡
伺服模块


FANUC 0i 总连接图
主板
24V-输入(CP1)
24V-输出(CP2)
显示 (COP20A)
CRT(JA1)
MDI(JA2)
RS232C(JD5A)
RS232C(JD5B)
HDI/ASP(JA40)
电源输入直流 24V
到 I/O 设备
光 缆
直流 24V
LCD 单元
COP20B
CP1A
CP1B
LCD/MDI 单元
MDI 单元
CK2
CK1
CRT 单元
CN1
CN2
CRT/MDI 单元
RS232C (1 通道)
RS232C (2 通道)
高速跳转信号输入(1 点)
空开
200V 交流
电抗器
MCC
CX1A C21
PSM
CX3
CX4
CX1B TB1 CX2B
CX1A TB1 CX2A
JA7B
SPM
JY2
JA7A TB1 CX2B
主轴位置编码器
伺服卡
FSSB
(COP10A)
光 缆
(FSSB)
到下一主轴
TB1 CX2A
COP10B
SVM
JF1
COP10A
CZ2
TB1 CX2B
伺服电机
交 流200V
主接触器信号 接 口
直流电源输入/出
直 流24V
直流电源输入/出
位置编码器接口
通信串行接口
直流电源输入/出
位置编码器接口
直 流24V
驱动信号

4.5 CNC装置的接口电路



谢谢！

